

中图分类号：V216.7

论文编号：102870721-SZ026

学科分类号：085222

硕士学位论文

基于多源动态信息的飞行员 认知负荷研究

研究生姓名	姜乃琪
专业类别	工程硕士
专业领域	交通运输工程
指导教师	司海青 教授

南京航空航天大学

研究生院 民航学院

二〇二一年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Graduate School

College of Civil Aviation

Research on Pilot Cognitive Load Based on Multi-source Dynamic Information

A Thesis in

Transportation Engineering

by

Jiang Naiqi

Advised by

Prof. Si Haiqing

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2021

摘 要

随着民航事业的蓬勃发展以及人工智能技术的日趋完善，在多源信息作用的复杂情况下飞行任务难度日益增加，对飞行员的操纵行为提出了更高的要求。而飞行员的认知负荷与人机交互过程中的飞行操纵的稳定性、可靠性紧密相关。因此，将飞行员的生理和心理指标列为研究对象，对飞行员的认知负荷进行了研究，主要包括以下三部分工作：

(1) 基于认知负荷理论，设计了不同难度系数的模拟飞行实验。并对被试者的主观、客观测量实验指标进行采集，再利用统计学分析方法对各指标之间的相关性进行了分析。结果表明主测量表以及飞行员的生理指标对认知负荷的波动较为敏感，可用以表征认知负荷状态。

(2) 确定合适的辨识模型。考虑到人机交互的特点以及飞行员的主观意愿等因素，将博弈思想引入认知负荷辨识研究的问题中，选取博弈模型替代了传统的人工神经网络、支持向量机等辨识模型。简单介绍了建模中常用的传统数学表达式并基于博弈要素等方面确定了合适的博弈类型。

(3) 基于心理、生理指标数据对模型进行验证。依据所建立的博弈模型，设计并组织了飞行员在飞行模拟器上完成仪表飞行模拟实验。利用人因无线采集设备获得了其生理指标，在预处理后进行特征提取与筛选。计算博弈模型纳什均衡解，获得人机协同控制模式下的最优组合策略。模型计算结果与实际情况较为符合，表明根据飞行员心理、生理等参数所构建的博弈模型具有可行性、科学性，并为改善飞行绩效提供了理论基础。

关键词：飞行安全，认知负荷，动态辨识，博弈论，生理指标

ABSTRACT

With the vigorous development of civil aviation and the improvement of artificial intelligence technology, the difficulty of flying missions is increasing. In the complex situation of multi-source information, higher requirements are put forward for pilots' control behavior. The pilot's cognitive load is closely related to the stability and reliability of flight control during human-computer interaction. Therefore, this article comprehensively considers the physiological and psychological indicators of pilots, and conducts research on their cognitive load. It mainly includes the following three parts of work:

(1) Based on the cognitive load theory, simulated flight experiments with different difficulty coefficients are designed. And collect the subjects' subjective and objective measurement experimental indicators. Then the statistical analysis methods are used to analyze the correlation between the indicators. The results show that subjective scales and pilots' physiological indicators are more sensitive to fluctuations in cognitive load and can be used to represent cognitive load status.

(2) A suitable identification model is determined. Taking into account the characteristics of human-computer interaction and the pilot's subjective willing, the game theory is introduced into the problem of cognitive load identification research. The game model is selected to replace the traditional artificial neural network, support vector machine and other identification models. The traditional mathematical expressions commonly used in modeling are briefly introduced and the appropriate game type is determined based on the elements and other aspects.

(3) Obtained psychological and physiological index data and verified the model. Based on the established game model, the pilots are organized to complete the instrument flight simulation experiment on the flight simulator. The physiological indicators are obtained using human-caused wireless acquisition equipment, and feature extraction and screening are performed after preprocessing. Calculate the Nash equilibrium solution of the game model to obtain the optimal combination strategy under the man-machine cooperative control mode. The calculation results of the model are more consistent with the actual situation, indicating that the game model constructed based on the pilot's psychological and physiological parameters is effective and scientific. The research results provide a theoretical basis for improving flight performance.

Keywords: Flight safety, Cognitive load, Dynamic identification, Game theory, Physiological indicators

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	4
1.2.1 飞行员认知负荷评估方法的国内外研究现状	4
1.2.2 飞行员认知负荷建模方法的国内外研究现状	8
1.3 本文研究内容	9
1.4 章节安排	10
第二章 飞行员认知负荷状态评估	12
2.1 飞行员认知负荷评估实验设计	12
2.1.1 实验平台的建立	12
2.1.2 实验设计及内容	15
2.2 飞行员认知负荷评估实验数据处理	19
2.2.1 主观评价指标处理及分析	19
2.2.2 生理测量指标处理及分析	21
2.3 飞行员认知负荷评估指标的有效性分析	27
2.3.1 主观指标与生理指标相关性分析	27
2.3.2 生理指标相关性分析	29
2.4 本章小结	31
第三章 人机协同控制完全信息静态博弈模型的建立	32
3.1 博弈论基本概念	32
3.1.1 博弈要素	32
3.1.2 博弈分类	33
3.1.3 纳什均衡	34
3.2 问题描述	36
3.3 博弈双方的收益函数	38
3.3.1 飞行员认知负荷函数	39
3.3.2 飞行风险函数	39
3.4 完全信息静态博弈模型	42
3.5 本章小结	44
第四章 飞行员认知负荷模拟飞行实验	45

4.1 飞行员认知负荷模拟飞行实验设计	45
4.1.1 实验设备调试	45
4.1.2 实验方案	48
4.2 飞行员认知负荷模拟飞行实验数据分析	52
4.2.1 心理数据分析	53
4.2.2 心电数据分析	53
4.2.3 飞行数据分析	56
4.3 收益函数参数标定	57
4.4 均衡求解及结果分析	58
4.5 本章小结	61
第五章 总结与展望	62
5.1 论文总结	62
5.2 研究展望	63
参考文献	64
致 谢	70
在学期间的研究成果及发表的学术论文	72

图表清单

图 1.1 2015 年-2019 年旅客运输量及增长率	1
图 1.2 2015 年-2019 年旅客周转量及增长率	1
图 1.3 2015 年-2019 年旅客、货邮吞吐量	2
图 1.4 2015 年-2019 年货运量及增长率	2
图 1.5 1990-2019 年飞行事故统计图	3
图 1.6 飞行任务中的人机交互闭环系统.....	4
图 1.7 工作绩效与工作负荷模型.....	5
图 1.8 表征认知负荷的生理指标.....	6
图 1.9 章节安排	10
图 2.1 Cessna 172 固定飞行模拟器设备组成	12
图 2.2 Cessna 172 固定飞行模拟器环境	13
图 2.3 心电传感器佩戴示意图.....	13
图 2.4 NASA-TLX 量表示意图.....	15
图 2.5 设置五边飞程序.....	17
图 2.6 设置南京禄口机场.....	17
图 2.7 五边飞行起始点.....	18
图 2.8 五边飞行示意图.....	19
图 2.9 NASA-TLX 量表图形算法示意图.....	20
图 2.10 心电波形示意图.....	21
图 2.11 心电信号处理流程.....	22
图 2.12 原始心电波形.....	22
图 2.13 去噪后的心电信号.....	23
图 2.14 R 波提取.....	23
图 2.15 心电功率谱图.....	25
图 2.16 低负荷组心电各指标变化图.....	26
图 2.17 高负荷组心电各指标变化图.....	26
图 2.18 拟合曲线图.....	29
图 3.1 博弈要素	33
图 3.2 博弈分类	34

图 3.3 飞机-自动驾驶仪系统	36
图 3.4 模型建立流程图.....	37
图 3.5 偏航角和偏航距离.....	40
图 4.1 进近四个阶段示意图.....	45
图 4.2 Cessna 172R 模拟飞行动态高仿真平台	46
图 4.3 飞行场景设置.....	46
图 4.4 飞机位置设置.....	47
图 4.5 进场位置	47
图 4.6 飞行参数实时采集.....	48
图 4.7 实验方案	49
图 4.8 模拟飞行阶段和数据采集.....	50
图 4.9 标准仪表进场图.....	51
图 4.10 标准仪表进近图.....	52
图 4.11 进近各阶段 NASA-TLX 总得分	53
图 4.12 ECG 原始数据图.....	54
图 4.13 预处理对比图.....	54
图 4.14 异位校正对比图.....	54
图 4.15 ECG 处理前后对比图.....	55
图 4.16 飞行状态数据获取流程.....	56
图 4.17 不同模式下的偏航角（飞行学员）	57
图 4.18 不同模式下的偏航角（飞行员）	57
表 1.1 1960-2019 年民航飞行事故成因统计表	3
表 1.2 认知负荷评估方法.....	5
表 2.1 无线心电传感器技术参数.....	14
表 2.2 NASA-TLX 量表各维度描述.....	14
表 2.3 实验详细流程.....	16
表 2.4 不同难度下各边上 NASA-TLX 量表得分值.....	20
表 2.5 HRV 时域指标	24
表 2.6 各边的 HRV 时域指标值.....	24
表 2.7 HRV 频谱成分	25
表 2.8 各边的 HRV 频域指标结果.....	26

表 2.9 拟合优度结果.....	28
表 2.10 HRV 与 NASA-TLX 的 Pearson 相关系数矩阵	29
表 2.11 HRV 指标的 Pearson 相关系数矩阵	30
表 3.1 囚徒困境收益矩阵.....	35
表 3.2 主要变量及表述.....	38
表 3.3 博弈收益矩阵.....	42
表 3.4 总收益矩阵.....	44
表 4.1 进近四阶段的心电指标结果.....	55
表 4.2 进场收益矩阵.....	58
表 4.3 起始进近收益矩阵.....	59
表 4.4 中间进近收益矩阵.....	59
表 4.5 最后进近收益矩阵.....	60

注释表

A	飞行员收益矩阵	q_i	人机协同策略概率
a	心电指标数	R_{ij}	人机协同收益
B	人机协同收益矩阵	RR_i	第 i 个 RR 间期
b	截距	R	实数集
c_a	心电指标权重系数	S_i	策略集合
D_t	已飞距离	$Score$	NASA-TLX 得分值
E_i	期望收益函数	$\hat{S}_{AR}(\xi^{j\omega})$	周期图
e	认知负荷权重矩阵	T	飞行员混合策略集合
F_{ij}	飞行员收益	Th_r	默认阈值
G	博弈模型	U_i	收益函数
H_a	心电指标实际值	$X_i(w)$	傅里叶变换
h_a	心电指标标准值	$\chi_i(n)$	时间序列
i	飞行员策略数	Y	心率值
j	人机协同策略数	α_i	飞行员策略数
k	斜率	β_j	人机协同策略数
$L(k,b)$	损失函数	μ_{ij}	人机协同策略权重系数
N	样本数	$\varphi_r(t)$	偏航程度函数
P	功率	ω	认知负荷向量
p_i	飞行员策略概率	σ	噪声强度
Q	人机混合策略集合	ζ_{ij}	飞行员策略权重系数

缩略词

缩略词	英文全称
NTSB	National Transportation Safety Board
IATA	International Air Transport Association
SHELL	Software, Hardware, Environment, Live-war
CRM	Crew Resources Management
NASA-TLX	NASA Task Load Index
SWAT	Subjective Workload Assessment Technique
WP	Workload Profile Index Ratings
EEG	Electroencephalogram
ECG	Electrocardiogram
HR	Heart Rate
HRV	Heart Rate Variability
ERP	Event-related Potentials
SVM	Support Vector Machine
CNN	Convolutional Neural Networks
D-S	Dempster-Shafer
EEMD	Ensemble Empirical Mode Decomposition
NQCP	Nonlinear optimal control
MDL	Multimodal Deep Learning
IFR	Instrument Flight Rules
fNIR	functional Near-Infrared Spectroscopy
LDA	Linear Discriminant Analysis
SRHMS	Self-rated Health Measurement Scale Version1.0
RPM	Revolutions Per minute
SNR	Signal to Noise Ratio
MSE	Mean Square Error
VLF	Very Low Frequency
LF	Low Frequency
HF	High Frequency
AP	Autopilot
ILS	Instrument Landing System
XTK	Cross Track Error
TKE	Track Angle Error

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1903 年,历史上第一架完全受控且依靠自身动力飞行的航空器是由美国莱特兄弟发明,其顺利完成了首次试飞标志着航空业发展开启了新的篇章。航空工业的发展主要包括三个阶段:20 世纪之前的探索阶段、20 世纪中期的活塞发动机飞机阶段以及直至现在的涡轮式飞机阶段,且航空工业一贯以高投入、高收益和高风险性的特点著称。随着世界经济的发展以及生活质量的改善,大部分人出行方式首选航空出行。根据中国民用航空局历年发布的《民航行业发展统计公报》^[1],2015-2019 的公报内数据显示近五年内我国的民航客运运输量总计 27.48 亿人次,2019 年较前一年同比增幅约 7.90%,如图 1.1 所示。2015 至 2019 的五年间民航旅客周转量共计 47579.43 亿人公里,平均增幅 11.2%,如图 1.2 所示。国内民航运输机场 2019 年的旅客吞吐量高达 13.52 亿人次,货邮吞吐量为 171 亿吨,如图 1.3 所示。而货运运输量也有约 4.88%的小比例增长,总计 3493.6 万吨,如图 1.4 所示。迅猛发展的民航事业不仅在一定程度上具备带动其他产业经济进步的效用,也给航空安全带来了不小的压力。

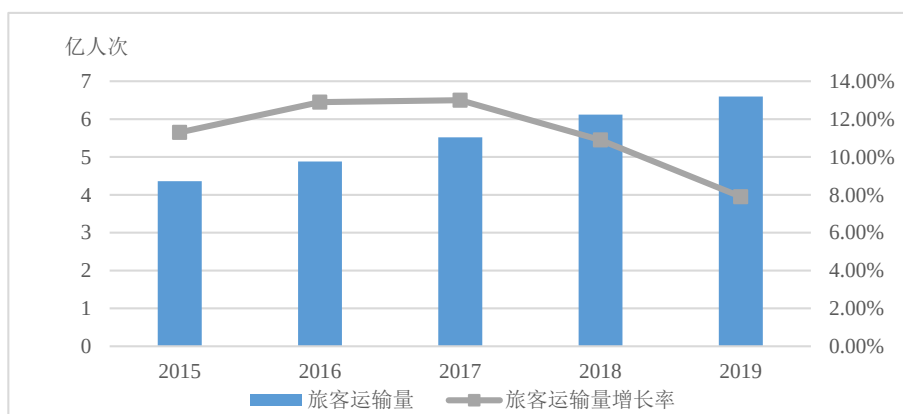


图 1.1 2015 年-2019 年旅客运输量及增长率

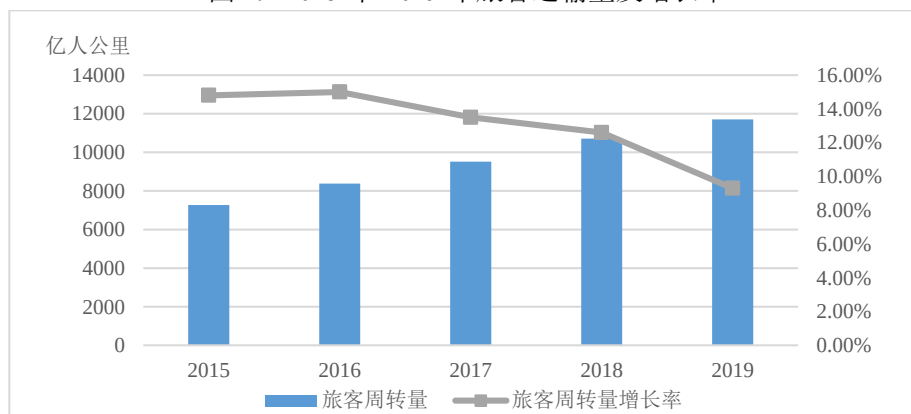


图 1.2 2015 年-2019 年旅客周转量及增长率

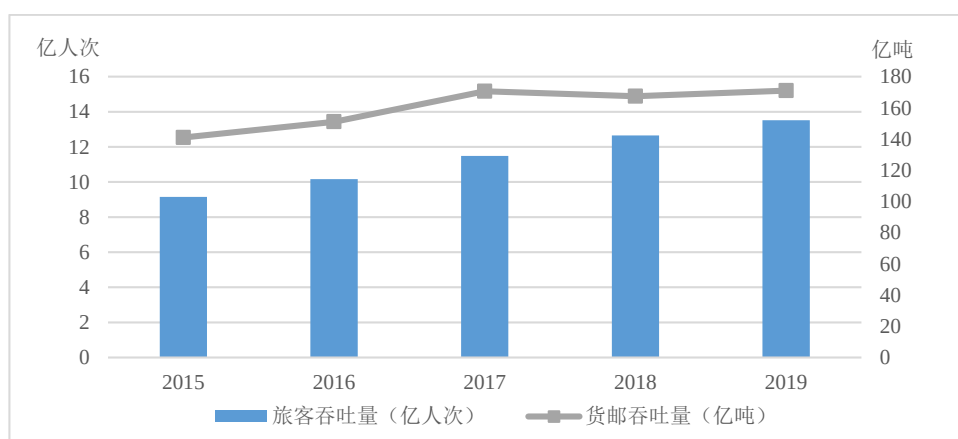


图 1.3 2015 年-2019 年旅客、货邮吞吐量

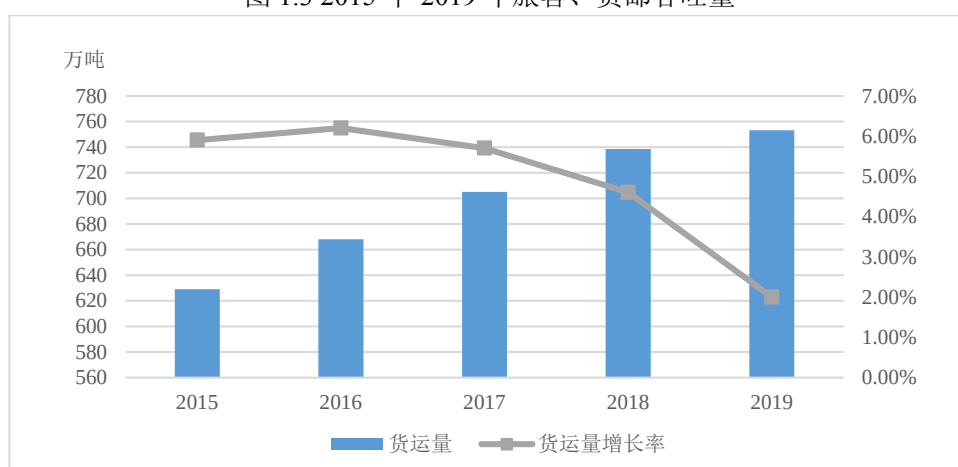


图 1.4 2015 年-2019 年货运量及增长率

在美国国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board, NTSB)的历年事故统计数据的报告中,涵括铁路、公路、航运以及水运运输在内的四种主要交通运输方式中,空中交通运输的死亡人数是最少的^[2]。同时报告中也表示出,飞机操纵的稳定性依托于人工智能技术的发展也有所提升。因此,在 90.1%的飞行事故中机组人员以及乘客有 82.7%比例的机会生还。虽然民航事故中人员死亡率较低,但伴随着逐年增长的运输需求以及航班架次,民航飞行事故却没有明显被控制,如图 1.5 所示。航空安全仍旧是大众关注的重点和亟待解决的问题,同时,民航事业的发展进步反而对维护飞行安全提出了更高水平的要求。因此,如何保障飞行安全以降低事故发生的概率便成为了众多学者的研究目标。

19 世纪 70 年代时,民航安全的研究对象从技术原因发展到人为因素。与此同时,该时期的众多飞行事故成因的研究结果也表明,绝大部分的飞行事故都是由人为差错引发的。

表 1.1 中以每二十年的间隔描述了 1960 年至 2019 年以来飞行事故成因的统计比例^[3,4],其中可知由飞行员的失误导致的事故占据了半数以上。这是由于飞行员在人机交互闭环中担任着主导者的角色且具有灵活性、易干扰性等特点,其操纵行为直接影响着飞行任务绩效即飞行的

安全性。

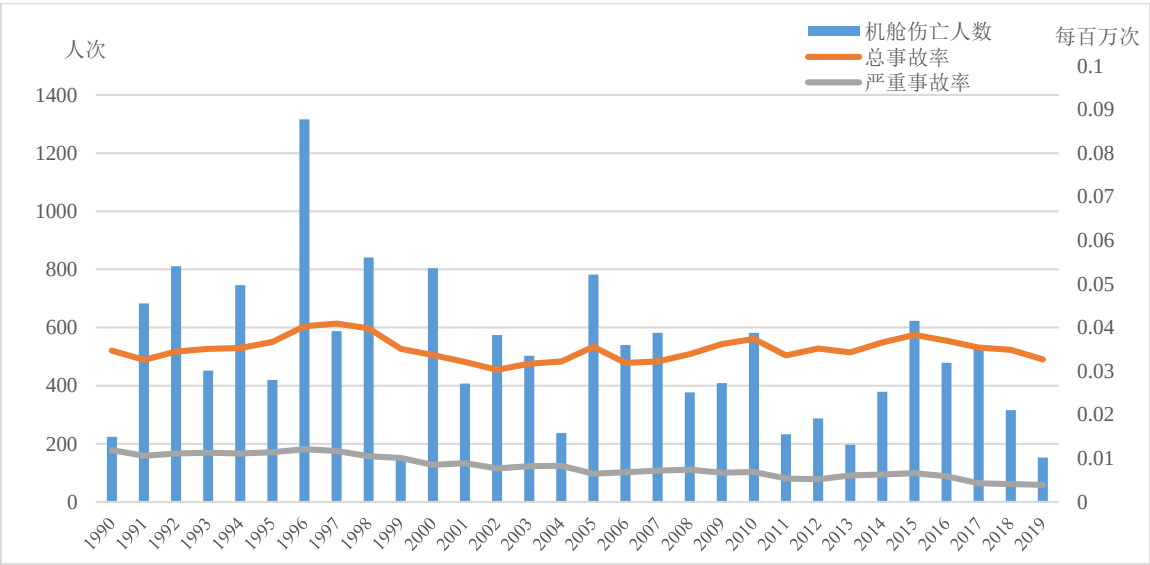


图 1.5 1990-2019 年飞行事故统计图

表 1.1 1960-2019 年民航飞行事故成因统计表

主要原因	1960-1980s	1980-2000s	2000-2019s	平均值
飞行员的失误	56.33%	58.10%	51.73%	55.39%
飞机机械故障	18.35%	17.00%	20.43%	18.59%
人为破坏	9.00%	9.33%	9.71%	9.35%
天气原因	5.67%	6.33%	5.22%	5.74%
其他	10.65%	9.24%	12.82%	10.93%

王泽华^[5]在其研究中指出，在完成生产活动的过程中，人员所具备的认知能力与其安全行为为紧密相关。从工程认知心理学的角度分析，飞行员在完成整个飞行任务中还需承担着感官感知、决策、行为反馈等一系列信息处理任务。图 1.6 描述了人机交互过程中飞行员信息加工的流程：首先是飞行员通过感官触觉基于机载设备对飞行仪态、飞行任务进行监视以及信息获取；其次是飞行员制定飞行计划以及做出决策的响应功能，将以往的飞行经验应用于人机工程学问题；最后即飞行员的操作行为水平^[6]。其中，飞行员在信息加工过程中所消耗的认知资源量即为认知负荷。一般来说，研究者普遍认同从信息加工理论以及认知转换理念层面对认知负荷进行定义的观点。主要包括以下五种^[7-10]：

- (1) 认知负荷是操作者在完成指定任务过程中所使用的且用于信息处理与加工的对应能力；
- (2) 认知负荷是操作者在完成指定任务过程之中可以存储于工作记忆的信息容量；
- (3) 认知负荷是操作者在完成指定任务过程当中所感受到的压力因素程度；
- (4) 认知负荷是操作者在完成指定任务过程中所占用大脑资源的比例；

(5) 认知负荷是操作者在完成规定认知任务过程之中的心理承受能力。

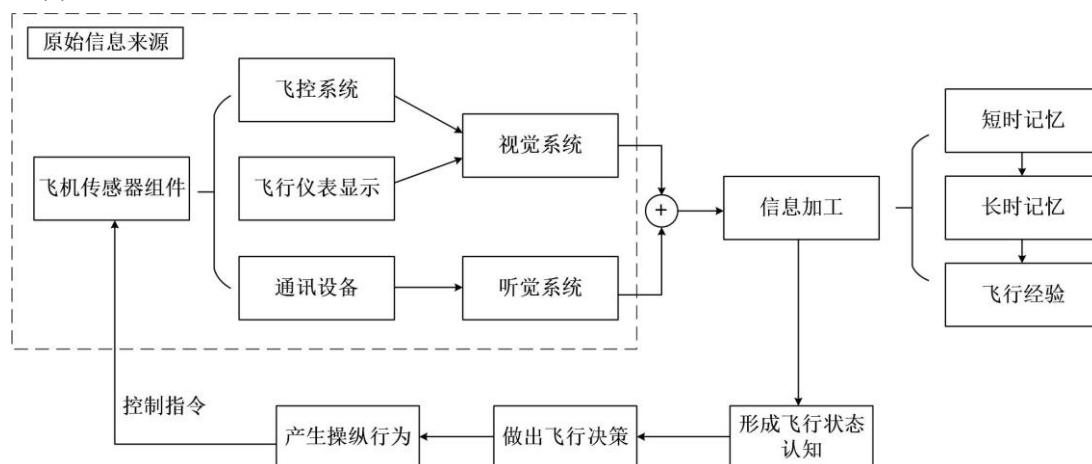


图 1.6 飞行任务中的人机交互闭环系统

伴随着航空器本身的运行特点以及人工智能的高速发展，飞行员操控飞机的难度也逐渐增加。根据国际航空运输协会(International Air Transport Association, IATA)发布的《2019 年航空运输安全报告》^[11]和有关研究^[12]显示，在飞行员认知负荷较大的进近和着陆阶段内飞行事故发生的概率较高。这是由于飞行员在负荷较高情况下的灵活性和反应速度均有所下降，在认知反应处理阶段便会出现感知、决策失误等现象，飞行绩效随之降低。同时，Yerkes-Dodson 定律^[13]也表示出即便在较低负荷水平下，飞行员也容易出现困倦、精神懈怠或注意力分散等不利于正常驾驶的现象，从而当危险状况突发时，可能会造成飞行员重新接管飞机的反应时间有所增加而质量却大大下降，进而对飞行安全造成潜在威胁。因此，在人机共驾模式下准确辨识飞行员的认知负荷，对实现飞机驾驶舱智能控制，提高人机交互效率以及维护飞行安全都具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

自从飞机成为了大众运输工具之一后，飞行安全便成为了航空业界的专家学者们的重点研究方向。无论是借助由 Edwards^[14]开发的 SHELL(Software, Hardware, Environment, Live-war)模型还是由 Ames^[15]提议的 CRM(Crew Resources Management)理念，均从本质层面对飞行事故成因进行了剖析。研究成果表明人因失误是引发事故的根本原因，其中最为引人注目的便是作为飞机操纵中主要引导者的飞行员的不安全行为。在此基础上，随着认知心理学、神经人因学以及认知负荷理论的发展，许多国内外学者尝试将认知负荷、情景意识以及注意力行为等认知心理学参数应用于有关于飞行员认知负荷辨识的研究中，并从认知负荷的内在机制、影响因素、产生原理以及建模方法等多方面进行了大量的探索且取得了显著的研究成果。

1.2.1 飞行员认知负荷评估方法的国内外研究现状

民航事业的进步促进了有关于飞行员认知负荷的研究，使其得到了广泛的关注。国内外学

者关于飞行员认知负荷的研究在 20 世纪初期便已经开始^[16-18]。在认知负荷评估研究中，测评方法主要包括任务绩效、主观评定以及生理测量等三种模式，如表 1.2 所示。

表 1.2 认知负荷评估方法

类型	间接模式	具体模式
主观测量	主观评定量表	NASA-TLX、SWAT、WP 量表等
客观测量	任务绩效	双任务测量
	生理测量数据	心电、眼动、脑电信号等

早期的研究由于实验设备、实验环境等方面的限制，测量方法常以动作反应检测、纸笔填写、表格测试、智力检测等方法为主^[19]。现在也有很多研究者对各种主观量表的效度进行了验证以及相应的改造，实现更高水平的评估效果^[20,21]。由于纸笔和问卷调查等主观评定方式需要被试者依据自己的感知量进行填写，所以其结果往往主观性较强。同时认知负荷是一种多维构建体，客观测量这一实时、干扰性较低的评估手段在飞行员认知负荷辨识研究中便显得尤为重要。

任务绩效评估的原理是通过设定主、次任务诱发飞行员不同水平的认知负荷，当负荷超出个体本身所能承受的可支配认知资源时，任务绩效水平则会表现出一定程度的下降。早在 1996 年，Waard D D^[22]等人便探索出操作者的认知负荷与工作绩效之间存在着倒 U 型曲线关系，如图 1.7 所示。两条曲线根据任务需求将平面分成了五块区域，在任务难度适中的 B、C、D 区内，操作者的任务绩效水平较高且稳定；A 区为未激活区，操作者的心理状态在完成简单、重复性较高的任务时是极为放松的，反而不利于任务的高效安全实施。当任务需求持续增加至 E 区，此时操作者所承受的认知资源损耗超过了阈值，处于超负荷状态，工作绩效水平也随之呈现直线型下降。冯传宴^[23]依据 N-back 范式理论验证了任务绩效正确率对认知负荷状态具有较高的判别率，并采用交叉验证方法证实了认知负荷逻辑回归模型的可靠性，研究成果对于人机交互界面的优化设计具有现实意义。

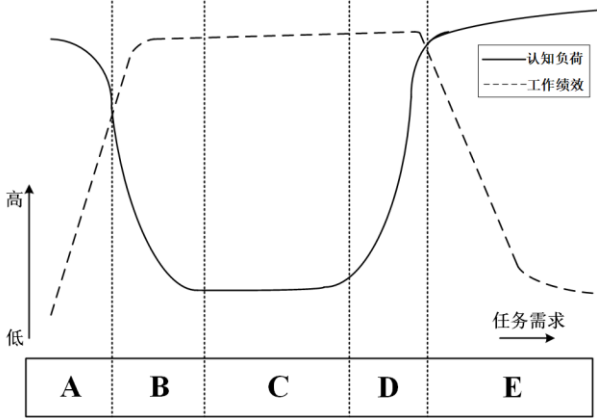


图 1.7 工作绩效与认知负荷模型

生理测量则是依据被试者在完成指定任务过程中生理参数的波动情况间接的对认知负荷进行评估。因而伴随着大众对飞行员认知负荷这一问题重视程度的提高以及计算机技术的迅猛发展,从安全和可重复性等方面来考虑,多数学者选择利用客观实验获得的飞行员的生理指标以开展认知负荷的相关研究。

Orlandi L^[24]等人采用航运模拟机研究了海上飞行员在装卸演习过程中的认知负荷的波动影响。王燕青^[25]等人依据认知负荷的信息加工理论分析了各项认知能力与陆空通讯绩效之间的联系,建立了飞行员认知能力与陆空通讯差错的影响模型并提出了针对性的建议措施。王宏伟^[26]设计了视觉飞行任务,利用多种眼动指标建立了飞行员目视进近认知模型,并利用动态时间规整算法证实了模型的可靠性。Feng S^[27]等人同样选取了飞行员的眼动行为作为研究变量对其注意力跨度进行了检测,研究表明仪表信息处理效率同视觉广度与区域分布联系紧密。该研究成果证实了快速仪表识别培训是航空培训课程的重要补充环节。Borghini G^[28]等人则采集了飞行员的脑电、眼动以及心电等多种生理指标对其认知负荷进行了动态辨识,实验结果显示在认知负荷随时间波动的过程中,各生理指标均存在连贯的变化序列。García-Mas A^[29]等人针对飞行员在不同难度飞行任务下皮质醇水平的动态规律进行了研究,并采用 t 检验和皮尔逊相关系数等统计学方法对认知负荷与皮质醇水平的相关性逐项分析,结果表明二者具有显著相关性。

在过去 20 年间,用于评估飞行员认知负荷的生理、心理学实验开展的如火如荼并取得了一定的成果。同时,在对生理指标进行研究中发现能够表征飞行员认知负荷的生理指标种类繁多,例如心电信号、肌电信号、脑电信号和眼动信号及其时、频域特征指标等,如图 1.8 所示。

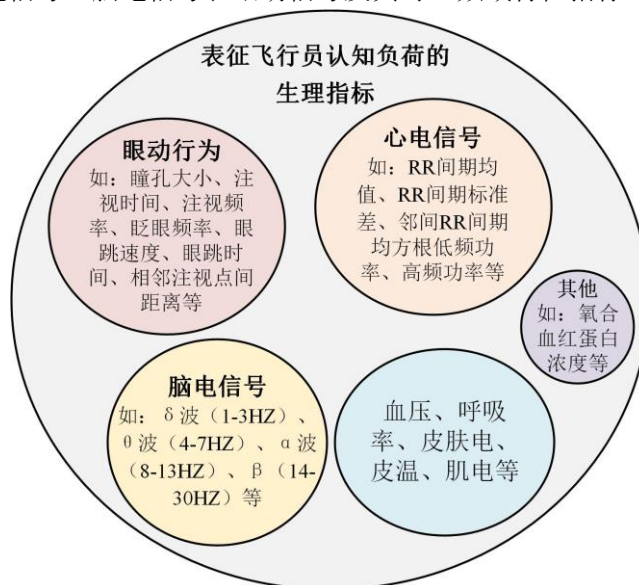


图 1.8 表征认知负荷的生理指标

因此,许多学者开始尝试运用多种生理指标作用于认知负荷的评估问题。Xiashuang W^[30]等人同时记录了高密度脑电图 (Electroencephalogram, EEG), 心电图 (Electrocardiogram, ECG)

和眼球运动,以更好地了解飞行员在飞行模拟器操纵过程中的认知行为。Hormeo-Holgado A J^[31]等人则分析了 29 名战斗机飞行员在进攻和防守演习前后的心率(Heart Rate, HR), 心率变异性(Heart Rate Variability, HRV), 肺活量, 体温, 血氧饱和度等指标, 对在认知焦虑情况下的生理心理反应进行了研究。Polich J^[32]等人探索发现事件相关电位(Event-related Potentials, ERP)中的 P300 成分与认知负荷呈现正相关关系, 但在双任务中, 次任务的安排会导致 P300 幅值下降。

从近期的研究成果中可以看出, 心电信号仍然是研究人员较为关注的神经心理学信号^[28-31, 33-35], 其次是眼动行为和脑电信号^[28, 32, 36, 37]。这是由于心电信号采集设备的佩戴异物感最小, 对被试者操作行为的影响程度较低, 从而保证了实验结果的客观有效性。Mouratille D^[33]等人为减少由于飞行员认知负荷过大而引起的人为差错, 用心率、心率变异性等生理信号对飞行员的心理状态进行检测。研究成果显示飞行任务难度的增加通常会导致飞行员认知负荷的增加, 同时心率和心率变异性等生理指标也有所变化。Heikki M^[34]等人探究了仪表飞行规则测试下战斗机飞行员的认知负荷与心率和心率变异性之间的关联程度, 结果表明心率等指标可区分飞行员的认知负荷差异。Tattersall A J^[35]等人不仅证实了 Mouratille D 的研究结果, 并在对具体生理指标的探究中发现: 心率参数值对认知负荷的变化最为敏感, 心率变异性的低频成分则随之减小。Durantin G^[36]等人采用重复性方差分析法验证了在难度较高的飞行任务情况下的飞行员认知负荷和氧合血红蛋白 HbO₂ 浓度间有着较为敏感的关系, 结果表明 HbO₂ 的浓度会随负荷的增大而升高。Ayaz H^[37]等人则对空中交通管制任务操作员在完成任务中的携氧血红蛋白 HbO 含量进行了研究, 获得了人体血液中 HbO 含量对认知负荷水平极为敏感且其变化趋势与认知负荷的波动较为一致的结论。

随着关于飞行员的行为表现和认知负荷研究的深入, 单一的生理指标可能无法提供足够的预测信息以评估飞行员的认知负荷, 国内外学者逐渐将目光转移至多源生理信号综合表征的角度上。Gray R^[38]等人通过对飞行员的心率值、视觉扫描区域变化值与飞机降落偏差距离进行相关性分析, 解决了由于飞行员认知负荷过大引起焦虑等影响飞行安全的负面情绪等问题。Tjolleng A^[39]等人依据飞行员心电信号的时域指标(例如: 平均间隔、RR 间期标准差、RR 间期均方差根等)以及频域指标(如: 低频功率、高频功率等)建立了基于人工神经网络的认知负荷分类模型, 该研究有效的对飞行员的认知负荷进行分级, 由此为飞行训练提供了很好的理论依据。刘鑫^[40]基于支持向量机理论利用了眼动行为的十余种特征指标(包括瞳孔大小、注视频率和眨眼频率等)对认知负荷水平进行了分类, 并设计模拟驾驶实验验证了模型的有效性。Marinescu A^[41]等人设计实验收集了飞行员的心跳间隔、呼吸频率以及面部热成像等生理测量值, 探讨了客观生理指标与认知负荷及认知行为之间的关系, 并为未来驾驶舱的设计和操作方面提供了理论基础。Evstigneev A L^[42]等人则是探讨了飞行员脑电信号的各个频带对其认知负荷的敏感度。Jeremy B N^[43]等人运用人工神经网络等方法将心电、脑电以及眼动等特征进行组合以实现飞行

员认知负荷的分类。

1.2.2 飞行员认知负荷建模方法的国内外研究现状

现有文献对于人机交互过程的认知负荷研究中,通常是借助于支持向量机^[44](Support Vector Machine, SVM)、神经网络^[45]等数学模型或统计方法,实现了飞行任务与认知负荷之间映射关系的描述与辨识。Zhicheng J^[46]等人以认知活动期间脑活动为研究指标,利用逐点门控的 Boltzmann 机器学习组件对递归卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)予以改进,得到了单通道和多通道 CNN 模型。并基于模拟实验验证了所建模型在认知负荷分类任务上性能更好,且由于改进 CNN 模型所包含的参数更少,辨识效率有所提高,为以后的研究提供了理论基础。王笛^[47]综合了 SVM 算法与 Dempster-Shafer(D-S)证据理论对心电、脉搏以及皮电三种生理信号的特征值予以分类,同时对比了在放松和有压两种状态下的数值准确率,判断出一种更为行之有效的基于生理信号的心理状态评估方法。刘文萌^[48]运用集成经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition, EEMD)的小波奇异熵算法建立生理信号特征集,并提出了基于小波-SVM 的飞行员工作负荷识别模型,用以飞行模拟实验的工作负荷识别。Yan X^[49]等人基于非线性最优控制问题(Nonlinear optimal control, NQCP)理论,运用增强飞行动力学原理对进近着陆期间的飞行员工作负荷建模,并通过搭配和数值优化对其进行求解。张裕捷^[50]采用因子分析、重复测量方差分析和多元回归分析理论构建了飞行员的视觉绩效模型,模型对认知过程与眼动行为之间对应关系进行了描述。模型对纠正训练中不合理眼动行为,提高训练效果有实际意义。Diaz-Piedra C^[51]等人针对飞行任务复杂性对飞行员认知负荷的影响这一问题,设计实验获取了飞行员脑电和眼动数据,运用重复测量方差分析和注视熵等方法对其进行统计分析,研究了在执行复杂任务时飞行员注视熵对认知负荷变化敏感等问题,缩小了飞行安全与神经科学学科之间的差距。Soo-Yeon H^[52]等人旨在研究基于多模式生理信号(包括皮肤电、呼吸作用、心电等)的飞行员认知状态检测系统的可行性。并采用了多模式深度学习(Multimodal Deep Learning, MDL)网络体系结构,有效组合了不同生理信号的信息,提高了飞行员认知状态检测的准确率。Iveta S^[53]等人使用眼球监视技术记录了仪表飞行规则(Instrument Flight Rules, IFR)下的飞行员扫视次数、注视次数、眨眼频率以及持续时间等信息用以确定飞行员的飞行绩效,研究结论为眼动技术应用在模拟飞行实验等方面提供了理论支持。Mickael C^[54]等人根据 N-back 概念设计了实验任务,验证了随着飞行难度增加,飞行员认知负荷的增加会导致飞行员驾驶性能的下降。在生理层面上,基于单因素重复方差分析的 EEG/ERP 测量结果表明认知负荷的增加往往伴随着 P3b 成分的降低。Murat P C^[55]等人利用了功能性近红外光谱(functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIR)技术实时监控了飞行机组人员的认知负荷状态,并基于线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)算法设计了分类器对低、中和高认知负荷水平进行了有效识别。

综合以上文献分析可知,国内外学者运用多种方法从飞行员生理、心理等多角度对飞行员

认知负荷进行了广泛而深入的研究。然而从人机工程学角度分析可知, 飞行员响应及操作的自主意愿贯穿了人-机-环境多源信息情况下的交互过程。而目前所获得的研究成果却极少考虑飞行员的主观驾驶意向, 不能真实地反映在不同认知负荷作用下飞行控制过程中的实际效能。而这一问题, 对飞行安全和主动安全预警都极为重要。另外, 表征飞行员认知负荷的信息以及信息采集处理方法具有多样性, 因而目前飞行员认知负荷的研究存在巨大空间。

在 20 世纪初期, 博弈论的研究初展眉目, 最早是由冯·诺伊曼和摩根斯坦恩等人共同提出。在 20 世纪中期由纳什、海萨尼等人进行了完善补充并使博弈论的应用更为成熟, 博弈思想被广泛的应用在社会^[56]、经济^[57]、教育^[58]、农业^[59]、军事战略^[60]等多个领域, 具体表现有竞价博弈、纳税博弈、攻守博弈、合作博弈等多种类型。1952 年, Wardrop J G^[61]等人首次在交通学科的领域内运用博弈论探讨了交通分配等问题, 并制定了以用户最优和系统最优为主的平衡原理。伴随着博弈论的发展, 有专家学者尝试性的将博弈思想引入了民航飞行安全效益的研究之中。赵贤利^[62]从演化博弈概念出发, 以机场跑道为研究对象结合动力学和博弈论进行了系统性的分析, 得到了与跑道安全利益相关者的收益函数和在动态监管情况下的演化形式, 并基于演化机理对跑道风险的生命周期进行了判定和修正。王文轲^[63]等人则针对航空公司与政府监管部门之间的博弈关系建立了演化博弈模型, 分析得到了民航安全监管问题的稳定策略并提出相应的建议措施。除了以上研究对象外, 许多研究人员^[64-67]针对飞行员与管制人员之间的合作关系构建博弈模型进行了量化分析, 寻找二者之间的平衡点得到最优策略组合以实现提高飞行安全性的目的。综上, 大部分文献从多种角度利用了不同的博弈模型对监管部门、航空公司和飞行员等参与者之间的博弈过程、合作模式和利益关系进行了定量定性化分析, 但将博弈论应用在人机交互中的飞行员认知负荷辨识问题中的研究却少之又少。

1.3 本文研究内容

民航飞行安全自始至终都备受关注, 虽然国内外的专家学者已经从生理、心理等多方面对飞行员的认知负荷进行了研究并取得了显著成果, 但综合了主、客观指标共同建模分析的研究相对较少且在建模分析中往往忽略了飞行员的主观能动性。本文从该角度出发, 在调研并借鉴了大量国内外有关于飞行员认知建模、认知生理学、认知心理学、认知负荷理论以及人机交互理论等研究成果的基础上, 选取心电指标作为表征飞行员认知负荷的认知生理基础, 再基于主观测量量表采集了飞行员在人机交互循环系统中的心理指标, 二者相结合对飞行员的认知负荷进行了分析。引入博弈思想选取合适的博弈模型, 利用南京航空航天大学工程训练中心提供的塞斯纳飞行模拟机, 结合逻辑推理和模拟飞行实验构建了飞行员的认知负荷辨识模型。并以仪表进近模拟飞行任务为例, 对所构建的模型的纳什均衡进行求解并针对性的讨论分析, 实现了飞行员认知负荷的无侵入性、低干扰性动态辨识, 为飞行员的培训选拔以及飞行绩效评估提供了一定的数据支撑与理论基础, 对提高飞行员安全意识和降低事故发生概率具有一定的现实

意义。

1.4 章节安排

本文共设为 5 章，主要章节的具体安排如图 1.9 所示。

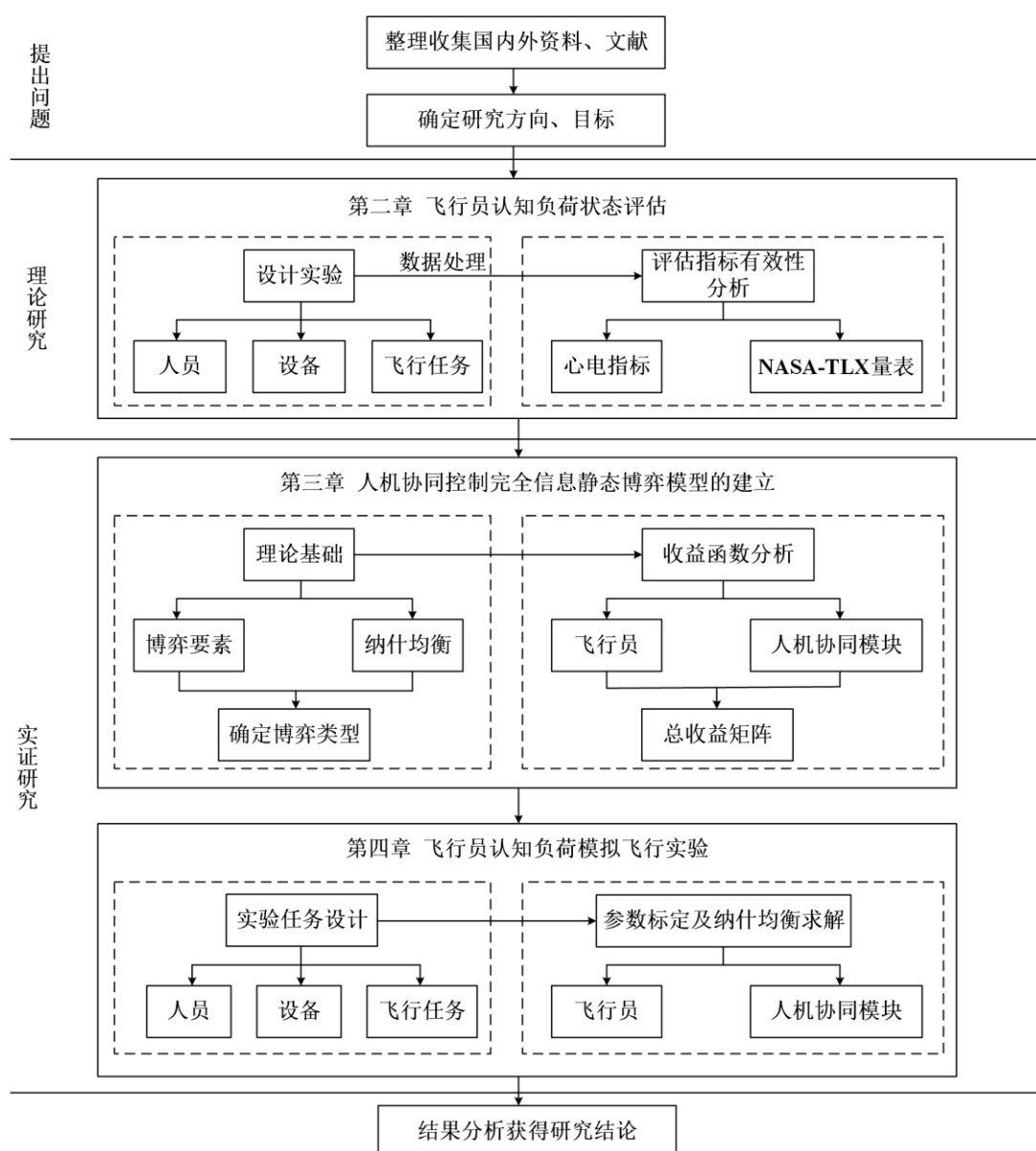


图 1.9 章节安排

各章节包括以下详细内容：

(1) 第一章从航空安全角度出发，介绍了当前飞行安全事故发生的主要原因是飞行员的人为差错，并从人因工程理论的方向引入了认知负荷这一概念，表明飞行员认知负荷辨识研究对维护飞行安全的重要性。阐述了国内外现有关于飞行员认知负荷以及博弈论应用的研究现状。在对现有研究成果的分析总结的基础上确立了本文的研究内容与研究路线。

(2) 第二章设计了飞行员认知负荷状态评估实验。组织飞行员佩戴人因无线生理采集设备完成两次不同难度系数的五边飞行实验，并对其心电指标与主观量表得分进行了采集。利用皮尔逊相关系数分析方法与线性回归分析法对生理、心理指标与认知负荷的相关性以及各指标之间的相关性进行了分析。筛选了与飞行员认知负荷波动变化最为敏感的生理指标以及验证了客观生理指标和主观测量量表在表征飞行员认知负荷方面的有效性。分析结果为第三章博弈模型中飞行员收益函数的构建提供了生理学上的数据支持。

(3) 第三章构建了人机协同控制情况下的完全信息静态博弈模型。简明描述了博弈论的基础理论知识，并依据各博弈要素的定义以及博弈分类为飞行员认知负荷辨识问题选取了合适的博弈模型。对辨识问题进行转换后，基于博弈过程描述构建了博弈双方的收益函数。其中，飞行员的收益函数是根据第二章筛选出的心电指标所建立，而人机协同模块的收益函数则选取飞行偏航距离而构成，再综合博弈双方的收益函数建立总收益矩阵。最终得到了所需模型。

(4) 第四章主要是对第三章所建立的人机协同控制完全信息静态博弈模型进行验证。根据仪表飞行程序设计了模拟飞行实验方案，并实时监控和采集被试者在完成实验中的心电指标以及主观量表得分。利用阈值法、傅里叶变换等统计学方法对各指标进行处理与分析以及完成对收益函数的参数标定任务。再对所建模型的纳什均衡解分阶段探讨以验证该模型的有效性与科学性。

(5) 第五章包括了三部分内容，分别是对全文研究内容以及研究工作成果的总结，阐述研究过程中的不足之处以及表述后续工作方向的展望。

第二章 飞行员认知负荷状态评估

民用飞机是一个很复杂的系统，为完成飞行任务飞行员需要付出更多的努力。低水平的认知负荷易出现无聊困倦等不利于飞行安全的情绪，较高级别的认知负荷则可能导致飞行员过于紧张而操纵变形。从该角度出发，对飞行员在不同动态飞行任务下的认知负荷波动进行辨识便显得尤为重要，有利于飞行操纵界面和飞行任务的优化设计，有利于完善培训体制以及从数据分析层面对认知负荷具有更深层次的认识与了解。由于在不同飞行任务和不同飞行阶段中，飞行员的认知负荷水平也有所不同。因此，为探究生理、心理指标随认知负荷波动的规律，基于控制单一变量的思想本章设计了两组难度不同的飞行需求并对五边飞行中各阶段的生理、心理指标予以采集。各指标间的相关性分析为后文构建认知负荷函数提供了理论基础。

2.1 飞行员认知负荷评估实验设计

2.1.1 实验平台的建立

本次实验采用生理机能测量法和主观评测法相结合的研究方式对飞行员的认知负荷进行分析。

(1) 生理机能测量法

实验平台的主要设备为南京航空航天大学大学工程训练中心提供的 Cessna 172 飞机固定飞行模拟器，等比尺寸仿真 Cessna 172 型飞机的传统仪表面板、操纵硬件以及飞机驾驶舱环境。设备具有型号为 IO-360-L2A 发动机且提供水平 180°垂直 35°的 U 型三通道系统、柱幕、高分辨率无缝投影和基于 Prepar 3D v4 软件的视景系统，设备构成如图 2.1 所示。

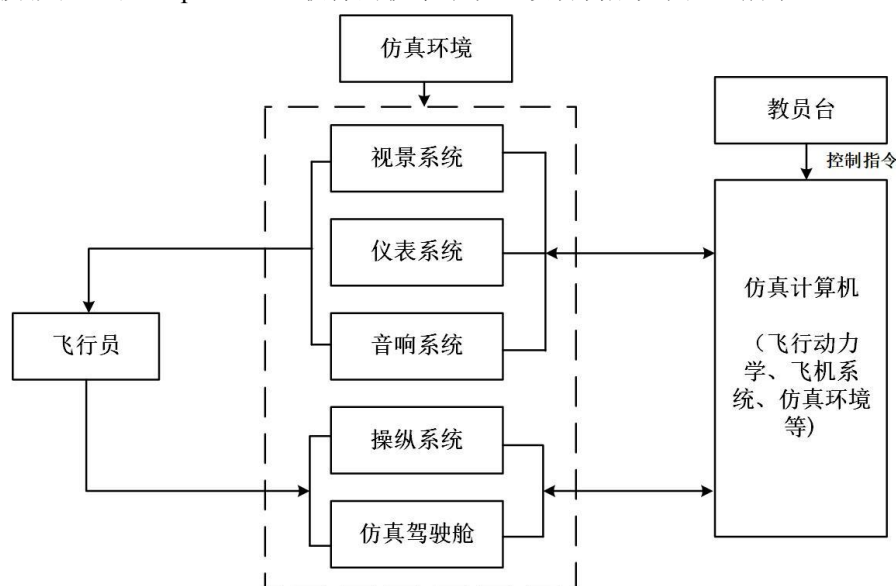


图 2.1 Cessna 172 固定飞行模拟器设备组成

为达到可接受的外部环境有效性，本实验尽可能按照真实飞行环境设计实验场景。模拟器驾驶舱是按照真实飞机仪表面板提供相同的灯光照明、灯光颜色以及空间布局，对所有的系统功能、控制逻辑、控制面板以及信息进行了仿真，在被试者操作失误时，可发出告警音和提示音等，为被试者建立了一个高沉浸式模拟飞行环境以满足实验需要。飞行模拟器场地尺寸为 500 cm(长)×500 cm(宽)×250 cm(高)，如图 2.2 所示。



图 2.2 Cessna 172 固定飞行模拟器环境

人因无线生理采集平台包括型号为 v1.0-ErgoLAB 信号采集设备、笔记本电脑、高清摄像头等实验设备，实验设备所在空间具有人造暗光并保持在舒适的温度下。心电采集设备是无线光电容积脉搏传感器，采样频率为 512 Hz，根据光电传感器检测到的光强度随心跳脉搏呈脉动性变化的原理检测被试者的心电信号，佩戴方式为电极片贴于被试者两胸之间以及左胸左下部分(如图 2.3 所示)，具体技术参数描述如表 2.1 所示。再采用 v1.0-ErgoLAB 无线接收端连接笔记本电脑通过局域网络实时传输被试者的心电采集信号，传输频率为 2.4 GHz。

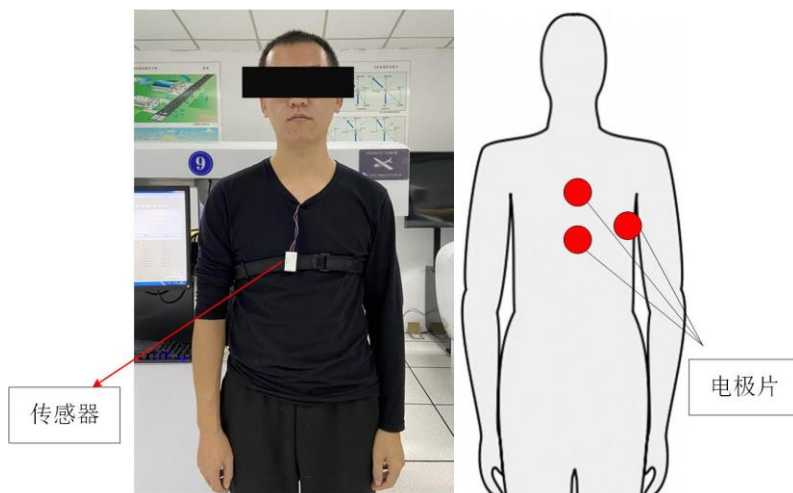


图 2.3 心电传感器佩戴示意图

表 2.1 无线心电传感器技术参数

名称	取值范围
分辨率	≥ 16 Bit
心电测量范围	-1500 μ V 至 +1500 μ V
可调放大倍数	1,2,3,4,5,6,7
精确度	0.183 μ V,0.0915 μ V,0.061 μ V, 0.046 μ V,0.037 μ V,0.031 μ V,0.026 μ V
无线传感器通道数	≥ 1
无线传输频率	2.4 GHz
传输距离	10~100 m
无线传感器尺寸	$\leq 43*25*12$ mm
无线传感器重量	≤ 20 g
电池工作时间	≥ 4 h

(2) 主观评测法

主观评测实验的研究手段是美国航空航天局任务负荷指数量表(NASA Task Load Index, NASA-TLX),目的是为了评定被试者的认知负荷水平。该量表应用范围极为广泛且信效度较高^[68-70],主要包含了以下六个维度:心理需求、体力需求、时间需求、绩效水平、努力程度以及挫折程度,NASA-TLX 量表各个维度的描述状况如表 2.2 所示。

表 2.2 NASA-TLX 量表各维度描述

维度名称	端点	描述
心理需求	1/21	任务包括多大的脑力要求(例如计算、记忆等)?任务简单或复杂?
体力需求	1/21	任务包括多大体力要求(例如推、控制等)?执行期间感觉悠闲或吃力?
时间需求	1/21	任务执行速度是缓慢或迅速?从容或紧张?
绩效水平	1/21	对自己在飞行任务期间获得的成绩是否满意?
努力程度	1/21	为完成飞行任务所付出的努力程度为多少(包括脑力和体力劳动)?
挫折程度	1/21	在执行任务期间,感觉气馁、恼怒、不安、焦躁的程度为多大?

使用一条 20 等分的直线来表示 NASA-TLX 量表每一个维度,直线左端记为 1,右端记为 21,如图 2.4 所示。被试者需要根据量表上的描述,在与自己感知到的认知负荷量的相符处画

上记号以此获得各维度得分值。此外，维度间两两进行排列组合，可组成十五个认知负荷维度组合，要求被试者勾选出每个组合中对认知负荷大小贡献更大的维度，依据每个认知负荷维度被勾选出的次数，确定对应维度对总认知负荷的权重值（该值为 1-5）。根据各维度的得分值与权重值计算总负荷水平，评分结果越高说明被试者的认知负荷越大，反之则说明被试者负荷较小。

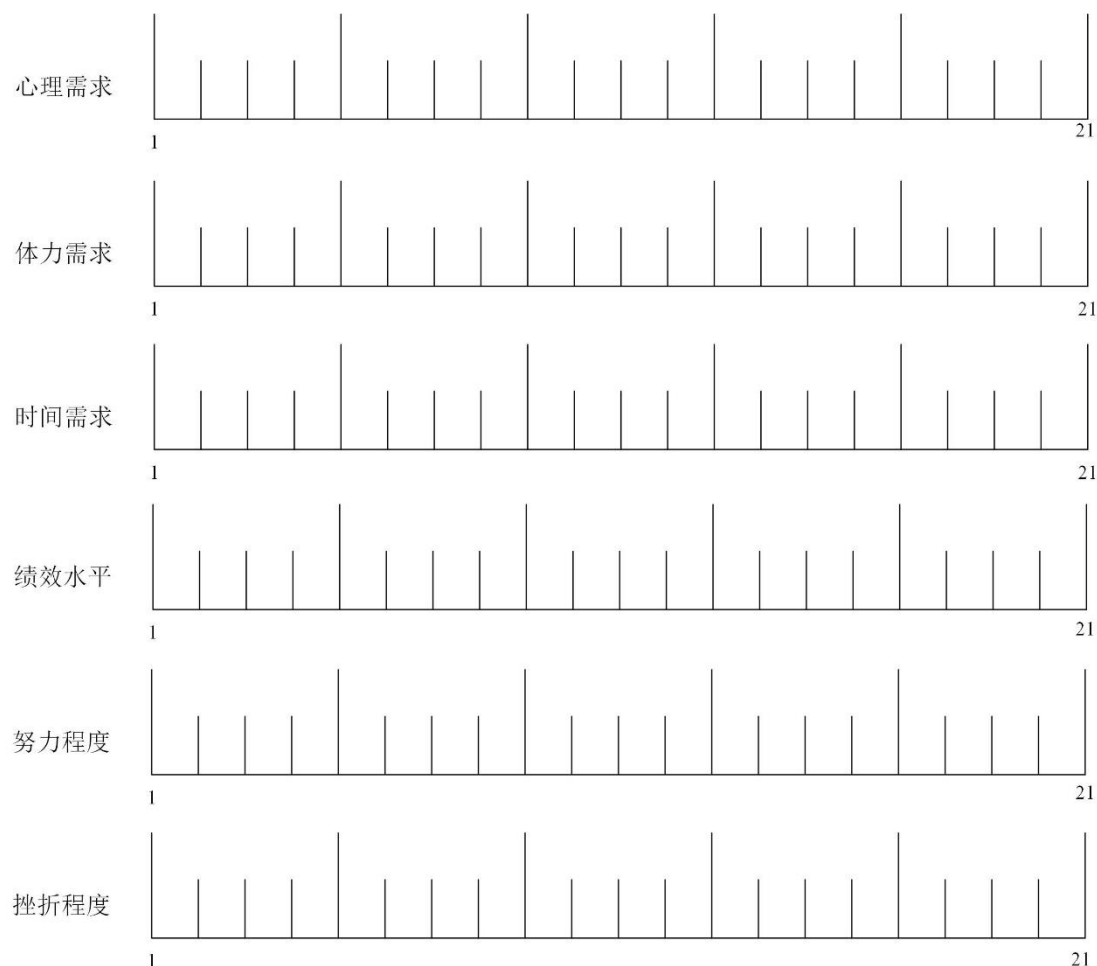


图 2.4 NASA-TLX 量表示意图

2.1.2 实验设计及内容

实验招募了南京航空航天大学飞行技术系飞行员 10 人，均已完成国外飞行培训并通过飞行执照考试，具备良好的民航背景，熟悉模拟机以及内设模拟飞行软件的操作。全为男性，平均年龄是 23.6(SD=1.27)周岁，视力均正常，身体状态优良。未曾患有生理或精神方面的疾病，并在实验开始前自愿签署了知情同意书。所有被试者在参加实验前均未有剧烈运动以及饮酒。同时，为避免其他干扰因素对飞行员操作产生影响，实验未要求被试者穿着正装，选取舒适宽松衣物即可。

实验环境干燥通风，温度设为 25℃，湿度维持在 60%，均符合 Cessna 172 飞行模拟器设备的工作环境要求。模拟飞行环境设置为晴朗、无风且能见度高。同时，本实验通过增加飞行员信息加工原始数据的种类诱发不同水平的认知负荷，也就是说同一被试者需完成两次不同难度的飞行任务，低负荷任务是完整飞完一次起落航线即可，高负荷任务则要求被试者在飞行的过程中报告每边开始与结束时的飞机位置。且实验设计严格遵守《世界医学协会赫尔辛基宣言》，对被试者的隐私以及身体健康予以尊重保护

被试者到达实验室后，组织被试者填写知情同意书以及为排除药物、睡眠、吸烟饮酒等干扰完成自身健康评估表(Self-rated Health Measurement Scale Version1.0, SRHMS)。在实验正式开始之前，需组织被试者在飞行模拟器上完成 1 至 2 次的试飞任务以熟练模拟机操作和仪表设备，期间将生理采集设备连接成功并检测是否出现故障或断联等不良现象。再要求被试者以佩戴人因无线采集设备的状态静坐 15min，并对该时段内的心电数据进行获取。该步骤的目的不仅采集了静息水平下的心电指标作为对照，也对上述设备调试予以二次检验。本次实验大致分为三个部分，分别为实验前准备环节、正式模拟飞行环节以及任务结束后填写量表环节。每位被试者均需完成上述三部分内容，具体实验流程如表 2.3 所示。

表 2.3 实验详细流程

实验阶段	所占时长 (min)	实验内容
适应阶段	15	以起飞、降落阶段为主 进行试飞
调试阶段	10	设备调试、佩戴生理采集仪器、 讲解实验流程和量表
静坐阶段	15	佩戴仪器静坐以作为对照组
飞行阶段	15	完成一次起落航线
实验结束	10	拆卸生理采集设备、填写 NASA- TLX 量表、更换人员
午休	120	无
适应、调试、静坐	40	与上述对应内容相同
飞行阶段	15	完成一次起落航线且在每边开始 与结束时报告飞机位置
实验结束	10	拆卸生理采集设备、填写 NASA- TLX 量表、更换人员

表中，实验设备调试内容主要包含机型、机场、天气、日期以及飞机位置等。在进入实验课程软件后，打开教员控制台选择“基础飞行实验 1”中的“五边飞行”实验，点击启动按钮。再进入场景设置界面，将机型更换为 Cessna 172R，起飞跑道设定南京禄口机场 24 号跑道，机场 ICAO 四字码为 ZSNJ，选定当前实验日期与时间，气象条件适宜。具体的参数设置画面如图 2.5 至图 2.6 所示。

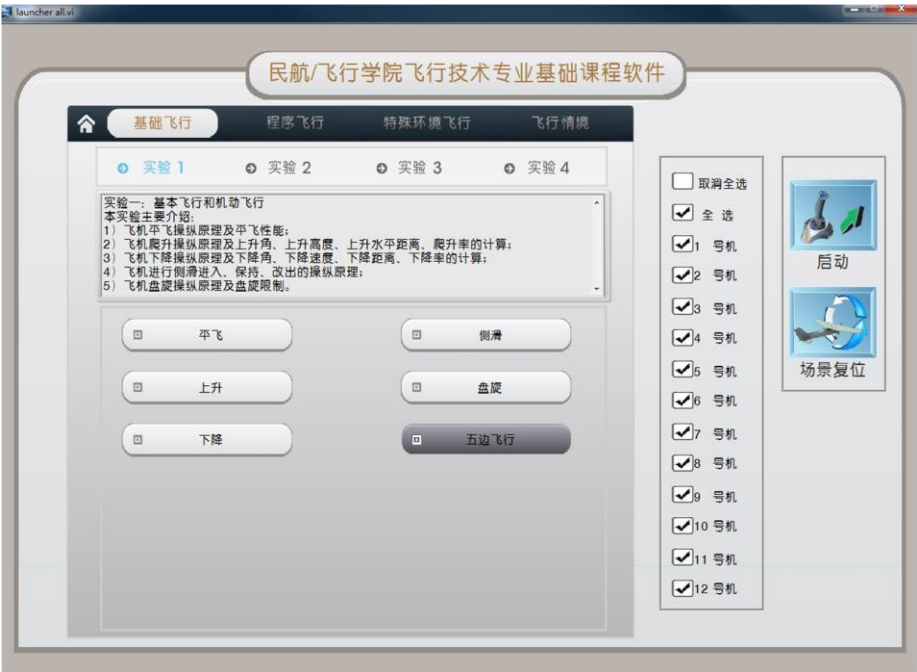


图 2.5 设置五边飞行程序

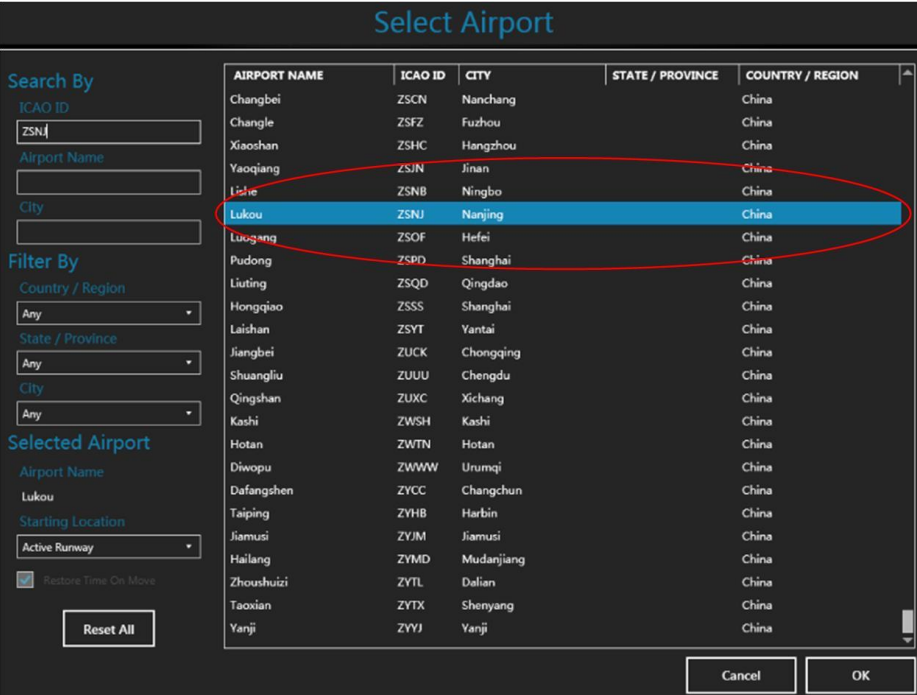


图 2.6 设置南京禄口机场

根据上述设定选定机场以及确定所选跑道后，点击确认便可正式进入禄口机场的起落航线飞行任务。在模拟飞行软件内部自带的指引信息未就绪之前，被试者暂不进行操作。起落航线模拟飞行中飞机的起始点位置如图 2.7 所示。

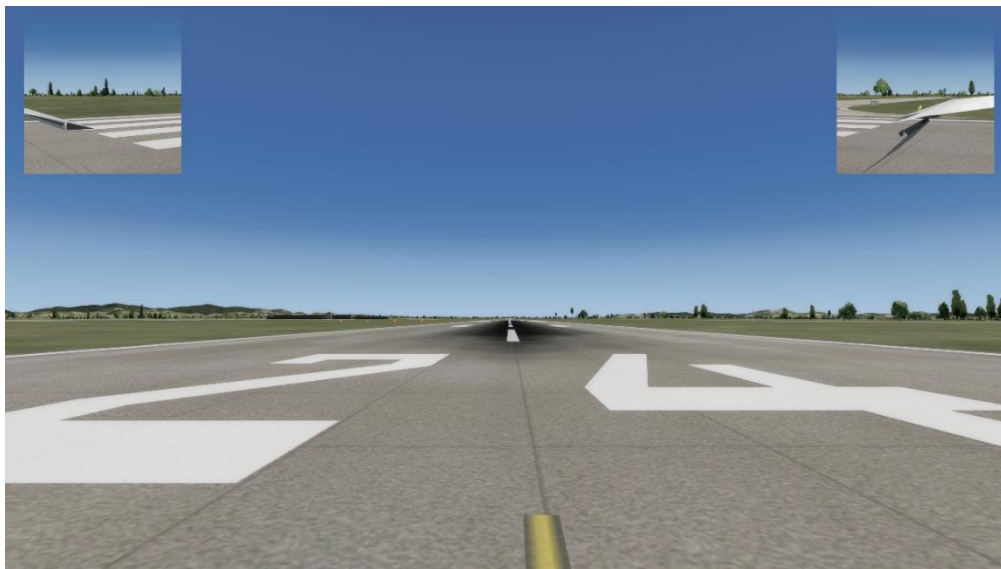


图 2.7 五边飞行起始点

本次实验内容是要求被试者完成一次标准完整的起落航线飞行任务，如图 2.8 所示。为还原飞行程序的真实性以及做程序时被试者的生理、心理状态，被试者将按照标准程序及标准检查单来进行飞行实验，有效的减少测试环境的误差，具体实验操作流程如下：

(1) 将飞行模拟训练器天气元素设定为晴朗，能见度大于 10 km 且无风无云，设置使用跑道 5 号，在教员台将飞机初始位置设置在跑道口，对齐跑道中心线后，被试者开始执行起飞前检查单。

(2) 被试者完成起飞前检查单之后，测试者模拟管制员给出起飞口令，然后被试者将油门推满，等待发动机转速稳定上升之后释放刹车装置，保持稳定加速直至空速表显示超过 55 节时，受试者喊话：抬轮，并向后拉杆抬轮，起飞后以 500 英尺每分钟爬升率上升。当飞机当前高度超过跑道标高 150 英尺时，被试者执行起飞后检查单，柔和将襟翼收回到光洁形态，调整姿态保持 70 节的爬升速度，并合理使用配平片。

(3) 在一转弯地标处右转 90°至二边，最大转弯倾斜角 15°，航向由 50°转至 140°，爬升速度在 70 节左右，保持爬升率和空速。随后在二转弯点转至背风边（三边），最大转弯倾斜角 30°，航向 230°。

(4) 三边改平方法：飞机到达起落航线高度，轻推杆改平飞机，适当收油门，参考转速表显示的最高转速(Revolutions Per minute, RPM) 值在 2100-2300 范围以内，待空速稳定在 80 节左右，保持高度航向空速，再设置好配平片。

(5) 在短三边提前减速，执行着陆前检查单，检查油门总阀打开，检查油量表所剩油量，

发动机参数表, 检查发动机温度, 检查混合比杆在富油位置, 检查刹车装置有效性, 检查安全带已系好, 着陆灯打开, 最后被试者模拟向塔台报告当前位置在 05 号跑道右三边, 再平稳转至四边, 最大转弯倾斜角 30° , 航向由 230° 转至 320° , 待飞机稳定姿态后, 柔和放下 10° 襟翼, 适当收油门, 参考 RPM 值在 1500-1700 以内, 开始下降, 保持 500 英尺每分钟的下降率和 70 节左右的空速, 设定配平片。

(6) 在四转弯点转至五边, 最大转弯倾斜角 30° , 稳定姿态继续进近, 放下襟翼 20° , 速度保持在 65 节, 检查跑道上五障碍物, 并向塔台报告位置在五边, 按需求控制油门, 在接地前收光油门, 速度 60 节左右, 柔和拉平飞机等待接地, 接地后柔和刹车至停止状态, 完成此次起落航线飞行任务。

至停止状态, 完成此次起落航线飞行任务, 约耗时 15-20 分钟。由于本次实验时间较长, 为避免实验时间差异以及实验持续过长导致疲劳等影响, 选取了两个较为相似的人体生理时段进行实验, 即 9:00-12:00 和 14:00-17:00, 实验过程保持安静。

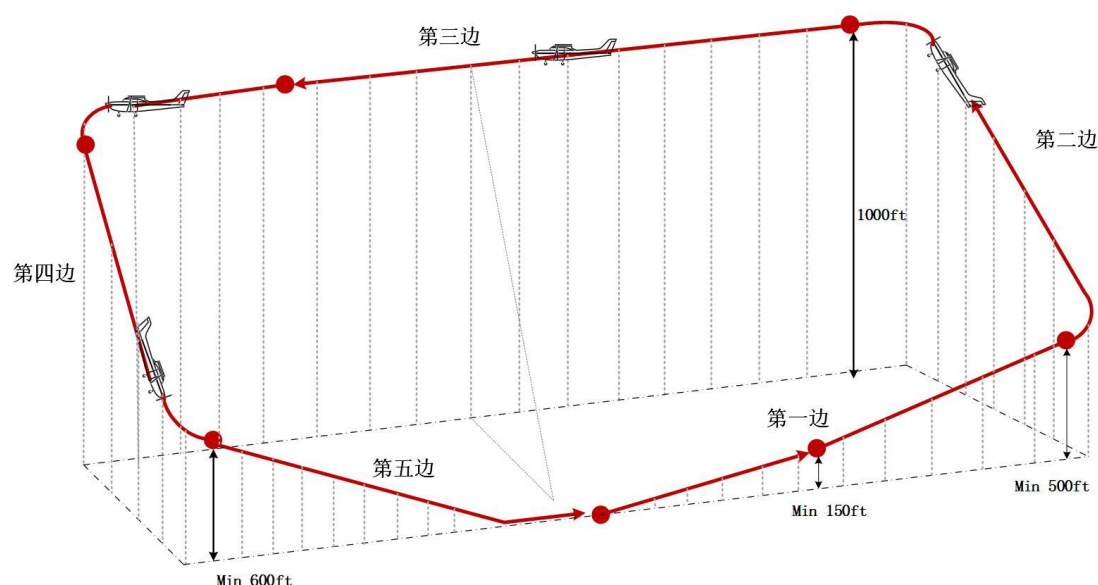


图 2.8 五边飞行示意图

2.2 飞行员认知负荷评估实验数据处理

本节主要介绍通过模拟飞行实验获取的心电数据以及 NASA-TLX 量表数据的处理过程, 即在使用 ErgoLAB 软件将心电数据导出备份的基础上, 利用 MATLAB 对其进行数据指标处理。NASA-TLX 量表的得分结果则是依据图形计算法得到。

2.2.1 主观评价指标处理及分析

NASA-TLX 总得分(记为 $Score$)的计数方法如下: 首先, 根据实验过程中被试者完成 NASA-TLX 量表各维度的评分和权重值, 计算各个维度所得分(权重 $\times$ 评分)。其次, 将上一步

中各维度的得分相加求和，再除以 15 便可该量表的总得分。依据图形算法获得 10 位被试者在五边飞行过程中 NASA-TLX 总得分。限于篇幅，本文以其中一位被试者在第一边的 NASA-TLX 总得分计算过程为例，其他被试者在各边飞行过程中 NASA-TLX 得分计算过程与其类似，此处不再赘述。在图 2.9 中，各不同颜色的小矩形的宽即为横坐标对应维度的权重值，其长则为相应维度的评分值。因此，矩形面积便是相应维度的所得分。

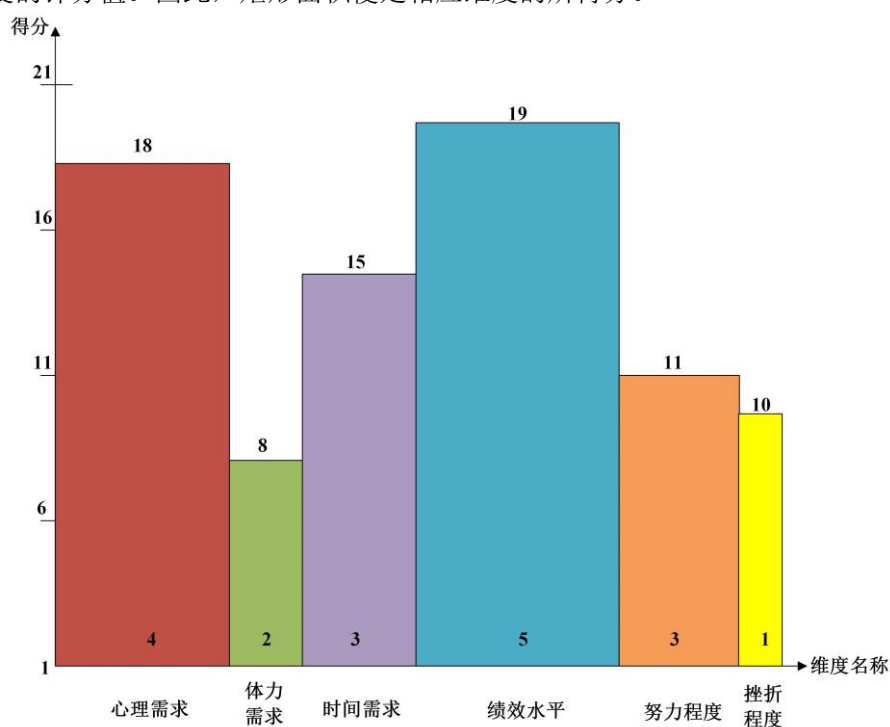


图 2.9 NASA-TLX 量表图形算法示意图

依据图 2.9 可得： $Score = (18 \times 4 + 8 \times 2 + 15 \times 3 + 19 \times 5 + 11 \times 3 + 10 \times 1) / 15 = 18.07$ 分。

运用相同方法获得了不同难度下起落航线各边上 NASA-TLX 量表的得分值如表 2.4。

表 2.4 不同难度下各边上 NASA-TLX 量表得分值

组别 \ 五边名称	五边名称				
	第一边	第二边	第三边	第四边	第五边
低负荷组	21.8±2.62	17.3±3.77	15.8±3.13	20.6±1.03	28.3±4.57
高负荷组	26.6±4.17	21.8±2.19	20.4±1.72	22.8±3.03	31.1±3.49

为了验证 NASA-TLX 量表能否区分不同等级的认知负荷，本文对认知负荷测量进行了有效性分析，即基于 F 检验对五边飞行各边之间测量值是否有显著差异进行分析。通过对第一边与其余各边测量值的差异性进行分析可知：第一边和第二边测量值差异显著($F(1,38)=166.54$, $p<0.05$)；第一边和第三边测量值间差异显著($F(1,38)=228.85$, $p<0.05$)；第一边和第四边测量值差异显著($F(1,38)=322.14$, $p<0.05$)；第一边和第五边测量值差异显著($F(1,38)=209.17$, $p<0.05$)。其它各边分析过程与第一边类似，此处不再赘述。从分析结果可知各边上的测量值均具有有效性，

且从表 2.4 中得到当飞行任务难度增加时, NASA-TLX 量表的得分值均随之增加, 因此 NASA-TLX 主观测量有较高的效度, 可用来对认知负荷大小进行衡量。同时, 在起落航线中各边上认知负荷水平由高到低依次为第五边、第一边、第四边、第二边与第三边。这是由于相较于其他三边, 在起飞降落阶段飞行员不仅要维持飞机姿态、观察气象条件还需与管制员进行高频率通讯, 飞行员的认知活动大幅提升所产生的认知负荷也会有所增加, 实验所得结果与实际情况相符。

2.2.2 生理测量指标处理及分析

心脏是人体内必不可少的肌造器官, 其功用是通过心室、心房的舒张与收缩推动循环系统中血管内血液的流动, 为人体输送氧气与养分以维持正常生理机能, 其传输方式为电刺激脉冲。因此在每个心搏周期内, 由起搏点至心房以及心室的相继兴奋过程中所产生的生物电称为心电。心电信号的波幅一般较小, 极易受到工频干扰、肌电信号干扰以及其他噪声干扰而失真。心电信号具有微弱性、低频性以及波动性等特点, 在对心电进行采集于处理时, 需要采用相应设备放大波形, 同时采取措施以防个体因素或其他器官活动等其他因素对心电信号产生干扰。对心电的电生理活动予以记录的方式称为心电图, 具备时间序列、无创性以及弱接触性等特点。主要由具有周期性重复出现的波段组成, 如图 2.10 所示。

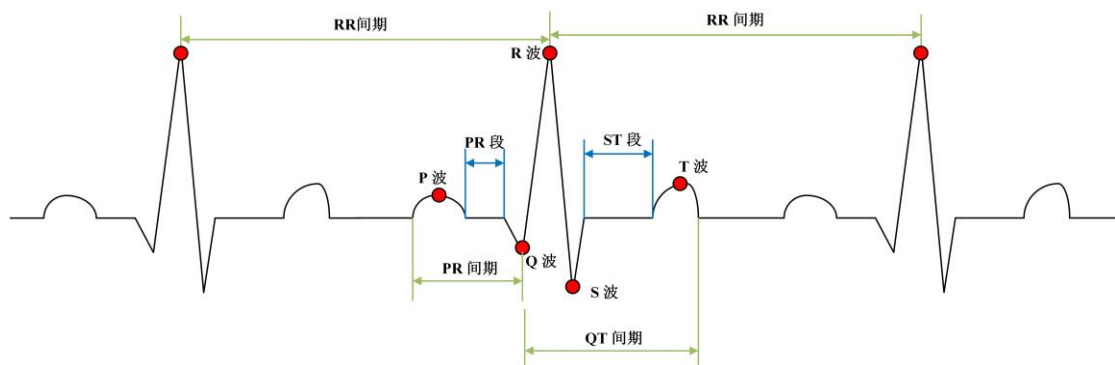


图 2.10 心电波形示意图

- (1) P 波: P 波是心电图中最先出现的波, 时限为 0.12 s, 电位高度为 0.25 mv。
- (2) PR 间期: 又被称作房室传导时间, 指的是相邻 P 波到 R 波之间所达成的距离。
- (3) QRS 波群: 该波群内共包括 Q、R、S 三个连续的波且波群的持续时间约为 0.06-0.08 s。
- (4) ST 段: 在 ST 段内心室肌完成了除极的心电活动, 通常 ST 段应与等电位线处于同一水平上。
- (5) T 波: 心室复极自 T 波开始且 T 波的波动方向与 QRS 主波方向保持一致。
- (6) QT 间期: 表现为 Q 波与 T 波之间的距离, 意味着心室结束除极至完全复极的时段, 一般情况下持续时间为 0.44 s。

心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)是表征心电信号的指标, 指的是连续心脏跳动周期

之间差异的不规律性。包括心跳、呼吸、血压波动以及消化等在内的不受人主观控制的生理功能，均是由人体的自主神经进行调控。自主神经主要分为交感神经以及副交感神经两种。研究表明，当交感神经兴奋时往往伴随着心率变异性的增大；当副交感神经兴奋时，心率变异性随之减小^[30,31]。在自主神经的平衡调控作用下，即便人体处于平静稳定的情况下其心率也会产生波动。同时，由于心率变异性受到年龄、荷尔蒙以及生活方式等多因素的影响，其并没有一个最佳的标准区间。但心率变异性的时频指标等特征信息可对自主神经系统进行定量化、定性化以及无侵入式得评估，是众多学者专家的研究重点。本文对所采集的心电指标的处理过程如图 2.11 所示。

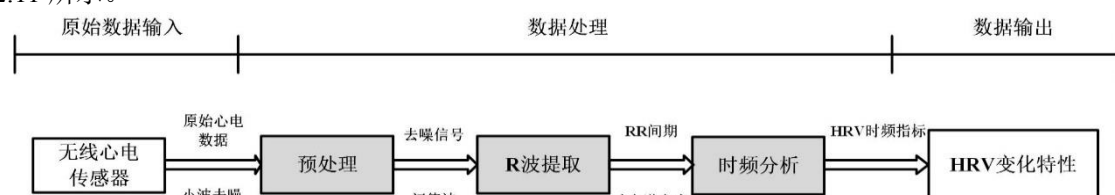


图 2.11 心电信号处理流程

对于混杂在心电信号中的基线漂移等噪声，设定了截止频率为 0.8 Hz 的低通滤波器给予去除；再利用 50 Hz 的陷波器滤除了混入其中的工频干扰^[71]。此外，诸如呼吸波噪声、人体动作和电极极化等背景噪声存在的含量较少，在此不予考虑。

在剔除了以上随机噪声的基础上，基于小波变换原理对混杂在心电信号中的肌电干扰进行剔除。本文选用了 db5 小波函数，对原始心电结构进行了 8 尺度分解。再根据每层的分解系数采用无偏似然估计的方法进行各层阈值的选择，然后基于小波重构原理对心电信号进行重构后便可有效剔除噪声，原始波形如图 2.12 所示，去噪后波形如图 2.13 所示。同时，采用信噪比（Signal to Noise Ratio, SNR）以及均方误差（Mean Square Error, MSE）两个指标，对去噪效果进行了判断。

$$SNR = 10 \cdot \lg(P_s - P_n) \quad (2-1)$$

$$MSE = \sum_{i=1}^N (Y_t - Y'_t)^2 / N \quad (2-2)$$

其中， P_s 为信号的有效功率； P_n 为噪声的有效功率； Y_t 为 t 时刻的实际值； Y'_t 为 t 时刻的输出值。

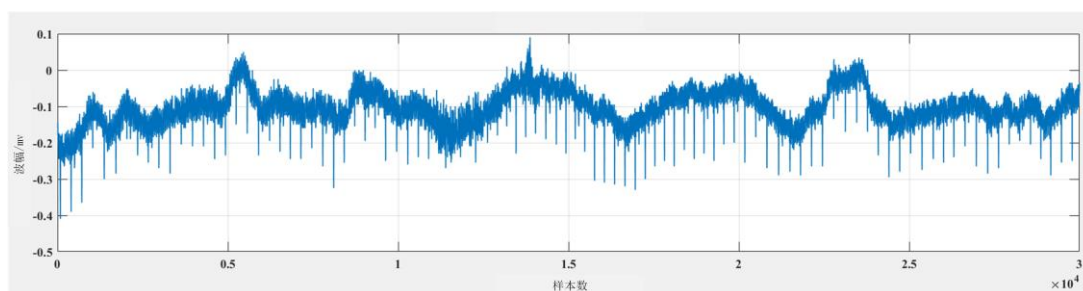


图 2.12 原始心电波形

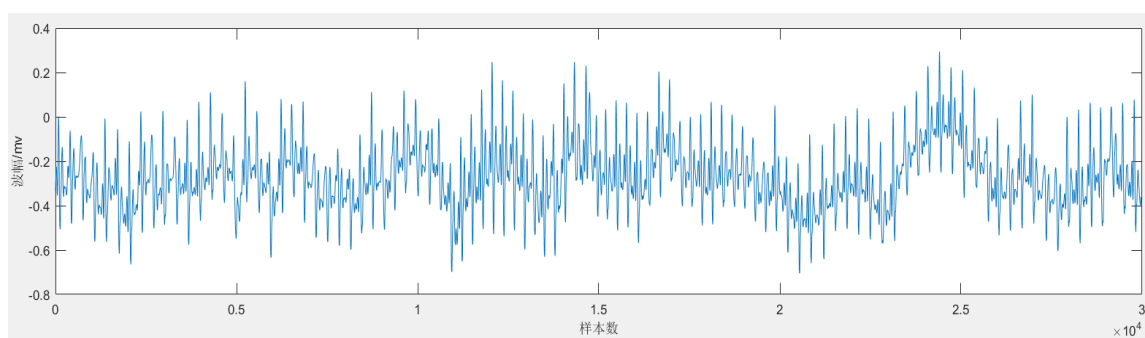


图 2.13 去噪后的心电信号

根据公式(2-1)、(2-2)计算可得 $SNR=118.7143$, $MSE=6.1788e-04$, 计算结果表明去噪效果良好。

为定量分析 HRV 的时域指标, 需要对心电波形中的 R 波进行特征提取。获取的方法一般分为间歇谱法、计数谱法以及阈值法。间歇谱法是通过检测 QRS 主波确定 R 波位置, 逐次递减便可计算得到 RR 间期, 原理较为简单, 计算稍显冗杂。计数谱法则是通过定位 R 波发生时刻确定 RR 间距, 再转换为脉冲信号。阈值法的主要思想则是利用了 QRS 特征波是心电波形内变化最为振荡的波段这一特点, 通过设定不同阈值范围获取 QRS 主波的起始点再利用窗口和幅度阈值确定 R 波顶点位置。由于 R 波所在波段是整体波形中最陡的地方, 极易受到基线漂移等干扰, 因此本文在已对信号降噪的基础上, 运用阈值法对 R 波进行提取。设该信号的高频部分均值为阈值 1, 阈值 2 则被赋值为阈值 1 的二分之一。当出现信号实际值大于阈值 1 时, 将此信号位置记为 r_1 ; 当出现信号值小于阈值 2 时, 将此信号位置记为 r_2 , 可知在 r_1 和 r_2 之间一定存在一个 R 波波峰。R 波提取结果如图 2.14 所示。

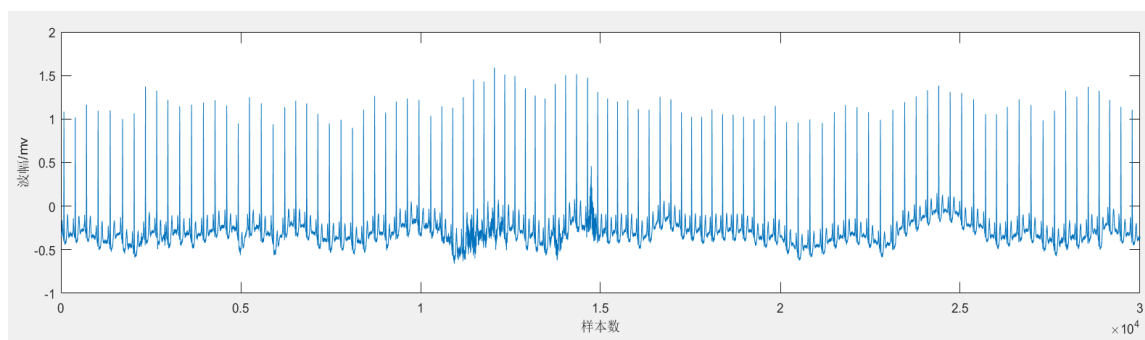


图 2.14 R 波提取

HRV 的时频分析由时域和频域分析两部分构成。二者之中, 时域分析(Time Domain Methods)对 HRV 的研究最为简单和直观, 其分析原理是基于 RR 间期序列中 $MEAN$ 和 $SDNN$ 等统计学指标的计算结果进行定量探究。分析中常用的 HRV 时域指标及计算公式如表 2.5 所示。

表 2.5 中, N 为心搏总数; RR_i 是第 i 个 RR 间期 ($i \in Z \cap i \geq 1$), 则 RR_i 、 RR_{i+1} 为相邻的两个 RR 间期。

表 2.5 HRV 时域指标

名称	单位	说明	含义	计算公式
<i>MEAN</i>	ms	RR 间期均值	反映相邻两个窦性心搏周期的变化特性	$MEAN = \frac{\sum_{i=1}^N RR_i}{N}$
<i>SDNN</i>	ms	正常 RR 间期标准差	反映了 HRV 中变化较为缓慢的部分	$SDNN = \sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{(RR_i - \overline{RR})^2}{N}}$
<i>rMSSD</i>	ms	邻间 RR 间期差值均方根	反映相邻 RR 间期的变化特性	$rMSSD = \sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{(RR_{i+1} - RR_i)^2}{N}}$
<i>pNN₅₀</i>	%	RR 间期差值大于 50ms 的比例	反映心搏间期落差的变化特性	$pNN_{50} = \frac{NN_{50}}{NN} \times 100\%$

表 2.6 各边的 HRV 时域指标值

时域指标		<i>MEAN</i> (ms)	<i>SDNN</i> (ms)	<i>rMSSD</i> (ms)	<i>pNN₅₀</i> (%)
组别					
低负荷组	第一边	810.53	163.04	36.57	19.56
	第二边	720.92	183.96	48.29	9.23
	第三边	697.74	196.04	52.38	8.16
	第四边	783.67	177.25	40.22	13.41
	第五边	856.49	136.07	31.15	24.74
高负荷组	第一边	821.09	150.93	33.26	20.58
	第二边	724.33	171.84	47.45	10.98
	第三边	716.24	180.26	49.42	10.27
	第四边	786.07	162.34	38.69	16.95
	第五边	872.59	126.54	29.73	25.56

由于 HRV 时域分析方法的简单方便,应用更为广泛。但由于心电指标具有时序性,仅依靠时域分析难以描述其动态特性。HRV 的频域分析则是注重心电信号的频率特性,将心电信号分解在不同频段上并计算其在单位时间内所具有的能量,从而实现单个心电信号影响作用的定量分析。因此,时、频域相结合的方法可以有效的规避 HRV 时序敏感性以及特异性以获得更好的评估效果。根据频率的不同,HRV 功率谱主要可以划分为三种类型的频谱成分(如表 2.7 所示),各成分的变化均具备反映自主神经系统的活性变化的功能。

频域分析方法主要包括古典谱以及现代谱分析两种。古典谱分析在明确表现波谷变化、计算量小和运算速度快等方面表现突出。以参数模型和非参模型为代表的现代谱估计法则提高了频谱图的分辨率,但其结果易受到模型阶次的影响。

表 2.7 HRV 频谱成分

名称	缩写	含义	频率范围
极低频	VLF	—	<0.04 Hz
低频	LF	反映交感神经活性	0.04-0.15 Hz
高频	HF	反映副交感神经活性	0.15-0.4 Hz

因此,本文选用周期图法基于快速傅里叶变换原理将心电信号的时间序列转换到频率域上,依据公式(2-3)、(2-4)、(2-5)获得了五边飞行中各边的功率谱图,其中某位被试者第一边的功率谱曲线如图 2.15 所示。功率谱曲线在各频段上与坐标围成的面积在数值上即为该频段信号的功率,因此根据功率谱图提取各频段能量特征以定量分析 HRV 的频域特征,再依据公式(2-6)、(2-7)对获得的低频功率和高频功率进行标准化处理,便于获取低频、高频功率比值。

$$\hat{S}_{AR}(\xi^{j\omega}) = |X(\xi^{j\omega})|^2 / N \quad (2-3)$$

$$\hat{S}_x^{Welch}(w) = \sum_{j=1}^K P_j(w) / KU \quad (2-4)$$

$$P_j(w) = |X_i(w)|^2 / M \quad (2-5)$$

式中, $\hat{S}_{AR}(\xi^{j\omega})$ 为周期图, $X(\xi^{j\omega})$ 是 $x(n)$ ($0 \leq n \leq N-1$) 这一有限长度序列的傅里叶变换; $X_i(w)$ 是 $x_i(n)$ ($0 \leq n \leq N-1$) 这一有限长度序列的傅里叶变换。

$$LF_{norm} = \frac{LF}{TP - VLF} \times 100\% \quad (2-6)$$

$$HF_{norm} = \frac{HF}{TP - VLF} \times 100\% \quad (2-7)$$

其中, TP 为总功率。

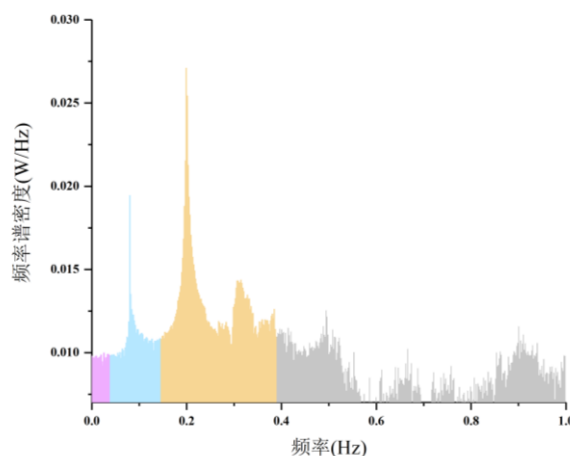


图 2.15 心电功率谱图

由于飞行员在完成其它四边飞行任务时的心电信号频域分析过程与第一边类似,限于篇幅此处不再赘述。经频域分析获得的五边飞行各边上的 HRV 频域指标(包括标准化低频功率 LF_{norm} 、

标准化高频功率 HF_{norm} 和低频与高频功率的比值结果(LF/HF)结果如表 2.8 所示。

表 2.8 各边的 HRV 频域指标结果

组别	频域指标	LF_{norm}	HF_{norm}	LF/HF
低负荷组	第一边	7.62	3.76	2.03
	第二边	8.84	3.35	2.64
	第三边	9.25	3.02	3.06
	第四边	8.27	3.53	2.34
	第五边	7.03	3.88	1.81
高负荷组	第一边	6.09	5.22	1.17
	第二边	6.41	4.07	1.57
	第三边	6.82	3.82	1.79
	第四边	6.27	4.96	1.26
	第五边	5.94	6.03	0.99

依据表 2.6 和表 2.8 中的数据,分别绘制了不同组别心电信号时域、频域各指标在五边上的变化曲线,如图 2.16 和 2.17 所示。

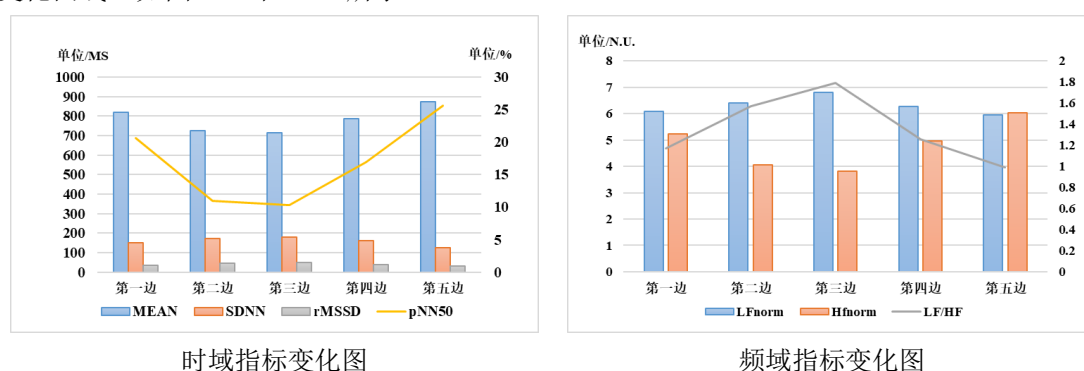


图 2.16 低负荷组心电各指标变化图

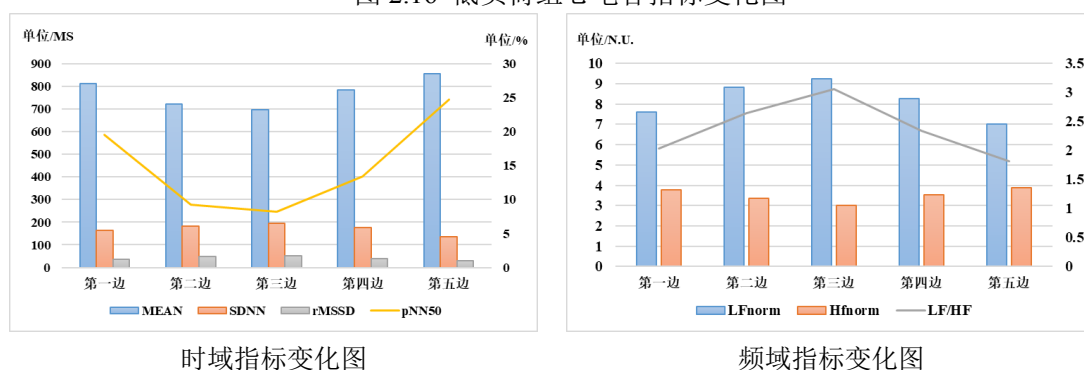


图 2.17 高负荷组心电各指标变化图

从图 2.16 与图 2.17 可以看出, $MEAN$ 、 pNN_{50} 、 LF_{norm} 以及 LF/HF 等指标在第五边具有最大值,在第二边有最小值;而 $SDNN$ 、 $rMSSD$ 以及 HF_{norm} 指标则在第二边具有最大值,在第

五边具有最小值。综合心理指标和心电指标分析结果可知：当认知负荷增加时， $MEAN$ 、 pNN_{50} 以及 HF_{norm} 会产生随之增加的趋势； $SDNN$ 、 $rMSSD$ 、 LF_{norm} 以及 LF/HF 指标则会产生随之减小的趋势，与以往研究结果相符。对比不同组别同一边上的时、频域指标也可以发现高负荷组的 $MEAN$ 、 pNN_{50} 以及 HF_{norm} 指标值比低负荷组普遍要高， $SDNN$ 、 $rMSSD$ 、 LF_{norm} 以及 LF/HF 指标则低于低负荷组，佐证了同组别不同边心电指标变化特性的结论。原因是在飞行任务中，随着认知负荷的提高，飞行员的心率随之加快。为保障人体的各生理活动的稳定进行，自主神经会加强交感神经的活性，便引起了HRV时、频域指标的相应变化。

2.3 飞行员认知负荷评估指标的有效性分析

本文主要以心电信号的不同特征指标作为评估飞行员认知负荷的生理参数，考虑到各HRV指标对于认知负荷的敏感程度不一，为筛选HRV指标，运用线性回归分析以及Pearson相关系数分析法对HRV指标之间以及其与NASA-TLX量表的相关性进行了分析。

2.3.1 主观指标与生理指标相关性分析

线性回归隶属于回归分析，以因变量与自变量之间的线性相关性作为研究内容，一般定义为 $\hat{y} = kx + b$ 。为求得截距与斜率的最佳参数值，需要建立损失函数，定义如公式(2-8)所示：

$$L = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 / n \quad (2-8)$$

其中， $\hat{y}_i$ 为预测值， y_i 为真实值， n 为样本数。

将 $\hat{y} = kx + b$ 代入损失函数得：

$$L(k, b) = \sum_{i=1}^n (kx_i + b - y_i)^2 / n \quad (2-9)$$

获得目标函数为：

$$(k^*, b^*) = \arg \min_{(k, b)} \sum_{i=1}^n (kx_i + b - y_i)^2 \quad (2-10)$$

线性回归分析的拟合方法通常采用最小二乘法，首先对损失函数中的 k 和 b 求其偏导得：

$$\frac{\partial L}{\partial k} = 2 \left(k \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i (y_i - b) \right) \quad (2-11)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 2 \left(nb - \sum_{i=1}^n (y_i - kx_i) \right) \quad (2-12)$$

再令上述两式为0，便可得到 k 和 b 最优解的闭式解为：

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n y_i (x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 / n} \quad (2-13)$$

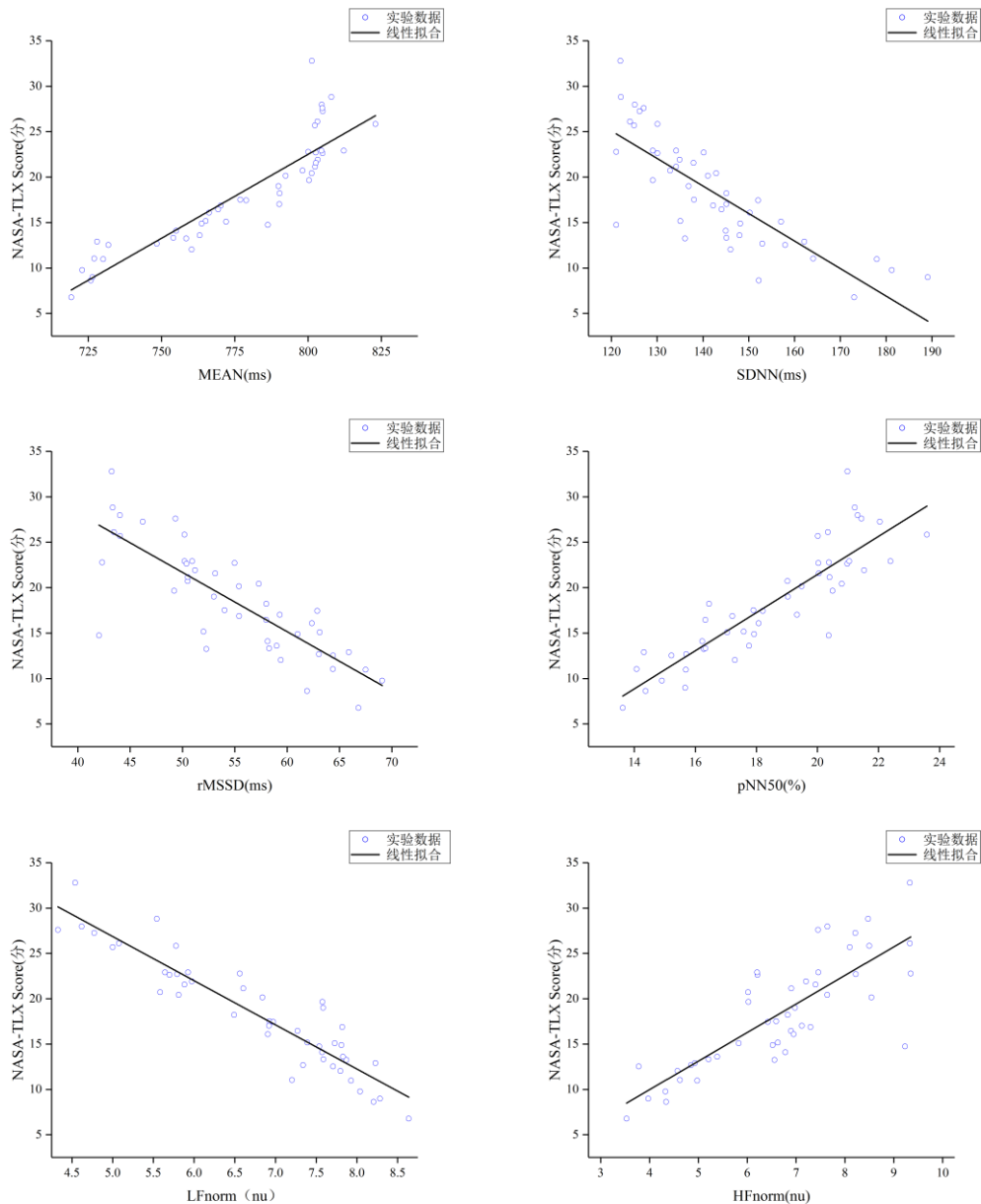
$$b = \sum_{i=1}^n (y_i - kx_i) / n \quad (2-14)$$

本文线性回归分析的自变量是各HRV指标，而NASA-TLX量表得分值则被列为因变量。

并采用拟合优度指标对拟合效果进行了评估,得到拟合优度如表 2.9 所示,拟合曲线如图 2.18 所示。

表 2.9 拟合优度结果

心电指标	$MEAN$	$SDNN$	$rMSSD$	pNN_{50}	LF_{norm}	HF_{norm}	LF/HF
NASA-TLX	R^2 0.813	0.605	0.539	0.719	0.861	0.619	0.573



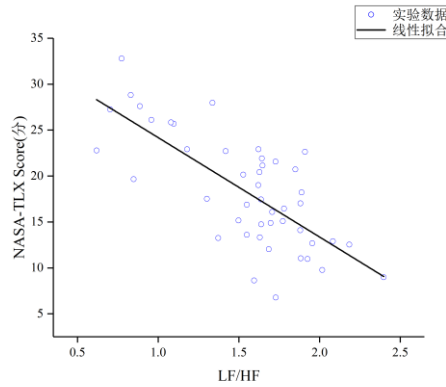


图 2.18 拟合曲线图

结合拟合曲线以及拟合优度得到, LF_{norm} 、 $MEAN$ 、 pNN_{50} 、 HF_{norm} 指标的拟合程度依次降低。再利用 Pearson 相关系数分析获得了 HRV 与 NASA-TLX 量表的 Pearson 相关系数矩阵如表 2.10 所示。

表 2.10 HRV 与 NASA-TLX 的 Pearson 相关系数矩阵

心电指标		$MEAN$	$SDNN$	$rMSSD$	pNN_{50}	LF_{norm}	HF_{norm}	LF/HF
NASA-TLX	Pearson 相关性	0.291*	-0.084	-0.009	0.321*	-0.397*	0.485*	-0.433**
	显著性 (双侧)	0.045	0.570	0.026	0.951	0.015	0.565	0.002

注：“*”在 0.05 水平(双侧)上显著相关；“**”在 0.01 水平(双侧)上显著相关。

从上述 Pearson 系数矩阵数值中可以看出： $MEAN$ 、 LF_{norm} 、 HF_{norm} 、 pNN_{50} 以及 LF/HF 指标与 NASA-TLX 量表的相关性较高，而 $rMSSD$ 与其最不相关。

2.3.2 生理指标相关性分析

尽管心电特征的各个指标都可以用来对认知负荷进行辨识，但是由于飞行员的个体差异等原因，心电信号在整个过程中波动很大。因此，通过综合分析多模态生理信号之间的相关性可以提高认知负荷辨识的准确性。且由于采集的信号是连续的时间变量，本文采用 Pearson 相关系数分析法对各心电指标之间的相关系数进行计算。Pearson 相关系数矩阵如表 2.11 所示。

从表 2.11 中得知， pNN_{50} 与其余心电特征指标的相关程度均较弱，且并不具有相关性； LF_{norm} 、 HF_{norm} 与其它指标间相关程度不显著且变化特性不一致， $MEAN$ 、 LF/HF 与其他指标具有一定的相关性但显著效果较不明显， $SDNN$ 、 $rMSSD$ 与其他指标则具有显著的相关性。

一次完整的飞行任务除了需要飞行员按照检查单指令完成基础飞行以外，还要求飞行员对仪表信息界面进行监测以及与地面塔台工作人员之间进行语音交流。在一定程度上，这种频繁

且复杂的交互任务加快了飞行员认知活动转换,提高了其认知负荷水平。

表 2.11 HRV 指标的 Pearson 相关系数矩阵

	指标类别	<i>MEAN</i>	<i>SDNN</i>	<i>rMSSD</i>	<i>pNN</i> ₅₀	<i>LF</i> _{norm}	<i>HF</i> _{norm}	<i>LF/HF</i>
<i>MEAN</i>	Pearson 相关性	1	0.951*	-0.993**	0.425**	-0.972**	-0.942**	0.984**
	显著性(双侧)	-	0.013	0.001	0.005	0.006	0.002	0.002
<i>SDNN</i>	Pearson 相关性	0.951*	1	0.940*	0.319*	0.899*	-0.920*	0.979**
	显著性(双侧)	0.013	-	0.017	0.038	0.038	0.027	0.004
<i>rMSSD</i>	Pearson 相关性	-0.993**	-0.940*	1	-0.244**	-0.953*	0.972**	-0.986**
	显著性(双侧)	0.001	0.017	-	0.005	0.012	0.006	0.022
<i>pNN</i> ₅₀	Pearson 相关性	0.425**	0.319*	-0.244**	1	0.488**	-0.524**	0.138*
	显著性(双侧)	0.005	0.038	0.005	-	0.002	0.001	0.008
<i>LF</i> _{norm}	Pearson 相关性	-0.972**	0.899*	-0.953*	0.488**	1	-0.997**	0.923*
	显著性(双侧)	0.006	0.038	0.012	0.002	-	0.000	0.025
<i>HF</i> _{norm}	Pearson 相关性	-0.942**	-0.920*	0.972*	-0.524**	-0.997**	1	-0.947*
	显著性(双侧)	0.002	0.027	0.006	0.001	0.000	-	0.015
<i>LF/HF</i>	Pearson 相关性	0.984**	0.979**	0.986**	0.138*	0.923*	-0.947**	1
	显著性(双侧)	0.002	0.004	0.022	0.008	0.025	0.015	-

注: “*” 在 0.05 水平(双侧)上显著相关;

“**” 在 0.01 水平(双侧)上显著相关。

在本次实验中,通过设计视觉飞行任务结合听力负荷诱发了飞行员不同程度的认知负荷,NASA-TLX 量表评估准确率较高,较高的认知负荷水平往往带来了较高的量表得分。飞行员的心电指标也可以对认知负荷水平进行表征,且效果较为显著。实验对比了低、高负荷组的各 HRV 指标, *MEAN*、*pNN*₅₀ 以及 *HF*_{norm} 负荷处于较高水平时明显增加,而 *SDNN*、*rMSSD*、*LF*_{norm} 以及 *LF/HF* 在指标则显著降低,表示当飞行任务难度提升,飞行员的认知负荷随之增加,此时飞行员需要做出更多的努力来克服由于心率波动而产生的紧张、焦虑等不良情绪。

针对评估指标的有效性分析显示,在不同认知负荷水平下,NASA-TLX 量表仍旧表现出来较高的评估效果,心电指标也可以对认知负荷进行表征,但整体评估效果没有主观量表显著。其中, *MEAN*、*pNN*₅₀、*LF*_{norm} 以及 *HF*_{norm} 与认知负荷的相关性较高,可用作下一步认知负荷函数的评估指标。对各心电指标的相关程度的进一步探索表明, *pNN*₅₀、*LF*_{norm} 和 *HF*_{norm} 与其他指标的相关性较弱,可进一步对心电指标进行细化筛选。

2.4 本章小结

本章列举了 NASA-TLX 主观量表以及七种心电指标作为表征飞行员认知负荷的指标。针对真实飞行环境中飞行员需要进行多任务交互这一特点，基于模拟飞行软件设计了不同难度的飞行任务。通过对被试者在模拟飞行环境下执行不同认知负荷水平的飞行任务时心电指标以及主观量表进行分析，得到了各心电指标的动态变化规律，验证了 NASA-TLX 量表和心电指标在评估飞行员认知负荷时的有效性，对心电指标进行了筛选，可用于建立认知负荷的博弈模型。本章主要完成了以下工作：

(1) 依据人机交互以及认知活动特点，设计并组织了飞行员认知负荷评估实验，通过增加飞行员信息加工的原始数据种类诱发不同的认知负荷水平；

(2) 基于实验所得数据，对主观测量量表进行了数据处理，同时依据心电的基本理论针对不同认知负荷水平下的心电指标进行了统计学分析，得到了不同飞行阶段以及不同的认知负荷状态下的心电指标变化规律，验证了 NASA-TLX 量表以及心电指标可对飞行员认知负荷进行表征；

(3) 在传统的飞行任务中，对心电指标进行了统计学分析，筛选出了表征认知负荷波动的敏感性指标，在此基础上对相应 HRV 指标之间的相关性进行的分析表明，伴随认知负荷的变化，各指标间的相关性不尽相同，其中 $SDNN$ 、 $rMSSD$ 与其他指标的相关性最为显著，而 pNN_{50} 与其余指标间相关性最不明显。

第三章 人机协同控制完全信息静态博弈模型的建立

在目前的研究中, 博弈模型各式各样且应用广泛。考虑到飞行中人机交互的实际情况, 为选取合适的博弈模型以对飞行员的认知负荷进行辨识, 本章首先对博弈论基本理论以及飞行员认知负荷辨识问题进行了阐述, 再利用第二章筛选得到的心电指标构建了飞行员的收益函数, 最终建立了人机协同控制完全信息静态博弈模型。本章内容将为第四章人机协同控制情况下飞行员模拟飞行实验提供理论基础。

3.1 博弈论基本概念

博弈论 (Game Theory, GT) 也被称为对策论, 是基于个体的实际行为与预测行为获取优化策略的一门学科, 划归于现代数学运筹学。对博弈思想最早的描述出自于我国的《孙子兵法》, 指的是博弈双方通过对对方策略的观察来制定或更改自己的策略为获得最佳收益。直至 1928 年, 冯·诺伊曼对博弈论的理论性研究进行了实证并在经济领域推广应用^[72]。博弈论主要以数学统计分析为研究方法, 将存在外部利益情况中发生直接相互作用的博弈主体对行为动作进行选择决策看作研究对象, 对决策的均衡进行探究的数学方法^[73]。因此, 从博弈论的定义来看, 个体参与者自身所选取的策略紧密影响着他的总体收益, 同时该收益也受到其他参与者策略的影响, 通过综合考虑所有参与者策略组成的总收益函数给出个体的最优策略^[74]。

3.1.1 博弈要素

博弈主要研究的是存在利益冲突的竞争条件下个体为满足自身利益的决策分析, 决策则是博弈者为自身利益最大化而做出的选择。博弈论共包含 7 种基本要素, 如图 3.1 所示。其中, 参与者、策略以及收益函数是描述博弈过程的三个基础因素, 根据以上定义将模型描述为 $G = \{A, I, S, U\}$ 。

(1) 参与者 (Agent): 即在一次博弈中, 能够进行独立决策实现自身利益最大化且承担结果的局中人作为一个参与者。为了构建合理的行为对象, 在一个博弈模型之中至少需要列举两个参与者。因而参与者集合 $A = \{Agent_1, Agent_2, \dots, Agent_n\}$ 。

(2) 策略 (S): 指的是博弈模型中, 每个参与者拥有的可执行的且贯穿整个博弈的行为动作。策略集则可表示为 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, 则所有 Agent 的策略空间可以形式化为 $S_i: Agent_i \rightarrow a_i (i=1, 2, \dots, n)$, 表达式中 a 为参与者 $Agent_i$ 采取的策略。策略集中的每一个元素对应着参与者的一个行为动作, 通常用数字表示, 也被称为决定变量。

(3) 收益函数 (U): 也可称作博弈的结果函数, 是对既定的策略组合中各 Agent 自身的得损情况进行描述的工具。每位参与者在一局博弈结束时的得失, 一方面由该参与者自身所进行的

选取确定，另一方面也与所有参与者所选定的一组策略紧密相关。因此，每个参与者的收益函数均包含着对于其他博弈参与者不同动作组合的含义，而总收益函数则囊括了所有参与者的利润与损失。

(4) 行动次序(O): 是对在每局博弈中各参与者进行决策的次序有所描述。

(5) 信息(I): 是每个决策主体所掌握的有关于博弈的信息，包括其他主体的特征、“自然”的选择、其他参与者的行动策略等信息，通过了解这些信息可以将自身的某些行为排除。

(6) 均衡(B): 也可称其为平衡，是博弈达到最优状态时由所有博弈参与者此刻的选择所构成的策略组合。亦表述为：均衡是博弈的最优分布。

(7) 结果(R): 即博弈分析人员较为在意的要素集合。指的是对于博弈参与者而言，每局博弈均存在着一博弈结果。

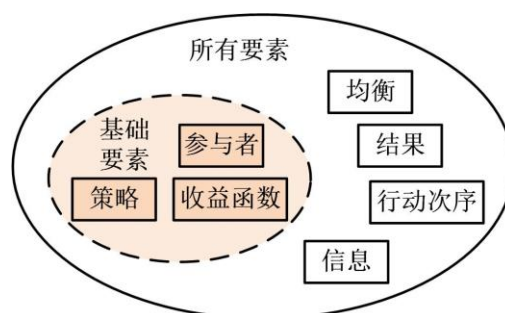


图 3.1 博弈要素

3.1.2 博弈分类

从总体分类上，通常有合作博弈模型和非合作博弈两种类别。当人们的策略存在着相互作用时，如果参与者在协议过程中能够具备真实的约束力时，概括为合作博弈；反之参与者总是将个人理性、自身最佳决策或个人利益列为选择的标准时，则称其为非合作博弈^[75]。

依据不同的分类标准将非合作博弈也可划分为更多的类型，如图 3.2 所示，一般可从以下三个层面进行描述：

(1) 第一个角度，依据参与者采取决策时的时序差距予以分类。其中，不考虑时间次序或即便存在先后次序但前后两个行动者对于彼此的决策并不了解所建立的便是静态博弈模型；而动态博弈则是当博弈内包含时间因素时所构成的，即参与者的策略是在不同时段内开展的并后决策者可以通过观察前者紧随其后采取相应的应对策略。

(2) 第二个角度，在一局博弈中，参与者对本次博弈有关信息的知晓程度必然各有不同，依此基准则将非合作博弈分为了另两种类型-完全信息与不完全信息。“完全信息”意味着每个参与者都已掌握了其他参与者的个体特征信息或得亏等有效信息；若不满足完全信息博弈的条件时，称其为不完全信息博弈。

(3) 第三个角度，博弈得循环次数或总时长也是经典的分类标准，以此获得了有限博弈和

无限博弈两种。当一个博弈经历有限次循环往复便可得到博弈均衡时，为有限博弈。反之博弈的结束时间无法估计时的博弈则为无限博弈。在这种情况下，由于每个参与者对于博弈的停止时间均不确定，所以为了自身退路常常会出现相互妥协的情况。

除此之外，非合作博弈还有很多分类角度，一般型（战略型）或展开型等博弈便是基于模型的表现形式进行概括。

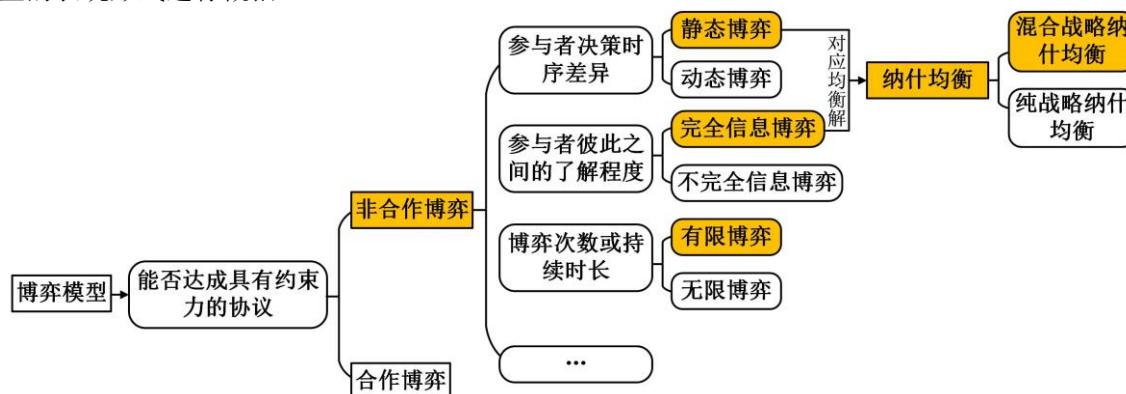


图 3.2 博弈分类

在当前主流的研究中，非合作博弈根据上述三种角度被划分成完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈以及不完全信息动态博弈四种类别。与之一一相对应的均衡解依次为纳什均衡、精炼纳什均衡、贝叶斯纳什均衡以及精炼贝叶斯纳什均衡。

找寻均衡解的目的是为了对博弈效果进行评估，该过程即博弈分析。20 世纪中期，纳什证明了均衡解的存在，由此展开了非合作博弈分析的开端。其中，最为基础且大众熟知的博弈类型是完全信息静态博弈，代表着博弈双方互相知晓彼此的收益函数且固定，也就是说每个参与者的最优策略均是综合考虑了其他人的战略所确定的。但一些特殊博弈中存在有着这样的一种情况：某个参与者的最优策略不随他人战略改变而改变，即无论他人战略选择如何，该参与者的最优策略唯一且固定，此策略命名为严格占优策略，具体定义如下：

如果任意 $s_i' \in S_i (s_i' \neq s_i^*)$ ，对于参与者在策略空间 $S_1, \dots, S_{i-1}, S_{i+1}, \dots, S_n$ 内选择的任一策略组合 $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ 均有 $u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i^*, s_{i+1}, \dots, s_n) > u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i', s_{i+1}, \dots, s_n)$ 成立，则称 s_i' 为第 i 个参与者的严格占优策略^[76]。

当所有理性参与者均选择自己的严格占优策略时所构成的解组成了该模型的严格占优策略均衡，定义如下：

在标准的博弈表达式中，若对于 $i \in \Gamma$ ， s_i' 为参与者 i 的严格占优策略，则策略组合 $s' = (s_1', s_2', \dots, s_n')$ 称该博弈的严格占有策略均衡^[77]。

3.1.3 纳什均衡

Nash 均衡是完全信息静态博弈的一般解，指的是为了实现自己的得益或效用的最大化，

采取这样的行动策略组合，每个博弈方所采取的策略一定是关于其他博弈方所取策略的最佳反应^[78]。根据上述描述 *Nash* 均衡可以定义为：

假定博弈行为策略组合为 $s^* = \{s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*\}$ ，如果对于任一博弈参与方 i 的行为策略 s_i^* ，都是对其余博弈 $n-1$ 个参与方的策略组合 $(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 的最佳反应决策，也即 $u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 对任意 $s_i \in S_i$ 都成立，同时代表着 s_i^* 也是优化问题 $\max u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 的解，则称 $(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*)$ 为 G 的一个 *Nash* 均衡^[79]。其中， s_i^* 为第 i 个 *Agent* 选择的策略， u_i 为第 i 个 *Agent* 的收益函数， S_i 为第 i 个 *Agent* 的策略空间。

其中，完全信息静态博弈存在稳定的最优策略组合，表述如公式(3-1)所示。

$$s^* = \{s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*\} \quad (3-1)$$

式中， s_i^* 是第 i 个参与者在均衡情况下的最优策略，即在第 i 个参与者所有可行策略中使其收益函数 U_i 或收益期望值 E_{u_i} 最大的策略选择。定义 $s_{-i} = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ 表示除第 i 个参与者以外的所有参与者的策略组合，则最优策略 s_i^* 存在如下不等式(3-2)：

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i', s_{-i}) \quad \forall s_i' \neq s_i^* \quad (3-2)$$

s^* 为 *Nash* 均衡，即 $i=1, 2, \dots, n$ 时上述不等式恒成立。

Nash 均衡的存在性定理于 1950 年由纳什提出，表述如下：

在由 n 位参与者参加的博弈 $G = \{S_1, S_2, \dots, S_n; u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 中，若 n 为有限个且每个参与者的策略空间 S_i 中可选择的策略 s_i 也为有限个，则该博弈至少存在一个 *Nash* 均衡^[80]。

划线法是在求解 *Nash* 均衡方法中最为简单直接的，依据的是若其他参与者选定某个策略时，最后一名参与者会选择对他而言利益最大的策略，便在相应最大值下面划横线即可。当某个组合均被划上了横线，表明此策略组合可维持一种相对稳定的状态，亦是该博弈的一个 *Nash* 均衡。下面以最典型的囚徒困境模型对划线法进行讲述。最初由梅里尔·弗勒德以及梅尔文·德勒希尔拟定了囚徒困境的相关概念，后由艾伯特·塔克命名，阐述的是两个共谋犯罪的嫌疑犯在互不通风报信的情况下接受审讯。警察告诉双方：如果二者均抵赖罪行，各判一年有期徒刑；若二者均承认自己的罪行，各判八年；若其中一人坦白另一人抵赖，则承认的无罪开释，否认的判处十年。在这个模型中，博弈参与者是两名嫌疑犯，称其为 A 与 B。A 的策略空间 $S_1 = \{\text{坦白}, \text{抵赖}\}$ ，B 的策略空间 $S_2 = \{\text{坦白}, \text{抵赖}\}$ 。则 $s_{11} = s_{21} = \text{坦白}$ ， $s_{12} = s_{22} = \text{抵赖}$ 。由此构建囚徒困境的收益矩阵如表 3.1 所示。

表 3.1 囚徒困境收益矩阵

囚徒 A \ 囚徒 B	坦白	抵赖
坦白	(-8, -8)	(-10, 0)
抵赖	(0, -10)	(-1, -1)

对于囚徒 A 而言,当他选择“坦白”策略时,由于选择“坦白”策略的收益-8 要比选择“抵赖”策略时收益-10 大,所以 B 的最佳反应策略也是“坦白”,在-8 下面划线;当 A 选择“抵赖”策略时,B 选择“坦白”策略的收益 0 要比选择“抵赖”策略时收益-1 大,此时 B 的最佳反应策略是“坦白”,在 0 下面划线。同理,当 B 选择不同策略时,A 也有相对应的最佳反应策略以使自身利益最大。由此便得到了(-8,-8)一组双划线组合,即该策略组合是每个参与者最优反应策略组合,满足上述 *Nash* 均衡不等式定义。从现实意义进行考量,两位嫌疑人出于自保的角度进行权衡时,均会假设无论对方坦白或是抵赖,自己坦白最为划算。最终双方都会选择承认罪行,与模型计算结果相符。因此,该囚徒困境博弈模型的 *Nash* 均衡是(坦白,坦白)。

上述囚徒困境模型中,由于博弈双方选择某一策略的概率为 1,其他策略则以概率为 0 进行选择,这种博弈称其为纯策略博弈,对应的 *Nash* 均衡属于纯策略 *Nash* 均衡。当参与者以一定概率分布的方式在备选策略中选择时的 *Nash* 均衡称为混合策略均衡。

3.2 问题描述

传统飞行模式中,飞行员拥有着完全主动的驾驶控制权。但长时间飞行任务或特情的突发极易导致疲劳、分心或冲动驾驶等不当行为的出现,对飞行安全埋下隐患。因此,伴随着科技的发展与进步,无人驾驶、智能辅助驾驶等技术被广泛的应用,也为人工驾驶与智能辅助并存的局面提供了可靠的硬件条件。

自动驾驶仪(Autopilot, AP)便是出于减轻飞行员驾驶负担而研发的按照所需的技术要求对飞机进行自动控制的数字化、智能化调节装置,包括计算机、伺服机构以及敏感元件三方面组成。工作原理则是通过俯仰、横滚以及航向三种通道相应的针对飞机三个主要操纵面(包括:升降舵、副翼和方向舵等)来稳定飞机的姿态角、飞行高度或马赫数等参数实现维持飞行状态等目的。以控制姿态角为例:当实际姿态角与所需之间出现偏差时,自动驾驶仪驱动舵面以产生力矩,从而对飞行状态进行控制;与此同时,飞行姿态更改后的新姿态角重新输入给自动驾驶仪,原有偏差信号随之减弱,这种负反馈作用使得自动驾驶仪降低力矩从而减小飞机控制量。由此飞机与自动驾驶仪之间形成了一个反馈回路,一般将其称为飞机-自动驾驶仪系统,如图 3.3 所示。

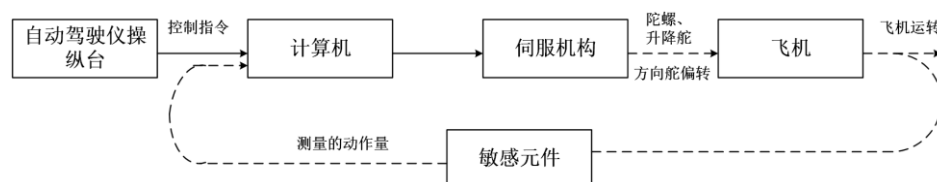


图 3.3 飞机-自动驾驶仪系统

自动驾驶仪应用于民航运输机的主要功能分为以下三点:

- (1) 遵照飞行员的驾驶意图控制飞行姿态。在巡航平飞阶段, 飞行员常常利用自动驾驶仪

维持一定的姿态角完成直线飞行。

(2) 及时稳定的执行源自自动驾驶仪操纵台传来的控制指令。执行原理是由于发出的控制信号的极性与 Autopilot 的敏感元件恰恰相反,若把二者之间的差值回馈至舵面回路中,舵面随之发生偏转等现象,则实现了操纵飞机按需运动的功能。例如操纵飞机爬高、改平或依据指定倾斜角转弯等。

(3) 与地面无线电设备共同构成仪表着陆系统(Instrument Landing System, ILS),将进近着陆所需的引导信息传输给飞行员,从而在不适宜的能见度或气象条件下引导飞行员完成自动着陆等飞行任务。

综上所述,在人机共驾模式下的辅助驾驶策略流程即为:当飞机出现需要改变航向或减速等情况时,若飞行员由于疲劳、分心等原因操作变形或失误,智能辅助驾驶将掌握驾驶控制权,维持飞机的正常飞行;而当飞行员可以正确操纵飞机时,人机协同模块在保证飞行安全的同时,将驾驶权利归还给飞行员,保证其主控权。由于现实博弈过程中常常出现违背协议的状况,且目前主流研究的博弈模型为非合作博弈^[62-67]。同时,由于飞行员和自动驾驶仪均无法预测彼此的操作,非合作博弈的策略便更符合人机协同控制系统,基于上一节对博弈基本概念的介绍,故本文的博弈模型选取为完全信息静态的混合策略博弈模型。此外,在人-机-环境多源信息的复杂条件下,对飞行员认知负荷进行辨识不仅具有提高飞行安全能力、维稳飞行员舒适程度等意义所在,还存在着减少复飞油耗等具备经济性意义的目标,如图 3.4 所示。

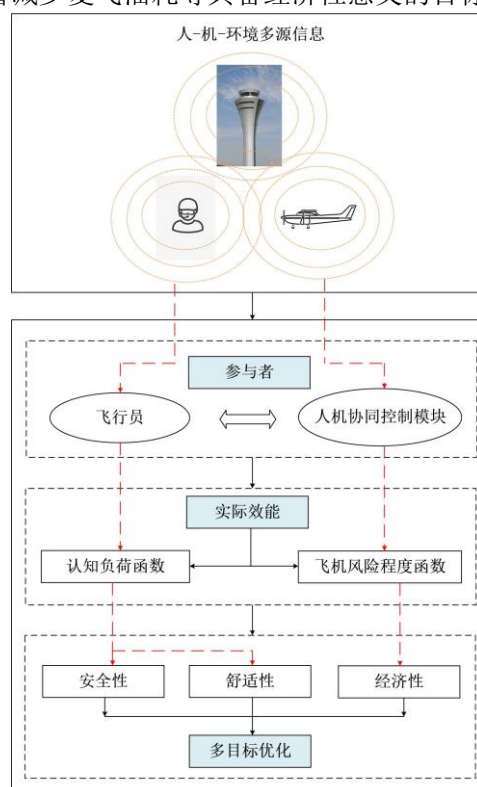


图 3.4 模型建立流程图

因此，本文将飞行员认知负荷动态辨识问题转化为人机交互过程中的多目标优化问题（如图 3.4），由此确定了以认知负荷和风险程度为代表的收益函数，下一节中将对收益函数进行详细分析。模型依据以下几点假设进行建立：

- (1) 在人机交互中，参与者均会通过选择执行合理有效的行为策略，追求自己的利益最大化，即参与者“完全理性化”；
- (2) 通过各心电指标与飞行参数建立总收益函数，且为二者的线性组合；
- (3) 在一定时间周期内，表征各心电指标与飞行参数权重的参数不会发生变化。

博弈模型建立时涉及的主要变量的表述如表 3.2 所示。

表 3.2 主要变量及表述

名称	缩写
飞行员策略数	$i(i=1,2,3)$
人机协同控制模块策略数	$j(j=1,2)$
飞行员收益	F_{ij}
人机协同控制模块收益	R_{ij}
各生理指标权重或常数项	c
选取的心电指标数	a
各心电指标的测试值或理论值	H_a
各心电指标测试值	h_a
飞行员认知负荷	U_{rzfh}
飞行风险程度	U_{fxcd}
飞行员各策略被选取的概率	p_i
人机协同控制模块各策略被选取的概率	q_i

3.3 博弈双方的收益函数

在本文设计的博弈模型中，进行博弈的参与者为飞行员和人机协同控制模块。

飞行员可选择的策略分为三种：第一种是飞行员为保证飞行安全，通过转动舵杆将飞行高度或航向角等参数调整到自动驾驶预设的位置以完成配合智能辅助驾驶控制的战略；在第二种策略中，飞行员既不情愿违背自身的驾驶意图又具备飞行安全的意识，飞行员将稳定飞行参数不变，等待人机协同模块从自动驾驶模式逐步转移至与自己的驾驶意愿相同的参数范围；第三种策略是飞行员格外重视自己对飞机的主控权，则会产生反抗情绪，操控舵杆弥补各实际飞行参数与飞行员需求之间的差值。

此外，人机协同控制模块可以选择的策略包括两个：第一种策略即维护自动驾驶状态，保持实际航向角等参数与自动驾驶仪操纵台内部预设数值一致；第二种策略是将自动驾驶模式逐步安全的过渡到飞行员人工驾驶状态，亦即将各飞行参数向飞行员需要的大小进行调整。

3.3.1 飞行员认知负荷函数

通过以上分析，飞行员的策略集合 $F=\{\text{配合, 保持自主操纵, 反抗}\}$ ，用 p_1 、 p_2 和 $1-p_1-p_2$ 依次表示三种策略被选取的概率。

当飞行难度增加、长时间驾驶或被人员设备配合不当时，飞行员的身心均会感到不适。此时飞行员认知负荷的波动往往伴随着其生理指标的变化，诸如心率加快、呼吸急促或眨眼频繁等，而飞行员认知负荷的增加对飞行安全是不利的。出于提高飞行舒适性以及安全性的目标方向考虑，选取飞行员认知负荷函数表达式作为其在该博弈模型中的收益函数。

基于第二章中特征筛选出的多种心电时频指标对飞行员的认知负荷进行计算^[81]，公式如(3-3)所示：

$$U_{rzh} = c_1 \cdot \frac{h_1}{H_1} + c_2 \cdot \frac{h_2}{H_2} + c_3 \cdot \frac{h_3}{H_3} + \dots + c_a \cdot \frac{h_a}{H_a} + c_{a+1} \quad (3-3)$$

式中， c_1 至 c_a 表示各心电指标的权重系数， $a \in (1, 2, 3, 4)$ ， c_{a+1} 为常量。 h_a 表示心电指标的实验测量值， H_a 表示实验前静坐状态下采集的基准值。

U_{rzh_1} 表示飞行员选择配合策略时认知负荷的函数值， U_{rzh_2} 表示飞行员选择保持自主操纵策略时认知负荷的函数值， U_{rzh_3} 表示飞行员选择反抗策略时认知负荷的函数值。

3.3.2 飞行风险函数

人机协同控制的策略集合 $R=\{\text{自动驾驶, 向飞行员控制过渡}\}$ ，用 q 和 $1-q$ 表示各策略被使用的概率。

考虑到飞行员认知负荷变化频率过快或人机合作不当等情况的出现会增加本次飞行任务在油耗等方面的飞行成本，因此，出于保证飞行经济性的目的，本文在构建人机协同控制模块的收益函数时，选取了偏航距离即飞机中心与目标路径间横向距离的偏离程度和飞机对飞行员操纵的服从程度作为评估指标。

(1) 飞行偏离程度

针对飞行的偏离程度，选用偏航距离(Cross Track Error, XTK)来表示，定义为实际航迹偏离目标航线的垂直距离。偏航距离可以根据偏航角(Track Angle Error, TKE)来确定，偏航角是飞机航迹线与航线间的夹角。图 3.5 描述了飞机通过航段起点时二者之间的关系。

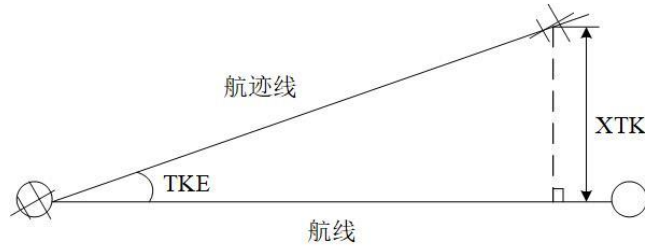


图 3.5 偏航角和偏航距离

根据以上描述，偏航距离评估公式如(3-4)所示：

$$P_{XTK}(\Delta XTK_t) = \tan(TKE) \cdot D_t \quad (3-4)$$

其中， D_t 表示 t 时刻飞机已飞距离， TKE 为偏航角，数值等于平均磁航向与应飞磁航向的差值。

(2) 飞机服从程度

飞机的服从程度指的是在连续几个偏航角的采样数值中，若波动过于明显则说明飞行员的期望值与实际值相差较大，此时飞机的服从程度较低；若二者差值在逐渐缩减，则表明此时正处于自动驾驶模式过渡至人工驾驶模式的状态中，且差值越小意味着飞机对于飞行员操纵的服从程度越高。服从程度越低说明飞行员需要付出更多的努力维持操作，负荷随之增加导致飞行员个人收益降低。

根据以上描述，根据以下函数表达式对飞机服从程度进行评估：

$$P_{\Delta TKE} = \tanh \left[\frac{2}{3} \cdot (\Delta_{TKE}(t-2) + \Delta_{TKE}(t-1) + \Delta_{TKE}(t)) \right] \quad (3-5)$$

式中， $\Delta_{TKE}(t)$ 的意义是 t 时刻飞行员驾驶期望与目标飞行状态之间的差异程度，根据公式(3-6)求解：

$$\begin{cases} \Delta_{TKE}(t) = \left| \frac{\varphi_r^{pilot}(t) - \varphi_r^{cooperate}(t)}{\varphi_r^{cooperate}(t)} \right| & \varphi_r^{cooperate}(t) \neq 0 \\ \Delta_{TKE}(t) = \left| \frac{\varphi_r^{pilot}(t) - \varphi_r^{cooperate}(t)}{\Delta \varphi_f} \right| & \varphi_r^{cooperate}(t) = 0 \end{cases} \quad (3-6)$$

上式中， $\varphi_r^{pilot}(t)$ ， $\varphi_r^{cooperate}(t)$ 表示了博弈双方在采取不同策略下 t 时刻自身操纵的情况下飞机的偏航程度，具体描述如公式(3-7)-(3-14)所示：

当飞行员采取配合策略时：

$$\varphi_r^{pilot}(t) = \varphi_r^{cooperate}(t-1) \quad (3-7)$$

式中， $\varphi_r^{cooperate}(t-1)$ 为人机协同模块在 $t-1$ 时刻的偏航角。

当飞行员选择保持自动驾驶策略：

$$\varphi_r^{pilot}(t) = \varphi_r^{pilot}(t-1) \quad (3-8)$$

由于实验设备的采样周期较小，则在一个周期内的前后两次偏航角的变化微乎其微，故飞

行员前一时刻与当前时刻的驾驶操纵意愿保持不变。

当飞行员选择反抗策略时：

若 $\varphi_r^{ILS} \cdot (\varphi_r^{pilot}(t-1) + \varphi_r^{pilot}(t-2) - \varphi_r^{cooperate}(t-1)) > 0$

$$\varphi_r^{pilot} = \varphi_r^{pilot}(t-1) + \varphi_r^{pilot}(t-2) - \varphi_r^{cooperate}(t-1) \quad (3-9)$$

若 $\varphi_r^{ILS} \cdot (\varphi_r^{pilot}(t-1) + \varphi_r^{pilot}(t-2) - \varphi_r^{cooperate}(t-1)) \leq 0$

$$\varphi_r^{pilot} = 0 \quad (3-10)$$

当飞行员采取反抗策略时，会通过操纵方向舵进行航向补偿，补偿差值则为前两个时刻之间的差。但此时若发生由于飞行员补偿后导致方向舵转向错误这种不利于飞行安全的情况，也应及时制止，此时将补偿值视为 0。也就是说，人机协同控制的前提是飞行员与自动驾驶仪的转向方向的意图一致。

当人机协同控制选择自动驾驶策略：

$$\varphi_r^{cooperate}(t) = 0 \quad (3-11)$$

此策略情况下是由自动驾驶仪进行操作，应飞航向与航迹角保持一致，则偏航程度视为 0。

当采取向飞行员过渡策略时：

若 $\varphi_r^{cooperate}(t-1) < \varphi_r^{pilot}(t-1) \wedge \varphi_r^{pilot}(t-1) - \varphi_r^{cooperate}(t-1) > \Delta\delta_f$

$$\varphi_r^{cooperate} = \varphi_r^{cooperate}(t-1) + \Delta\delta_f \quad (3-12)$$

若 $\varphi_r^{cooperate}(t-1) > \varphi_r^{pilot}(t-1) \wedge \varphi_r^{pilot}(t-1) - \varphi_r^{cooperate}(t-1) > \Delta\delta_f$

$$\varphi_r^{cooperate} = \varphi_r^{cooperate}(t-1) - \Delta\delta_f \quad (3-13)$$

若 $|\varphi_r^{pilot}(t-1) - \varphi_r^{cooperate}(t-1)| \leq \Delta\delta_f$

$$\varphi_r^{cooperate} = \varphi_r^{cooperate}(t-1) \quad (3-14)$$

同时，为保证飞行安全转角增量值不应过大，因此以模拟机为实验平台记录了操作过程中偏航角的左右极限值以及在周期 T 内的增量值，获得公式(3-15)-(3-18)的约束条件：

$$-20^\circ < \Delta\varphi < 20^\circ \quad (3-15)$$

$$-0.39 < \Delta\varphi < 0.39 \quad (3-16)$$

转换为弧度制为：

$$-0.3491rad < \Delta\varphi < 0.3491rad \quad (3-17)$$

$$-0.00681rad < \Delta\varphi < 0.00681rad \quad (3-18)$$

取限制值 $\Delta\varphi_f = 0.00612rad$ 。当飞行员和协同控制两者的航向期望差值小于 $\Delta\varphi_f$ 时，将操纵方向舵调整至飞行员所期望的角度；当差值大于 $\Delta\varphi_f$ 时，则以 $\Delta\varphi_f$ 的大小为增量分多次向飞行员期望值过渡。

本文先假设风险程度与服从程度对于人机协同控制模块的收益为等权重威胁，则公式如(3-19)所示：

$$U_{fxcd} = \frac{1}{2} P_{XTK}(\Delta_{XTK}(t)) + \frac{1}{2} P_{XTK}(\Delta_{XTK}_t) \quad (3-19)$$

U_{fxcd_1} 表示人机协同控制模块选择自动驾驶策略时风险程度的函数值, U_{fxcd_2} 表示人机协同控制模块选择向飞行员控制过渡策略时风险程度的函数值。

3.4 完全信息静态博弈模型

经上述分析可知: 飞行员与人机协同控制模块策略集合内的因素均为有限个, 因而基于二人有限策略型博弈的概念将其简化, 定义为 $G=\{A, S_1, S_2, U_1, U_2\}$ 。

$Agent=\{1, 2\}$, 当取 1 时代表飞行员, 2 代表人机协同控制模块。

$S_1=\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} (m \in (1, 2, 3))$, $\alpha_i (i = \{1, 2, \dots, m\})$ 表示飞行员可采取策略集, $S_2=\{\beta_1, \dots, \beta_n\} (n \in (1, 2))$, $\beta_j (j = \{1, 2, \dots, n\})$ 表示人机协同控制模块的可采取策略集。

将 $F_{ij}=U_1(\alpha_i, \beta_j)$ 定义为当飞行员选取 α_i 策略, 人机协同控制模块采取 β_j 策略时飞行员的收益, 即飞行员的认知负荷。

将 $R_{ij}=U_2(\alpha_i, \beta_j)$ 定义为当飞行员选取 α_i 策略, 人机协同控制模块采取 β_j 策略时, 人机协同控制模块的收益。

用 F_{ij} 和 R_{ij} 分别表示飞行员和人机协同模块的收益, 构建收益矩阵如表 3.3 所示。

表 3.3 博弈收益矩阵

人机协同模块 \ 飞行员	配合	保持自主操纵	反抗
	自动驾驶	向飞行员控制过渡	
配合	(F_{11}, R_{11})	(F_{21}, R_{21})	(F_{31}, R_{31})
保持自主操纵	(F_{12}, R_{12})	(F_{22}, R_{22})	(F_{32}, R_{32})
反抗			

定义 ζ_{ij} 为飞行员收益的权重系数; μ_{ij} 为人机协同控制模块收益的权重系数, 结合博弈双方的收益函数构建该模型在不同策略组合下的总收益函数如公式(3-20)-(3-25):

当 $i=1$ 且 $j=1$ 时, 人机协同模块选取了维持自动驾驶, 飞行员则选择配合智能辅助, 此时二者都格外在意飞行安全, 收益如(3-20)所示:

$$\begin{aligned} F_{11} &= U_{rzfh_1} - \mu_{11} U_{wxcd_1} \\ R_{11} &= U_{rzfh_1} - \zeta_{11} U_{wxcd_1} \end{aligned} \quad (3-20)$$

当 $i=1$ 且 $j=2$ 时, 人机协同选择向飞行员控制过渡策略, 表明此时飞机的偏离程度较小, 人机协同模块更多的注重飞行员的驾驶感受。飞行员选择配合策略表明其注意飞行安全, 收益如(3-21)所示:

$$\begin{aligned} F_{12} &= U_{wxcd_2} - \mu_{12} U_{rzfh_1} \\ R_{12} &= U_{rzfh_1} - \zeta_{12} U_{wxcd_2} \end{aligned} \quad (3-21)$$

当 $i=2$ 且 $j=1$ 时, 人机协同控制模块仍旧侧重于飞行的安全性, 而飞行员不仅关注驾驶安全并有掌握驾驶控制权的意愿, 收益如(3-22)所示:

$$\begin{aligned} F_{21} &= \frac{1}{2}U_{wxc d_1} + U_{rzh_2} \\ R_{21} &= U_{wxc d_1} - \zeta_{21}U_{rzh_2} \end{aligned} \quad (3-22)$$

当 $i=2$ 且 $j=2$ 时, 人机协同由于注重飞行员的主控权而选择了向飞行员所需过渡, 飞行员仍怀有主控权的想法并维护飞行安全性, 收益如(3-23)所示:

$$\begin{aligned} F_{22} &= U_{rzh_2} - \mu_{22}U_{wxc d_2} \\ R_{22} &= \frac{1}{2}U_{rzh_2} + \frac{1}{2}U_{wxc d_1} \end{aligned} \quad (3-23)$$

当 $i=3$ 且 $j=1$ 时, 人机协同注重飞行安全, 而飞行员选择反抗策略表明其更注重主控权, 收益如(3-24)所示:

$$\begin{aligned} F_{31} &= U_{rzh_3} - \mu_{31}U_{wxc d_1} \\ R_{31} &= U_{wxc d_1} - \zeta_{31}U_{rzh_3} \end{aligned} \quad (3-24)$$

当 $i=3$ 且 $j=2$ 时, 人机协同和飞行员都选择关注飞行员的驾驶主控权, 收益如(3-25)所示:

$$\begin{aligned} F_{32} &= U_{rzh_3} - \mu_{32}U_{wxc d_2} \\ R_{32} &= U_{wxc d_3} - \zeta_{32}U_{rzh_2} \end{aligned} \quad (3-25)$$

因此, 该博弈模型 G 的收益矩阵是由 (F_{ij}, R_{ij}) 组成的 $m \times n$ 矩阵, 如公式(3-26)所示。

$$\begin{bmatrix} (F_{11}, R_{11}) & (F_{12}, R_{12}) & \cdots & (F_{1n}, R_{1n}) \\ (F_{21}, R_{21}) & (F_{22}, R_{22}) & \cdots & (F_{2n}, R_{2n}) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (F_{m1}, R_{m1}) & (F_{m2}, R_{m2}) & \cdots & (F_{mn}, R_{mn}) \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

考虑到参与者双方均以概率分配的方式进行策略选取, 则设飞行员的混合策略集为 $T = \left\{ p \in R_+^m \mid \sum_{i=1}^m p_i = 1 \right\}$, p_i 表示飞行员选取 α_i 策略的概率; 设人机协同控制模块的混合策略集为 $Q = \left\{ q \in R_+^n \mid \sum_{j=1}^n q_j = 1 \right\}$, q_j 表示飞行员选取 β_j 策略的概率。其中 R_+^x 表示所有由 $x=(m, n)$ 维非负向量构成的集合。则人机协同控制博弈模型的总收益矩阵如表 3.4 所示。

则在混合策略 $(p, q) \in T \times Q$ 情况下, 飞行员的期望收益函数如公式(3-27)所示:

$$E_1(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_{ij} p_i q_j = p \cdot A \cdot q \quad (3-27)$$

人机协同控制模块的期望收益函数如公式(3-28)所示:

$$E_2(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n R_{ij} p_i q_j = p \cdot B \cdot q \quad (3-28)$$

其中 $A = (F_{ij})_{m \times n}$, $B = (R_{ij})_{m \times n}$ 为双方的收益矩阵。

表 3.4 总收益矩阵

人机协同模块 飞行人员	自动驾驶	向飞行员过渡
配合	$(q \cdot (U_{rzfh_1} - \zeta_{11} U_{fxcd_1}),$ $p_1 \cdot (U_{rzfh_1} - \mu_{11} U_{fxcd_1}))$	$((1-q) \cdot (U_{rzfh_1} - \zeta_{12} U_{fxcd_2}),$ $p_1 \cdot (U_{fxcd_2} - \mu_{12} U_{rzfh_1}))$
保持自主操纵	$(q \cdot (U_{fxcd_1} - \zeta_{21} U_{rzfh_2}),$ $p_2 \cdot (\frac{1}{2} U_{fxcd_1} + U_{rzfh_2}))$	$((1-q) \cdot (\frac{1}{2} U_{rzfh_2} + \frac{1}{2} U_{fxcd_1}),$ $p_2 \cdot (U_{rzfh_2} - \mu_{22} U_{fxcd_2}))$
反抗	$((1-q) \cdot (U_{fxcd_1} - \zeta_{31} U_{rzfh_3}),$ $(1-p_1-p_2) \cdot (U_{rzfh_3} - \mu_{31} U_{fxcd_1}))$	$((1-q) \cdot (U_{fxcd_3} - \zeta_{32} U_{rzfh_2}),$ $(1-p_1-p_2) \cdot (U_{rzfh_3} - \mu_{32} U_{fxcd_2}))$

因此，模型 G 的 $Nash$ 均衡表示为最优混合策略 (p^*, q^*) 情况下的最优策略组合 (F^*, R^*) ，且对 $\forall (p, q) \in (T, Q)$ ，均有 $pAq^* \leq p^*Aq^*$ ， $p^*Bq \leq p^*Bq^*$ 。

3.5 本章小结

本章首先简述了博弈论的基本概念和分类标准，再详细分析了人机协同控制情况下的博弈类型，并对相应博弈的构成要素以及 $Nash$ 均衡进行了确定。其次，以飞行员的认知负荷为基准构建了收益函数，而人机协同控制模块的收益函数根据偏航距离进行构建。最后，综合博弈双方的收益函数以及策略概率建立了该博弈模型的收益矩阵，建立了人机协同控制的完全信息静态混合策略博弈模型。

第四章 飞行员认知负荷模拟飞行实验

众多研究表明飞行员在进近阶段认知负荷的波动较为明显,原因在于飞行员接受塔台信息指引的同时还需对机载设备的显示数据进行观察与记录,并操纵飞机按照标准程序进行平稳降落。飞机进近主要包含四个阶段,分别是进场航段、起始进近、中间进近以及最后进近航段,如图 4.1 所示。而无论哪一个阶段都对飞行员的手部操作、陆空通讯以及仪表监控等方面提出了很高的要求,飞行员也需随时做好复飞的准备。因此,本文选择此阶段作为典型进行认知负荷研究,并将人机交互中的驾驶控制转化为包含安全性、舒适性以及经济性的多目标优化问题,基于博弈论模型获得均衡解,对第三章所建模型进行了实例验证。

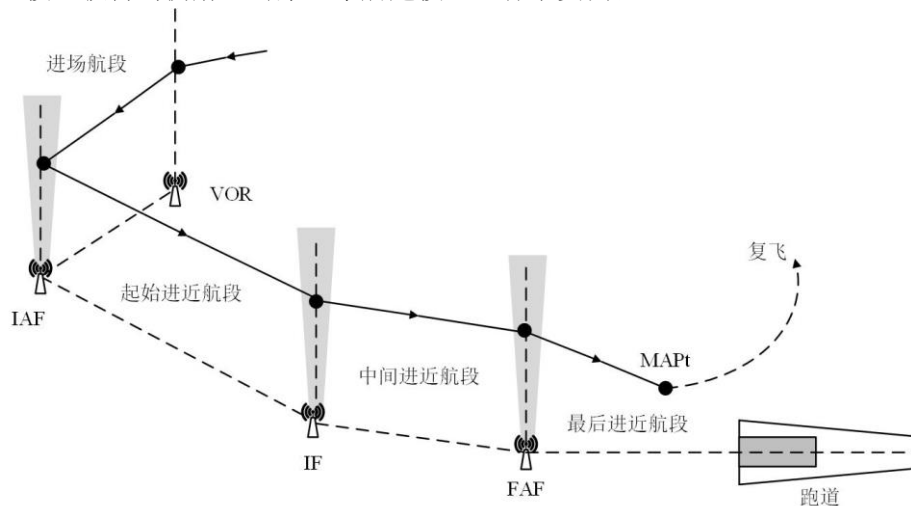


图 4.1 进近四个阶段示意图

4.1 飞行员认知负荷模拟飞行实验设计

实验设计的目的是为了对比飞行员在经验生疏熟练两种情况下对飞机的操控程度差异。为采集真实且有代表性的生理数据,选取认知负荷波动较大的进近阶段,组织被试者在较为逼真环境下进行了模拟飞行实验。无论在模拟情景中坠机与否,都算作完成一次飞行任务,并根据实验后填写的 NASA-TLX 量表的得分结果对认知负荷进行界定。为降低生理测量中个体差异对实验结果的影响,每个飞行员或飞行学员在正式模拟飞行实验之前,均进行一次训练飞行并测量其生理参数,以此作为生理测量的基准。

4.1.1 实验设备调试

本次实验采用的是同第二章认知负荷评估实验相一致的主、客观评测方法相结合的研究方式对飞行员的认知负荷进行分析。所搭建的 Cessna 172R 模拟飞行动态高仿真平台主要包括 Cessna 172R 飞行模拟器以及型号为 v1.0-ErgoLAB 的 ECG 传感器两部分,如图 4.2 所示。

同时第二章模拟飞行实验也间接得对该模拟机的有效性进行了系统测试，其仿真度可以满足研究需求。

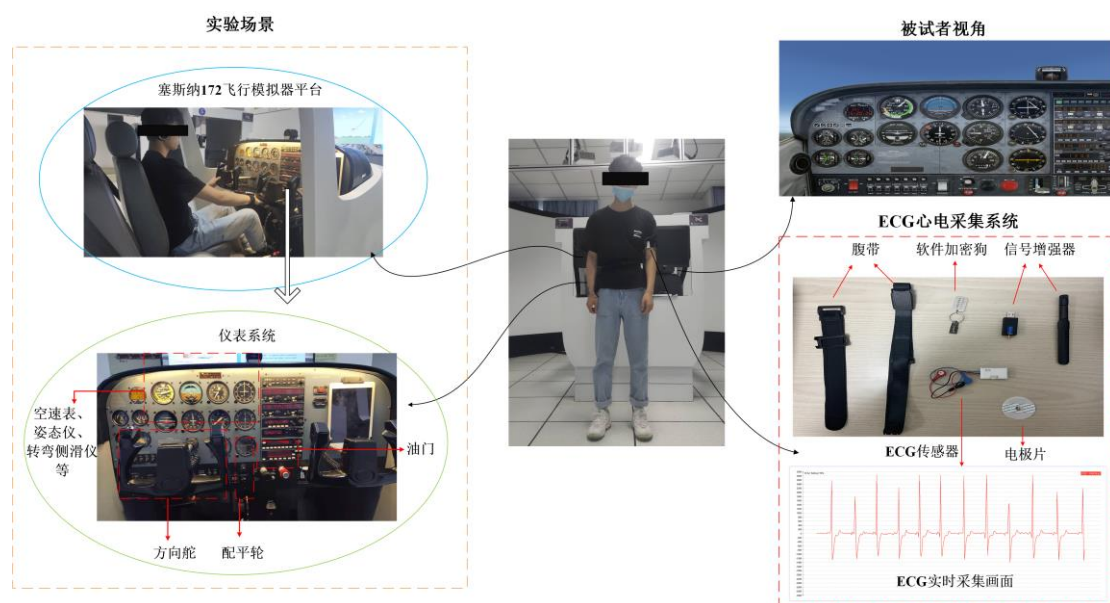


图 4.2 Cessna 172R 模拟飞行动态高仿真平台

实验设备调试主要包含机型、机场、天气、日期以及飞机位置等方面。图 4.3 至图 4.5 描述了具体的参数设置画面。



图 4.3 飞行场景设置

进入实验系统后，打开教员控制台选择五边飞行实验，点击启动按钮。再进入场景设置界面：更改机型为 Cessna 172R，机场设定南京禄口机场 24 号跑道，机场 ICAO 四字码 ZSNJ，选定当前实验日期与时间，目视条件良好，气象条件优良。不同于五边飞行实验，本次实验周期是以飞机从航路切入进场航线开始至接地滑行刹车为止。因此，还需对飞机起始位置进行设置，设置方法同上，航向 240，高度 3000 英尺，位置处于机场管制区北部。

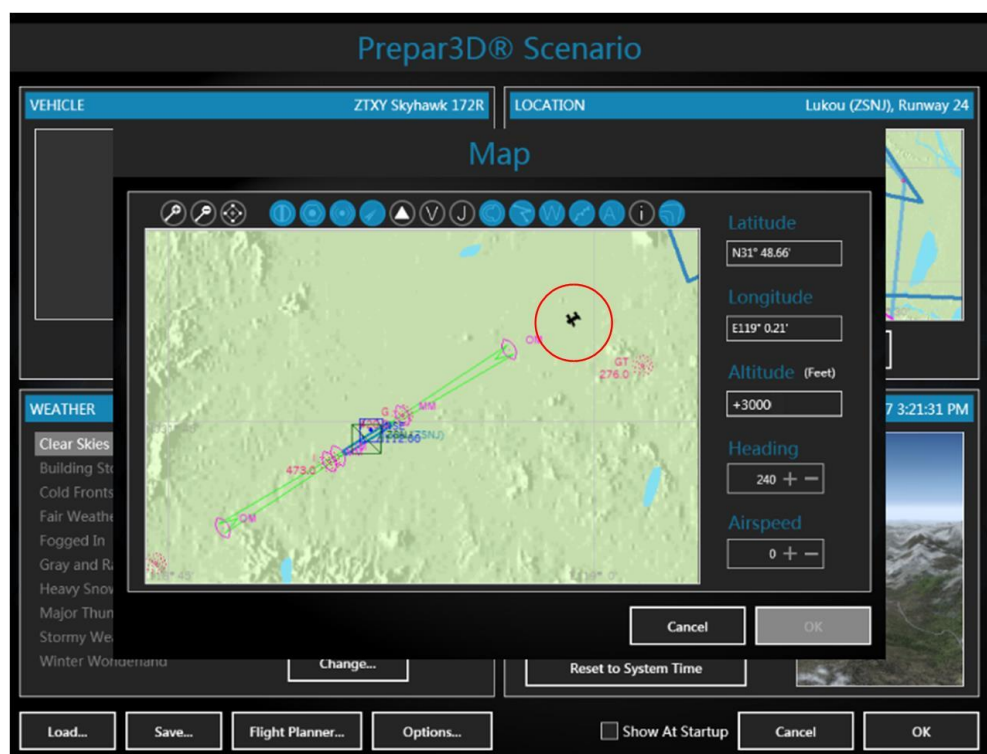


图 4.4 飞机位置设置



图 4.5 进场位置

对飞行参数的监控主要依靠双屏控制教员台预设的Prepar 3D v4 Pro软件，在设定好飞行场

最后，打开模拟飞行软件，选中包含俯仰姿态角、滚转姿态角和航向角在内的欧拉角、方向舵转角、飞行高度以及指示空速等飞行状态数据和风向风角等气象环境数据，如图 4.6 所示，当实验开始后，便可对各参数进行实时监控、显示以及记录回放。

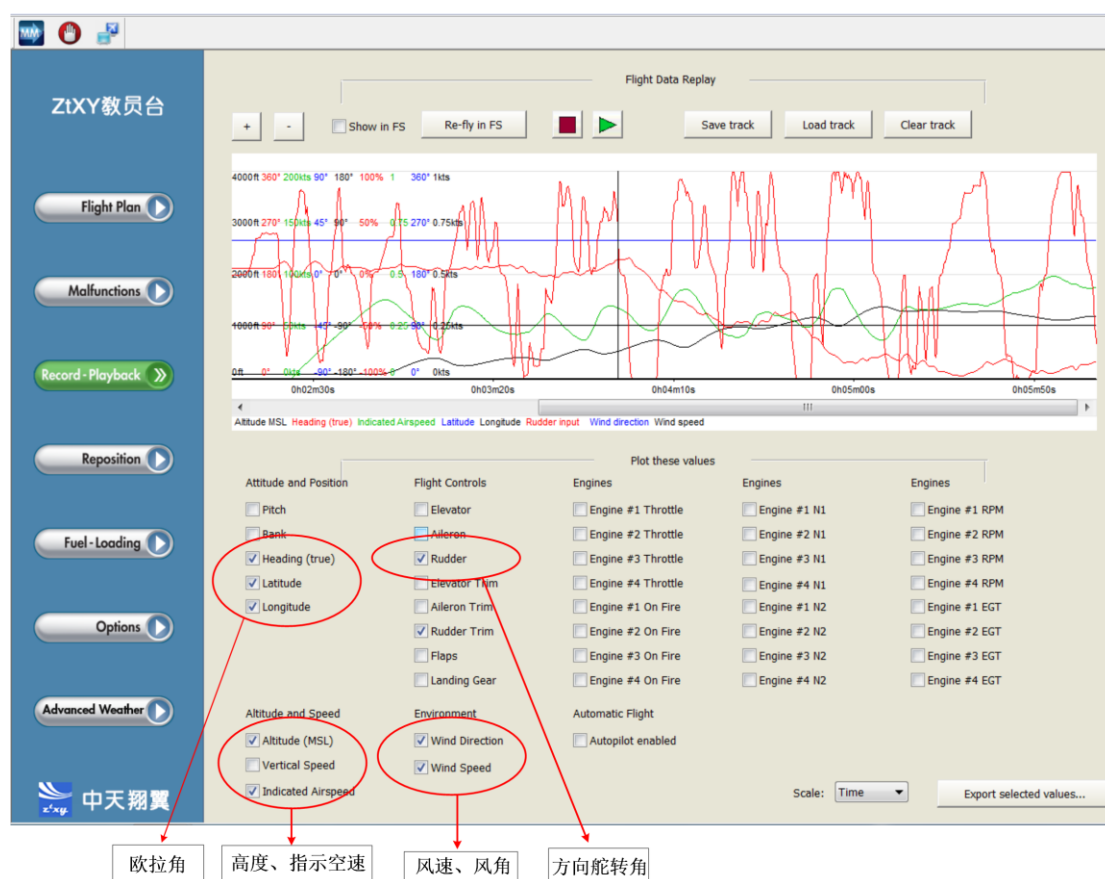


图 4.6 飞行参数实时采集

4.1.2 实验方案

本实验共招募了 20 名男性飞行学员，其中包括飞行学员和已取得私商仪表执照的飞行员各 10 名，平均年龄为 22 ± 2.7 岁。视力在 1.0 以上，身体健康，惯用右手，无服用任何慢性药的病史，英语流利，熟悉模拟机环境以及飞行的操作方法和程序。被试者在参加实验之前均未进行过激烈的体力运动，并且情绪稳定。同时，为避免出现贴身板正的制服间接增加被试者紧张情绪或不利于设备佩戴、手部操作的可能，实验未要求统一正装，穿着舒适得体即可。

实验过程是严格遵守《世界医学协会赫尔辛基宣言》，所有实验人员都收到了对实验流程和设备的详细解释，并签署了参与本实验的书面知情同意书。

模拟飞行场景为南京禄口机场，且能见度优良。组织飞行学员佩戴 v1.0-ErgoLAB 生理采集传感器(采样频率为 512 Hz)，要求被试者实验时分别在接通和断开自动驾驶仪(Autopilot, AP)两种情况下一一次性完成标准仪表进近的飞行任务。实验方案如图 4.7 所示，实验全程保持安静。

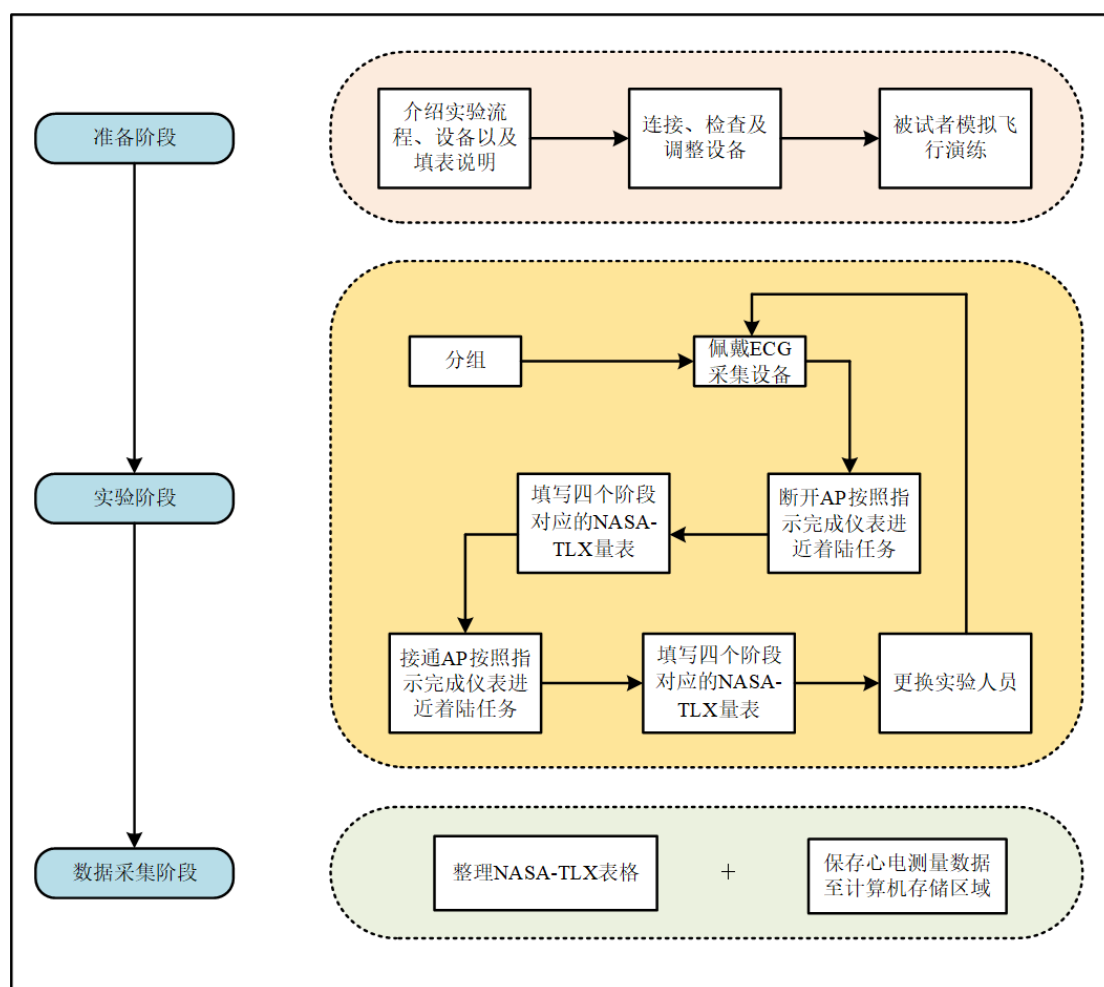


图 4.7 实验方案

另外，由于本次实验中剔除飞行演练每位被试者需完成两次正式的飞行任务，为避免个体差异，实验仍旧选取了上午九点至十二点以及下午两点至五点两个生理水平较为相似的时间段进行。实验方案中，针对数据采集以及各阶段平均时间调度等如图 4.8 所示。

为还原飞行程序的真实性及做程序时被试者的生理心理状态，被试者将按照仪表标准程序及标准检查单来进行飞行实验，能有效的减少测试环境的误差，实验所使用的标准进场和仪表进近航图如图 4.9 和图 4.10 所示。手动飞行程序如下：

(1) 将 Cessna 飞行模拟训练器天气元素设定为晴朗，能见度大于 10 km 且无风无云，设置使用跑道 24 号右跑道，在教员台将飞机初始位置设置在机场管制区北部开始进场，飞机机型为 Cessna 172，属于 A 类航空器。

(2) 从北部进场直飞秣陵 VOR/DME 台（秣陵 VOR/DME 台是起始进近定位点 IAF），频率 117.05，代码 MLJ，距离秣陵 VOR/DME 台 20 海里，下降高度到 11800 英尺，南京标准仪表进场图中过渡高度层为 11800，如下降到 11800 英尺以下需将标准气压值 1013 转换到修正海平面

气压高，设定实验时修正海压高为 1023，距离秣陵 VOR/DME 台 8.8 海里，下降高度 8900 英尺，到达秣陵 VOR/DME 台 3.6 海里，高度下降到 6900 英尺，按照程序加入等待航线。

(3) 加入方法为偏置加入，出航边航迹 242，过台后右转航迹 212，计时 60 秒，60 秒后右转航向 062 切入并向台飞，过台后加入有等待航线，此时可以开始做进近准备，熟悉进近程序、复飞程序。

(4) 当完成等待航线后出台依旧飞航迹062，开始进近，向ATC申请下降高度到3900英尺，在距离秣陵 VOR/DME台 10.4 海里右转飞航迹 152，并且下降高度到3000英尺，将飞机上的第二部 VOR调频到禄口 VOR/DME台，代码NJL，频率113.6，当飞机抵达禄口 VOR/DME台 056°径向线时（距离 NJL 台13.5海里），右转以航向 207切入 24号右跑道盲降航迹 242，并保持航向道。

(5) 继续下降到 2000 英尺并保持，当到达最后进近定位点 FAF 前 2 海里，减速放襟翼 25°，执行着陆检查单，准备截获下滑道，当截获下滑道后开始下降，保持下滑道和航向道偏离在一格以内，在距跑道无线电高 1000 英尺时检查如果进近稳定，继续进近，距跑道无线电高 500 英尺时检查，当高度表到达决断高 360 英尺时，转目视飞行，并适当修正准备着陆，着陆后按需刹车停止，完成此次飞行任务。

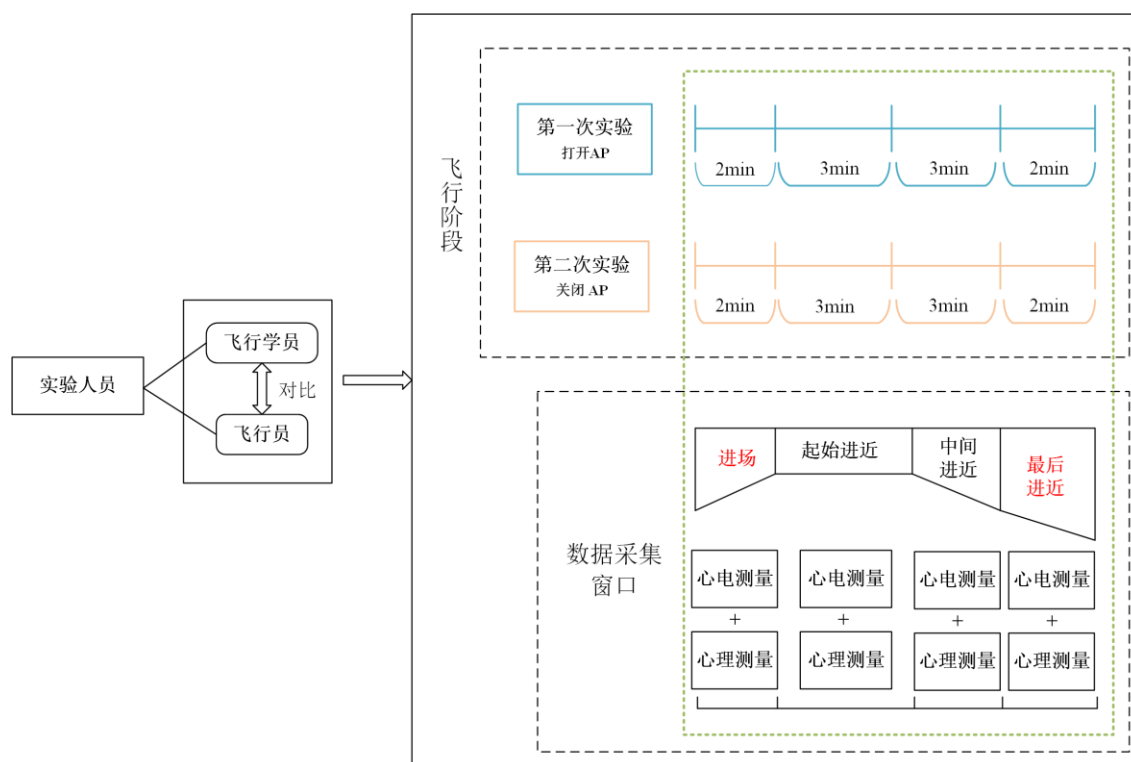
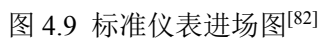


图 4.8 模拟飞行阶段和数据采集



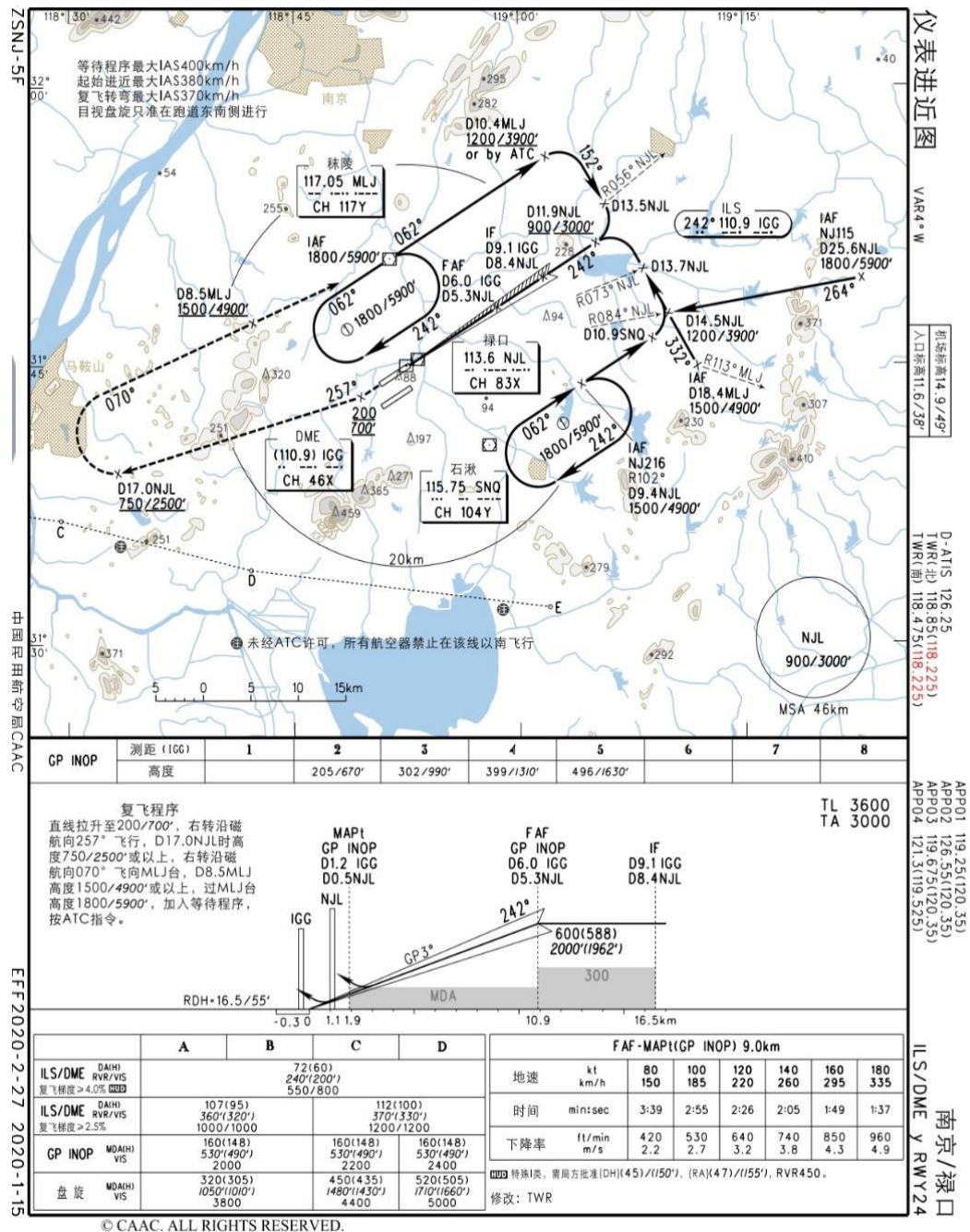


图 4.10 标准仪表进近图^[82]

4.2 飞行员认知负荷模拟飞行实验数据分析

本文选取了对于飞行员认知负荷波动最为敏感的心电信号进行研究（心电主要时域、频域指标见表 2.5 和 2.7），并对上述实验过程中飞行员的心电、心理指标以及飞机飞行参数实时采集记录，本节主要对各类别数据的预处理方法和结果简要介绍。

4.2.1 心理数据分析

心理数据的处理方法依据图形计算法原理，具体计算步骤详见第二章 2.2.1 小节所述。图 4.11 描述了进近各阶段的 NASA-TLX 量表的总得分值，由此可知，进近四个阶段内飞行员认知负荷水平由高至低依次为最后进近、进场、中间进近、以及起始进近阶段。

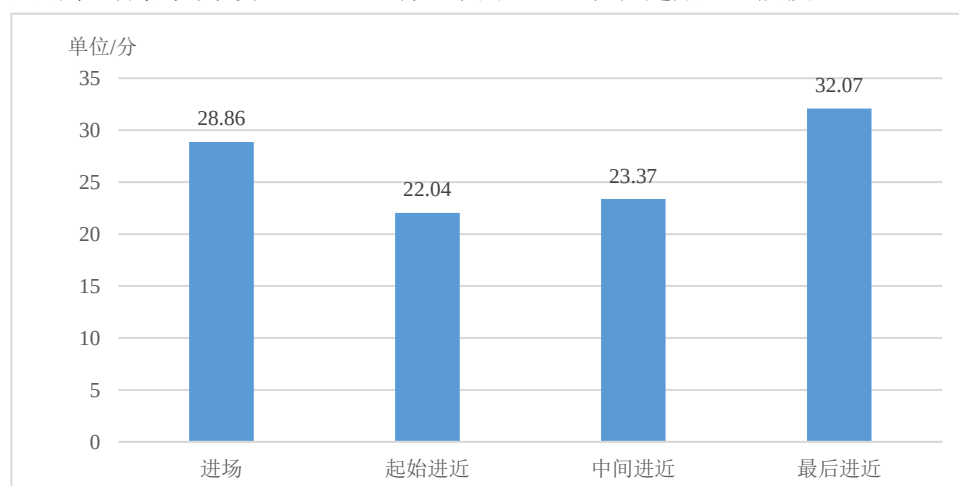


图 4.11 进近各阶段 NASA-TLX 总得分

所得结果与以往研究和实际飞行的主观感受相符。原因在于：在进场阶段时飞行员需要完成脱离航路对准跑道等飞行任务，同时要与管制员高频交流以获得可靠实时消息，并为进近程序做准备；最后进近阶段则需要飞行员对各仪表数据全程监控，保持下降率稳定操纵。飞行员的操纵能力和注意力分配等方面都接收着严峻考验，同时整个阶段耗时较短，机场状况、气象条件复杂多变，飞行员在短时间内完成一系列复杂的程序飞行操作，很大的可能性出现人为差错而导致事故发生。

4.2.2 心电数据分析

经由无线方式传输至计算机的原始心电结构如图 4.12 所示。考虑到心电信号在采集放大过程中极易收到噪声干扰，若不消除混杂的主要噪声，不利于后续的时频分析。去噪以及 R 波波峰提取所采用的方法与第二章实验类似，详见 2.2.2 节。

基线漂移的频率往往在 0.7 Hz 左右，高通滤波也具有去除基线漂移的能力，但极易引起 S 波以及 S-T 间期的畸变，因此选取了截至 1 Hz 的低通滤波器予以消除；工频干扰为固定频率 50 Hz，成分较为单一，选取 50 Hz 的低通滤波器即可。针对上述两种噪声，对原始心电采用了 1 至 50 Hz 的带通滤波器进行处理。肌电干扰也是噪声中不容忽视的成分，选用了 db4 小波对原始波形进行了 8 尺度分解，默认阈值 $TH_r = \sqrt{2 \cdot \sigma \cdot \log(n)}$ ， n 为信号长度，噪声强度 $\sigma = \text{wnoisest}(C, L, 1)$ 。再提取尺度 2 至 4 的部分根据重构函数 $\text{wdencmp} = ('lvd', 'ECG', 'db4', 8, TR, \text{SORH})$ 对 QRS 波群重构，去噪后根据阈值法对 R 波波峰予以确

定，如图 4.13 所示。

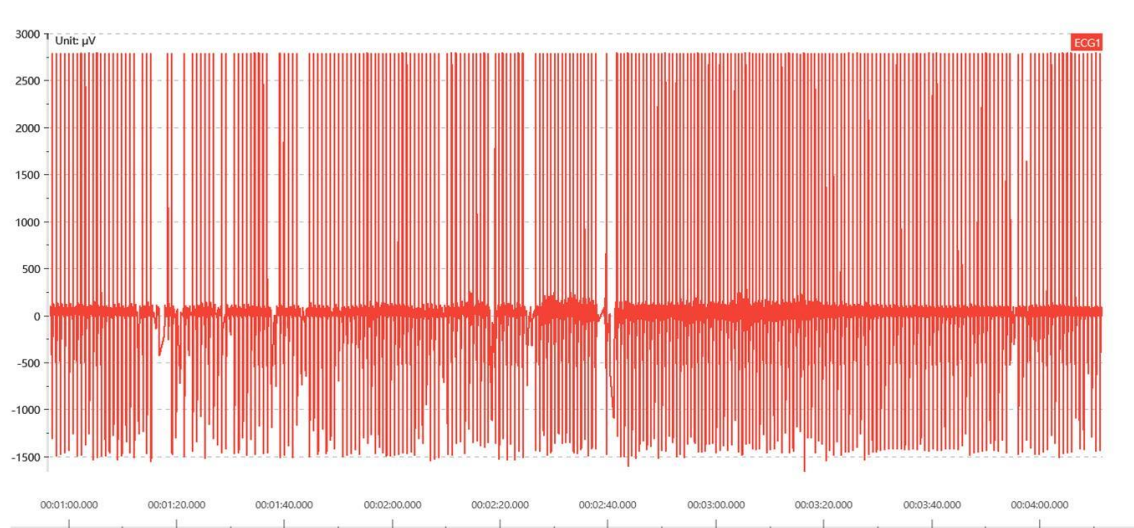


图 4.12 ECG 原始数据图

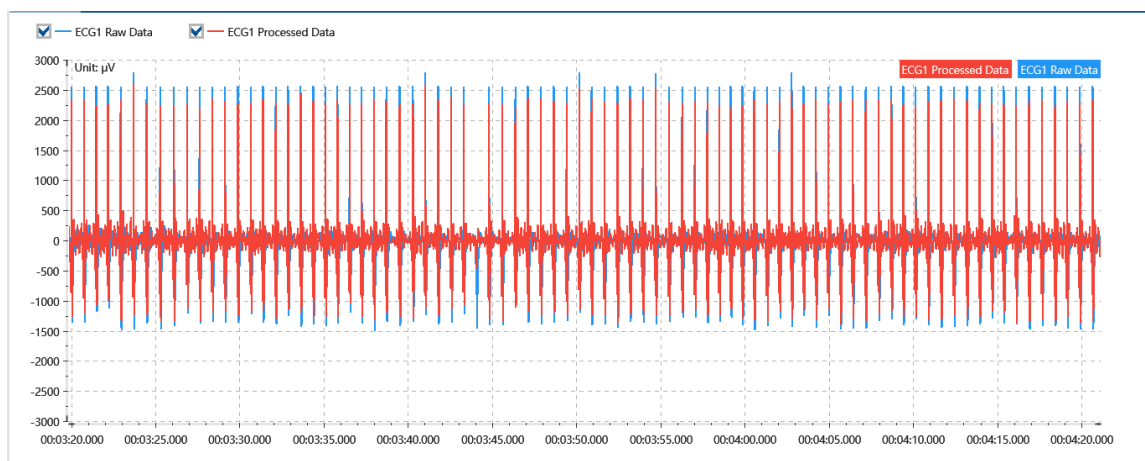


图 4.13 预处理对比图

异位校正前后如图 4.14 所示，平滑处理后的波形如图 4.15 所示。

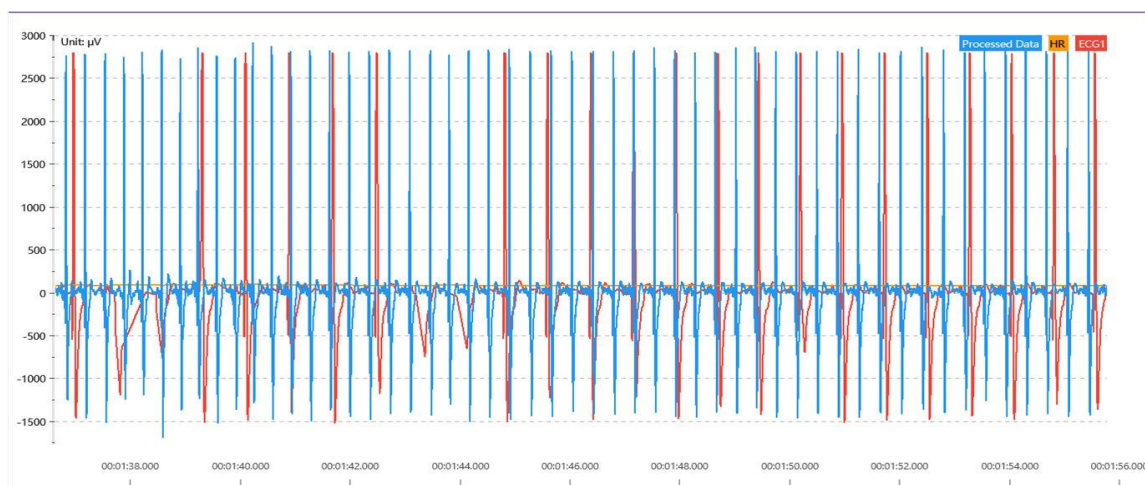


图 4.14 异位校正对比图

在操纵过程中，由于电极片的粘连不牢靠以及无线电传输信号不稳定易出现短时信号漏检的问题。因此，为避免 R 波错检，在有效确定 R 波波峰后，采用均值插补法通过对缺失时间段以及个数的预估判断缺失的 R 波数量。若该数值超过 5，则认定该段数据无效，予以剔除，在此基础上再进行平滑处理后便得到了可用以分析的心电波形。

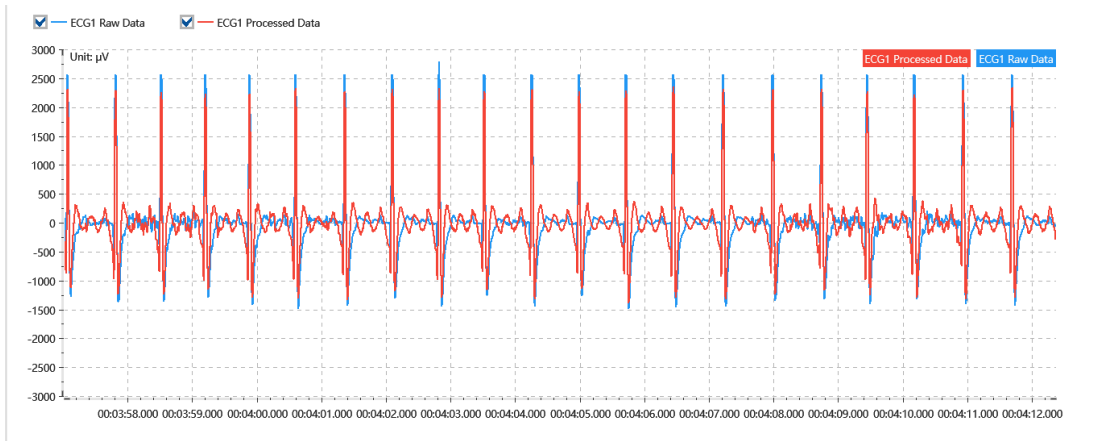


图 4.15 ECG 处理前后对比图

基于处理后 ECG 波形获得功率谱图对七个指标进行了时频分析，得到飞行学员以及飞行员在各阶段的指标平均值如表 4.1 所示，计算方法参考 2.2.2 小节。

表 4.1 进近四阶段的心电指标结果

心电指标 人员/阶段		时域指标				频域指标		
		MEAN	SDNN	RMSSD	pNN_{50}	LF_{norm}	HF_{norm}	LF/HF
飞行学员	进场	814.53	142.33	24.96	17.86	5.87	5.43	1.08
	起始进近	703.74	145.96	27.47	9.56	8.64	4.47	1.93
	中间进近	716.92	143.19	26.62	11.21	7.55	5.39	1.40
	最后进近	826.49	140.78	22.74	22.56	5.52	5.76	0.96
飞行员	进场	681.24	143.61	28.77	15.03	8.62	3.63	2.51
	起始进近	650.86	150.74	32.46	7.84	9.63	3.45	2.79
	中间进近	672.77	148.37	31.95	10.18	8.94	3.47	2.58
	最后进近	700.19	142.96	26.94	18.24	7.57	4.32	1.75

从表 4.1 中可以得知：飞行员由于经验加持等优势可以很好得面对飞行任务难度的增加，即便在负荷较高的进场和最后进近两个阶段内，心电指标整体浮动不大。而飞行学员则显得较为紧张，时频指标在不同边上的数值具有显著变化且数值普遍大于飞行员。 $MEAN$ 、 pNN_{50} 以及 HF_{norm} 在负荷最大的最后进近航段具有最大值，而其余四个指标则在第二边最大，与第二章

所得结论相互验证。

4.2.3 飞行数据分析

Prepar 3D v4 Pro 可以提供软件开发工具包 SDK，并支持用户通过应用程序接口 API 按照需求对数据文件进行访问以及传输存储，飞行状态参数获取途径如图 4.16 所示。由此获得了飞行学员和飞行员两组被试者在手动驾驶与人机协作不同任务下的偏航角-时间函数曲线，如图 4.17 和 4.18 所示。

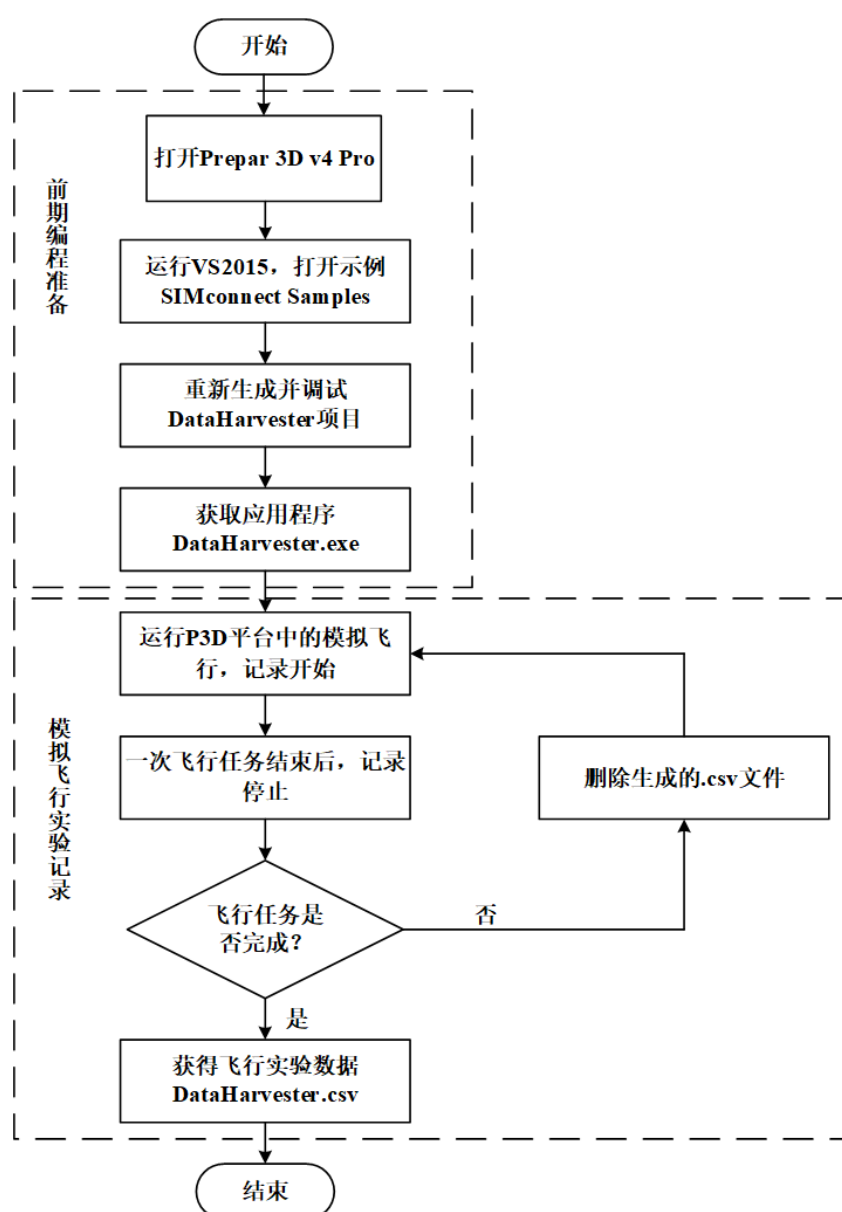


图 4.16 飞行状态数据获取流程

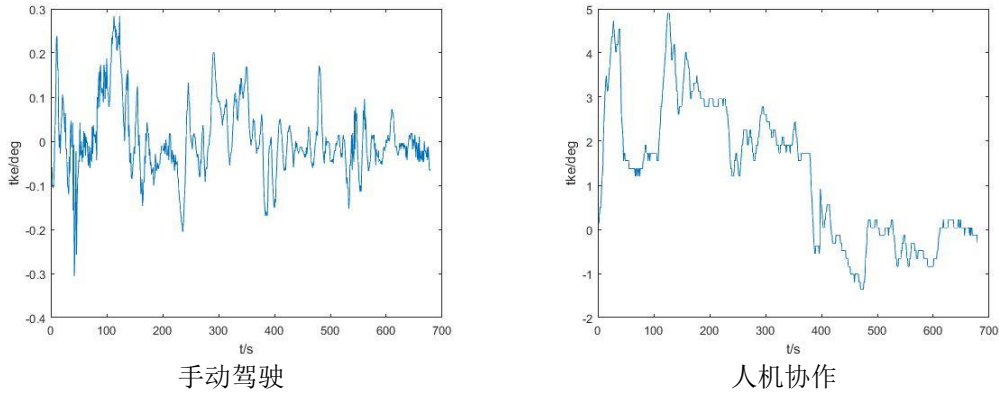


图 4.17 不同模式下的偏航角（飞行学员）

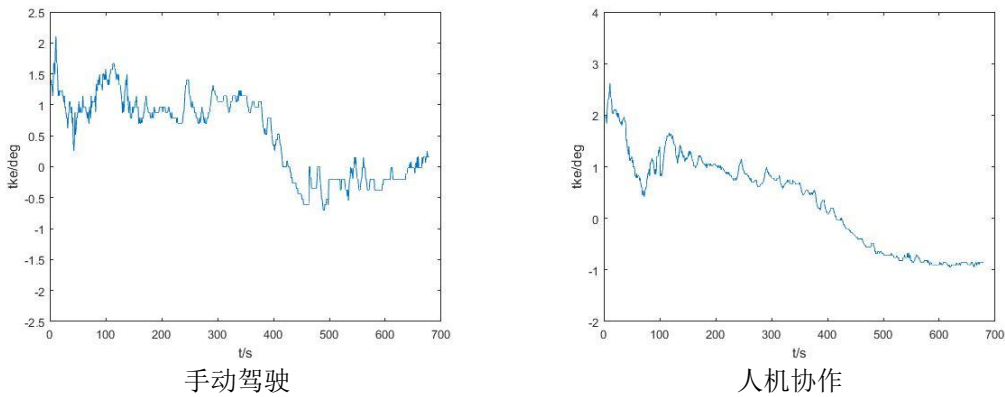


图 4.18 不同模式下的偏航角（飞行员）

从图 4.17 和图 4.18 中看出飞行学员操控时偏航角的波动较为剧烈且与目标航迹偏差较大，说明飞行学员频繁得转动方向舵以修正航向，表现出整体飞行绩效水平略低于飞行员。尤其在最后进近和进场航段表现更为明显。此外，两组被试者在手动驾驶模式下对飞机的操纵能力均略逊色于人机协作状态。同样呈现出进场、最后进近阶段处的曲线较于起始进近、中间进近更为波动且偏离目标程度更高的特点。以上两点均表明了人员自身认知负荷的波动与其操纵行为紧密相关，认知负荷水平较高时，飞行人员更易出现失误等状况。而在诸如起始进近和中间进近的较低负荷阶段内，飞行人员则在控制飞行航向和维稳飞行姿态等方面具有更优表现。

4.3 收益函数参数标定

经以上分析，本文选取 $MEAN$ 、 pNN_{50} 、 LF_{norm} 、 HF_{norm} 四个指标作为评估飞行学员认知负荷的特征指标，根据公式(3-3)构建认知负荷评估函数，如公式(4-1)所示。

$$U_{rzh} = c_1 \cdot \frac{mean}{MEAN} + c_2 \cdot \frac{pnn_{50}}{pNN_{50}} + c_3 \cdot \frac{lf_{norm}}{LF_{norm}} + c_4 \cdot \frac{hf_{norm}}{HF_{norm}} + c_5 \quad (4-1)$$

其中， c_1 至 c_4 为各生理指标对认知负荷贡献的权重值， c_5 为常数项。

为求解各权重值与常数项，定义 d_{ij} 为第 i 个测量窗口的第 j 个心电指标的相对值，基于测量值与基准值相比获得。矩阵 $\mathbf{W} = (d_{ij})_m * 5$ 则为 $MEAN$ 、 pNN_{50} 、 LF_{norm} 、 HF_{norm} 指标的相对

值矩阵， $b = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5)^T$ 为各指标对应的权重值和常数项组成的向量， $\omega = (U_{rzfh_1}, U_{rzfh_2}, U_{rzfh_3}, \dots, U_{rzfh_m})^T$ 是认知负荷向量，此处采用 NASA-TLX 量表总得分作为训练值。因此对权重值的确定便转化为求解方程 $W \cdot e = \omega$ 的最优解 e^0 ，使得 $\forall e \in R$ ， $\|W \cdot e^0 - \omega\| \leq \|W \cdot e - \omega\|$ 均成立。由广义逆矩阵定理及存在条件可知： $e = W^+ \omega$ 。利用 20 组实验测量值以及每组有 4 个测量窗口列出的方程组，代入 $e = W^+ \omega$ 得到各心电指标的权重矩阵为：

$$e = (73.95, 3.79, -28.64, 18.09, -116.28)^T \quad (4-2)$$

代入 $\omega = W \cdot e$ 得：

$$U_{rzfh} = 73.95 \cdot \frac{mean}{MEAN} + 3.79 \cdot \frac{pnn_{50}}{pNN_{50}} - 28.64 \cdot \frac{lf_{norm}}{LF_{norm}} + 18.09 \cdot \frac{hf_{norm}}{HF_{norm}} - 116.28 \quad (4-3)$$

4.4 均衡求解及结果分析

本文采用了多次迭代的传统算法对模型均衡进行求解。首先根据初始时刻的数据，计算了博弈双方各自的收益，然后对初始时刻的数据进行迭代，并将求得的数据作为下一时刻博弈双方的初始值，计算接下来的时刻博弈双方各自的收益。以此类推，经过一系列的迭代，获得了博弈双方在各时刻的收益值，以此分析各时刻飞行员认知负荷和飞机风险程度的变化趋势，模拟出博弈双方在各时刻可能选择的决策行为，获得纳什均衡解。

进场阶段在不同策略组合下的收益矩阵如表 4.2 所示：

表 4.2 进场收益矩阵

人机协同控制模块		自动驾驶	向飞行员控制过渡
飞行人员			
飞行学员	配合	(<u>0.7984</u> , <u>0.8726</u>)	(-0.6284, <u>0.3308</u>)
	保持自主操纵	(-0.7833, -0.7382)	(<u>-0.7429</u> , -0.7206)
	反抗	(<u>-0.8944</u> , -0.8839)	(-0.9960, -0.9827)
飞行员	配合	(<u>0.5698</u> , <u>0.4677</u>)	(-0.1277, <u>-0.1196</u>)
	保持自主操纵	(-0.3937, -0.4904)	(<u>-0.3544</u> , -0.5327)
	反抗	(<u>-0.8720</u> , -0.8655)	(-0.9765, -0.9031)

当飞行人员确定选取“配合”策略，人机协同控制模块为了获取本身利益最大则会选择“自动驾驶”策略。基于划线法的原理，在各自最优策略下划线后得到了进场收益矩阵的最优策略组合（自动驾驶，配合）。表明在进场航段，飞行人员由于需要完成标准进场等复杂程序加持的缘故导致了认知负荷较高，从而对飞机的操纵能力有所下降，此时由人机协同控制较为可取，有利于控制飞机安全高效的脱离航路。此外，飞行员整体的策略收益较于飞行学员偏小，可能是飞行员经验丰富处事更为冷静，即便交付于飞行员手动驾驶对整体效益影响较小。

起始进近航段在不同策略组合下的收益矩阵如表 4.3 所示：

表 4.3 起始进近收益矩阵

飞行人员 \ 人机协同控制模块		自动驾驶	向飞行员控制过渡
飞行学员	配合	(<u>0.0848</u> , <u>0.0833</u>)	(-0.1793, -0.1669)
	保持自主操纵	(-0.7174, -0.7311)	(<u>0.0743</u> , <u>0.0882</u>)
	反抗	(-0.8869, -0.8573)	(<u>-0.8794</u> , -0.8207)
飞行员	配合	(<u>0.1329</u> , <u>0.1196</u>)	(0.0386, -0.0924)
	保持自主操纵	(-0.5772, -0.4299)	(<u>0.1355</u> , <u>0.1352</u>)
	反抗	(<u>-0.7039</u> , -0.8294)	(-0.9014, -0.9177)

同样采用划线法得到了该矩阵的最优策略组合，不同于进场矩阵，起始进近矩阵有两个均衡解，分别是（自动驾驶，配合）和（向飞行员过渡，保持自主操作）且两种组合下的总收益值几乎持平。说明在起始进近阶段认知负荷水平较低，由飞行人员操控或人机协同控制均可保障飞行的安全性，而前者的效用更高则表明在本实验场景中由飞行人员掌握驾驶权更优。若出于保护飞行员的角度，防止人员由于长时间高度紧张而操作变形，此阶段可选择人机协作控制，需根据实际飞行状态进行动态选取。飞行员与飞行学员之间的效用相差无几也表明认知负荷的波动对操纵行为具有一定的影响。

中间进近航段在不同策略组合下的收益矩阵如表 4.4 所示：

表 4.4 中间进近收益矩阵

飞行人员 \ 人机协同控制模块		自动驾驶	向飞行员控制过渡
飞行学员	配合	(<u>0.4277</u> , <u>0.3250</u>)	(-0.1125, -0.1401)
	保持自主操纵	(-0.7511, -0.7350)	(<u>0.1337</u> , <u>0.1028</u>)
	反抗	(<u>-0.8612</u> , -0.9128)	(-0.9104, -0.9073)
飞行员	配合	(<u>0.2279</u> , <u>0.2396</u>)	(-0.0726, -0.1622)
	保持自主操纵	(-0.5311, -0.6825)	(<u>0.1149</u> , <u>0.1203</u>)
	反抗	(<u>-0.8172</u> , -0.8875)	(-0.8725, -0.8622)

中间进近收益矩阵同样存在两组最优策略组合（自动驾驶，配合）以及（向飞行员过渡，保持自主操纵），中间进近整体呈现出进近姿态过渡至最后进近的作用，需要飞行员适时调整飞机的外形速度和飞行所处位置。该阶段内由飞行员操纵有利于保持飞行手感，以防重新接管时

生疏而发生意外，而由人机协同控制则便于飞行员将注意力更多的分配给仪表监控，配合自动驾驶仪完成进近准备。飞行员整体的效用较飞行学员低的原因是飞行员经历严格训练后心理素质提高，认知负荷波动较小，则由飞行员掌握飞行主控权可以保障飞行安全且维持了飞行员的控制能力。

最后进近航段在不同策略组合下的收益矩阵如表 4.5 所示。

表 4.5 最后进近收益矩阵

飞行人员 \ 人机协同控制模块		自动驾驶	向飞行员控制过渡
飞行学员	配合	(<u>1.2275</u> , <u>1.2309</u>)	(-0.4481, <u>-0.4346</u>)
	保持自主操纵	(<u>-0.4733</u> , -0.6722)	(-0.5549, -0.4590)
	反抗	(<u>-1.1799</u> , -1.2623)	(-1.774, -1.7950)
飞行员	配合	(<u>1.7346</u> , <u>1.5271</u>)	(-0.1339, <u>-0.2794</u>)
	保持自主操纵	(-0.4226, -0.5417)	(<u>-0.4009</u> , -0.4198)
	反抗	(<u>-0.9653</u> , -0.9822)	(-1.5336, -1.7207)

最后进近航段仅有唯一最优策略组合(自动驾驶,配合),该阶段飞行员需全程关注航向道、下滑道以及下降率等飞行参数的变化并时刻复飞程序准备,极大的考验了飞行员自身的业务水平以及心理素质,所以该航段内由人机协同控制更占优。飞行员的效用更高也说明经验加持下飞行员更具备审时度势的能力,相比驾驶主控权更注重飞行安全性。不同于上述三个阶段内飞行学员与飞行员二者的最优策略组合一致的情况,在最后进近收益矩阵中当飞行人员选择“保持自主操纵”时,人机协同的最优策略分别是自主驾驶和过渡。表明飞行员对飞机的理解能力和操纵能力均优于飞行学员,人机协同模块更信赖飞行员的主控权。

对博弈均衡的分析可知,在认知负荷较高阶段,当飞行员选择“配合”以及人机协同模块选择“保持”策略时博弈收益值最高;在飞行员负荷较低阶段,当飞行员选择“保持”而人机协同模块选择“过渡”策略时博弈收益值最高。而无论在进近的哪个阶段,飞行员选择“反抗”策略时的收益都很低,说明了人机交互和谐是保障安全的第一要素。其次较低的收益值出现在飞行员选择“保持”以及人机协同选择“保持”策略情况下,说明人机交互中各执己见的情况有损于飞行安全。此外,飞行员与飞行学员分别作为参与者时得到的不同阶段内最优策略组合一致但收益有所差别侧面验证了模型的合理性、有效性和可靠性。综上可知,飞行员对飞机的整体操控能力优于飞行学员,即便在高负荷状态下,飞行员也能控制飞机按照规定路线进近着陆。同时,在进场以及最后进近等阶段,飞行员以及飞行学员的操控效果都有偏差,因此,应加强飞行学员的训练,并在练习中设置进场、最后进近等针对性训练。

4.5 本章小结

本章的主要研究内容是基于模拟飞行实验对第三章所搭建的博弈模型进行了实例验证。首先设计了仪表进近模拟飞行实验方案，获取了飞行人员在手动驾驶与接通自驾两种情况下的心理、心电以及飞行状态数据，再对飞行员认知负荷函数内各心电指标的权重进行了标定，利用 MATLAB 计算了在不同进近阶段内两组飞行人员的收益值，得到了进近收益矩阵并加以分析。

第五章 总结与展望

5.1 论文总结

在这个飞机制造业和民航运输业高速发展的时代,飞行出行逐渐成为了很多人的首选。尤其在疫情期间,物料资源的及时送达更是需要依靠航空运输。不断提升的航线运力、运营规模以及市场需求对如何保障飞行安全提出了越来越高的要求。作为机舱内人机交互的主要参与者,飞行员承担着越来越复杂的任务需求和越来越大的挑战,飞行员认知负荷的波动对飞行安全性的影响不言而喻。本文以飞行员作为主要研究主体,利用主、客观结合的方法对其认知负荷进行了研究,构建了人机协同控制下的博弈模型,并探讨了不同情况下的博弈均衡。本文主要包含以下研究内容:

(1) 利用塞斯纳模拟机设计了飞行员认知负荷评估实验,对飞行员五边飞行任务中的心理、心电数据进行采集。基于高度沉浸式的实验环境,可实时直观地观察飞行员心电图的节律变化,获取准确的心电数据。尽管单个生理指标可以为辨识认知负荷提供有用的信息,但在人-机-环境多源信息的复杂情况下的准确率大打折扣。因此,为了避免单一心电信号的单调性和过度拟合,在本文中选取了涵括 *MEAN* 在内的七种时频指标对飞行员的认知负荷进行评估。并对 NASA-TLX 主观量表在评估认知负荷领域内的有效性进行了验证。其次,将认知负荷认为是因变量,而其他心电时频指标被认为是自变量,对二者之间的拟合关系进行了探讨,得到了拟合曲线图。再采用 Pearson 相关系数对心电各指标的相关性予以讨论,讨论所得结果为下文构建认知负荷函数做了指标筛选的准备工作。结果表明,主观量表可有效的对认知负荷进行评估且准确率较高。飞行员的各心电指标具有协同作用,且彼此相关。其中, *MEAN*、 pNN_{50} 、 LF_{norm} 以及 HF_{norm} 等指标对认知负荷波动的敏感性更高,可用作认知负荷辨识的显著特征,上述发现与心理学特征是一致的。

(2) 考虑到飞行员在操纵飞机过程中的主观意愿,本文选取了博弈论对人机协同控制下的交互行为进行了分析,确定了以认知负荷为核心的飞行员收益函数和基于飞机的风险程度函数得到了人机协同控制模块的收益表述。通过对博弈要素基本概念以及博弈分类的了解,建立了完全信息静态博弈模型。与此同时,由于博弈双方是以概率分布的方式在各自策略集合内进行选取,综合衡量后得到了人机协同控制完全信息静态的混合策略博弈模型。

(3) 选择飞程序最为复杂的进近阶段为实验周期,设计了是否接通自驾两种模式的飞行任务,并对心电、心理以及飞行参数予以获取。确定了不同的权重系数将上文中筛选得到的心电指标整合到认知负荷函数中,后对模型进近四个阶段内的均衡解进行了求解。模型对于不同情况下的各时刻飞行人员以及人机协同控制模块可能做出的决策进行了模拟,实现了对驾驶控

制权的智能分配。同时,本文基于 NASA-TLX 量表的得分结果对进近四个阶段进行了等级划分,最后进近阶段和进场阶段的总得分较高,表明此时飞行员的认知负荷较大。结合模型结果可知,在认知负荷较高阶段,无论飞行员经验丰富与否,飞机的实际航迹与目标航迹之间仍有较大差距,此时不宜自主进近,人机协同控制为最优选择。在认知负荷较低阶段,此时驾驶控制权可交予飞行员,而经验丰富的飞行员对飞机的掌控程度优于飞行学员。

本文所建模型的结果可以用作飞行员训练评估标准,便于分配哪些飞行员应该执行哪些飞行任务。如果飞行员在完成模拟飞行任务过程中,其行为能力和认知负荷的特征值落在允许范围内,则可以初步判断飞行员的潜在执行能力是用于军事还是商业用途。因此,本文为加强飞行训练、提高飞行绩效以及人体工学领域的飞行员认知负荷的研究提供了有价值的信息,鼓励了与飞行员认知负荷有关的生理信息动态变化等研究的进一步探索,所提出的模型框架对提高飞行训练质量、深化飞行安全教育、完善飞行安全管理体系提供了理论基础。

5.2 研究展望

本文在获取飞行员心理、生理等指标的基础上对其认知负荷进行了研究,建立了基于博弈论的飞行员认知负荷辨识模型,研究工作取得了一定进展,但受限于实际工程条件,仍存在着诸多需要完善改进的地方:

(1) 飞行模拟机的控制面板和其他交互式设备的高保真度为实验创造了有效的模拟环境,但在裸眼感知中,实际飞行和模拟飞行之间仍存在着现有区别。在后续的研究工作中,若软、硬件条件许可,利用 VR 眼镜可以改善实验体感,有利于构建灵活且较为身临其境的交互式模拟环境,以缩小模拟飞行与实际飞行之间的差异。

(2) 生理指标选取中仅以心电信号为代表进行了特征指标的处理和筛选,诸如脑电、呼吸以及眼动行为等指标在以往认知负荷辨识研究中也表现出了一定的敏感程度。在未来工作中,将考虑多种生理指标用于辨识飞行员认知负荷特征,以提高精度和贴近实际情况。

(3) 基于 NASA-TLX 主观量表的得分值对飞行员的认知负荷水平进行了划分,该方式获得的结果较为简略。在之后的研究工作中,考虑采取进一步细化主观量表的方式或利用 N-back 等更精细的划分方法开展认知负荷辨识研究。

(4) 针对人机协同控制模块的收益函数构建的不够全面,普遍适用性方面较弱。在后续研究中,需要设计并采集不同工况下人机协同模拟飞行实验,逐步完善博弈双方的博弈过程以及策略集合,以得到更为适用的博弈模型。

参考文献

- [1] 中国民用航空局. 2019 年民航行业发展统计公报[R]. 北京:中国民用航空局, 2020:1-20.
- [2] National Transportation Safety Board. Annual report to congress[R]. USA: NTSB, 2019.
- [3] National Transportation Safety Board. Aviation accident statistics[R]. USA: NTSB, 2019.
- [4] Aviation Safety Network. Aviation Safety Network releases 2019 airliner accident statistics [DB/OL].
<https://news.aviation-safety.net/2020/01/01/aviation-safety-network-releases-2019-airliner-accident-statistics/>, 2020.
- [5] 王泽华. 施工人员安全认知能力对其行为结果影响研究[D], [硕士学位论文]. 武汉: 湖北工业大学, 2018.
- [6] 葛列众. 工程心理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2017.
- [7] 白杰, 冯传宴, 杨坤. 飞行员脑力负荷生理测量方法研究进展[J]. 航天医学与医学工程, 2016, 29(02):150-156.
- [8] Wiberg H, Nilsson E, Svanberg B, et al. Physiological responses related to moderate mental load during car driving in field conditions[J]. Biological Psychology, 2015, 108(2): 115-125.
- [9] Liu S H, Cheng D C, Wang J J, et al. Effects of moderate exercise on relieving mental load of elementary school teachers[J]. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015(5): 1-8.
- [10] Bailey B P, Iqbal S T. Understanding changes in mental workload during execution of goal-directed tasks and its application for interruption management[J]. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2008, 14(4): 1-28.
- [11] IATA. Annual Air Transport Statistics (AATS) (annual) 2019[DB/OL]. <https://www.iata.org/en/services/statistics/air-transport-stats/>, 2019.
- [12] 崔美叶. 进近阶段安全绩效低后果指标研究[D], [硕士学位论文]. 天津: 中国民航大学, 2020.
- [13] Yerkes R M, Dodson J D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit formation[J]. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 1908, 18(5): 459-482.
- [14] Cooper G E, White M D, Lauber J K. Resource management on the flightdeck[R]. Proceedings of a NASA/Industry Workshop (NASA CP-2120), 1980.
- [15] Hawkins F H. Human Factors in Flight[M]. London: Ashgate Publishing Limited, 1987.

- [16] Tesch M. Air Disaster[M]. Fyshwick: Aerospace Publication, 1994.
- [17] Shappell S A, Wiegmann D A. Applying Reason: The human factors analysis and classification system [J]. Human Factors and Aerospace Safety, 2001, 1:59-86.
- [18] Ullsperger P, Freude G, Erdmann U. Auditory probe sensitivity to mental workload changes--an event-related potential study[J]. International Journal of Psychophysiology, 2001, 40(3): 201-209.
- [19] Gregory J F. The past and future of psychology of science [J]. Review of General Psychology, 2006, 10(2): 92-97.
- [20] Dnmez K, Demirel S, Zdemir M. Handling the pseudo pilot assignment problem in air traffic control training by using NASA TLX[J]. Journal of Air Transport Management, 2020, 89(10): 1-8.
- [21] Abdrahman N I, Dawal S Z M, Yusoff N. Driving mental workload and performance of ageing drivers[J]. Transportation Research Part F Traffic Psychology and Behaviour, 2020, 69(6): 265-285.
- [22] Waard D D. The measurement of drivers mental workload[M]. Netherlands: The Traffic Research Centre VSC, University of Groningen, 1996.
- [23] 冯传宴. 运输类飞机飞行员脑力负荷评估方法研究[D], [硕士学位论文]. 天津: 中国民航大学, 2016.
- [24] Orlandi L, Brooks B. Measuring mental workload and physiological reactions in marine pilots: Building bridges towards redlines of performance[J]. Applied Ergonomics, 2018, 69(5): 74-92.
- [25] 王燕青, 李甲, 王宇. 基于认知能力的民航飞行员陆空通话绩效研究[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(17): 7122-7128.
- [26] 王宏伟, 顾宏斌, 吴东苏. 飞行模拟环境视觉认知建模初步研究[J]. 科技创新导报, 2019, 16(6): 16-19.
- [27] Feng S, Tianjiao L, Xiuchao W, et al. The influence of pilot's attention allocation on instrument reading during take-off: The mediating effect of attention span[J]. Applied Ergonomics, 2021, 90: 1-9.
- [28] Borghini G, Astolfi L, Vecchiato G, et al. Measuring neurophysiological signals in aircraft pilots and car drivers for the assessment of mental workload, fatigue and drowsiness[J]. Neuro Biobehav Rev, 2014, 44: 58-75.
- [29] García-Mas A, Ortega E, Ponseti J, et al. Workload and cortisol levels in helicopter combat pilots during simulated flights[J]. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 2015, 9(1): 7-11.
- [30] Xiashuang W, Guanghong G, Ni L, et al. Use of multimodal physiological signals to explore

- pilots' cognitive behaviour during flight strike task performance[J]. *Medicine in Novel Technology and Devices*, 2020, 5(5): 1-6.
- [31] Hormeo-Holgado A J, Vicente J, Clemente S. Effect of different combat jet manoeuvres in the psychophysiological response of professional pilots[J]. *Physiology & Behavior*, 2019, 208(1): 5-9.
- [32] Polich J. Updating P300: an integrative theory of P3a and P3b[J]. *Clinical Neurophysiology*, 2007, 118(10): 2128-2148.
- [33] Mouratille D, Hidalgo-MuOz A R, Matton N, et al. Cardiovascular correlates of emotional state, cognitive workload and time-on-task effect during a realistic flight simulation[J]. *International Journal of Psychophysiology*, 2018, 128(17): 62-85.
- [34] Heikki M, Kai V, Don H, et al. Fighter pilots' heart rate, heart rate variation and performance during an instrument flight rules proficiency test[J]. *Applied Ergonomics*, 2016, 56(7): 213-219.
- [35] Tattersall A J, Hockey G R J. Level of operator control and changes in heart rate variability during simulated flight maintenance[J]. *Human Factors*, 1995, 37(4): 682-683.
- [36] Durantin G, Gagnon J F, Tremblay S, et al. Using near infrared spectroscopy and heart rate variability to detect mental overload[J]. *Behavioural Brain Research*, 2014, 259(2): 16-23.
- [37] Ayaz H, Shewokis P A, Bunce S, et al. Optical brain monitoring for operator training and mental workload assessment[J]. *Neuroimage*, 2012, 59(1): 36-47.
- [38] Gray R, Gaska J, Winterbottom M. Relationship between sustained, orientated, divided, and selective attention and simulated aviation performance: Training & pressure effects[J]. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 2016, 5(1): 34-42.
- [39] Tjolleng A, Jung K, Hong W, et al. Classification of a Driver's cognitive workload levels using artificial neural network on ECG signals[J]. *Applied Ergonomics*, 2017, 59(1): 326-332.
- [40] 刘鑫. 基于眼动数据测量认知负荷水平[D], [硕士学位论文]. 重庆: 西南大学, 2017.
- [41] Marinescu A, Sharples S, Ritchie A C, et al. Exploring the Relationship between Mental Workload, Variation in Performance and Physiological Parameters[J]. *Ifac Papersonline*, 2016, 49(19): 591-596.
- [42] Evstigneev A L, Filipenkov S N, Klochkov A M, et al. The EEG indicators of mental workload in pilots during the dynamic flight simulation on the human centrifuge[J]. *International Journal of Psychophysiology*, 2008, 69(3): 299-299.
- [43] Jeremy B N, Kenneth W B J, Jeffrey W L. Improving pilot mental workload classification through feature exploitation and combination: a feasibility study[J]. *Computers & Operations*

- Research, 2005, 32(10): 2713-2730.
- [44] 王崑, 赵敏睿, 高虹霓, 等. 基于脑电和眼动信号的人机交互意图识别研究[J]. 航空学报, 2020, 40: 1-13.
- [45] Chakladar D D, Dey S, Roy P P, et al. EEG-based mental workload estimation using deep BLSTM-LSTM network and evolutionary algorithm[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, 60(4): 1-10.
- [46] Zhicheng J, Xinbo G, Wang Y, et al. Deep Convolutional Neural Networks for Mental Load Classification based on EEG Data[J]. Pattern Recognition, 2018, 76(2): 582-595.
- [47] 王笛. 基于生理信号的飞行员心理状态评估方法研究[D], [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
- [48] 刘文萌. 基于时间压力和努力程度的飞行员工作负荷研究[D], [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2018.
- [49] Yan X, Chen R. Augmented flight dynamics model for pilot workload evaluation in tilt-rotor aircraft optimal landing procedure after one engine failure[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2019, 32(1): 92-103.
- [50] 张裕婕. 模拟飞行任务中的飞行学员眼动特征分析[D], [硕士学位论文]. 天津: 中国民航大学, 2018.
- [51] Diaz-Piedra C, Rieiro H, Cherino A, et al. The effects of flight complexity on gaze entropy: An experimental study with fighter pilots[J]. Applied Ergonomics, 2019, 77: 92-99.
- [52] Soo-Yeon H, No-Sang K, Seong-Whan L, et al. Classification of pilots' mental states using a multimodal deep learning network[J]. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, 40(1): 324-336.
- [53] Iveta S, Pavol P, Viliam A, et al. Number of Saccades and Fixation Duration as Indicators of Pilot Workload [J]. Transportation Research Procedia, 2020, 51: 67-74.
- [54] Mickael C, Fabre E, Giraudet L, et al. EEG/ERP as a Measure of Mental Workload in a Simple Piloting Task[J]. Procedia Manufacturing, 2015, 3(7): 5230-5236.
- [55] Murat P C, Vural M, Süleyman-Özgür K, et al. Real-Time Monitoring of Cognitive Workload of Airline Pilots in a Flight Simulator with fNIR Optical Brain Imaging Technology[C]. International Conference on Augmented Cognition. Switzerland: Springer Cham, 2016: 147-158.
- [56] 曲国华, 刘雪, 李月娇, 等. 政府监管与企业加入第三方国际环境审计的模糊博弈分析[J]. 中国管理科学, 2020, 28(1): 113-121.
- [57] 刘佳, 王先甲. 网络博弈合作剩余收益分配的协商方法[J]. 系统工程理论与实践, 2019,

- 39(11): 40-50.
- [58] 吴颖, 崔玉平. 长三角区域高等教育一体化的演进历程与动力机制[J]. 高等教育研究, 2020, 41(01): 25-36.
- [59] 张浩, 涂国平, 庄道元. 季节交替下农业废弃物第三方治理稳定性研究[J]. 北京理工大学学报:社会科学版, 2020, 22(05): 42-48.
- [60] 杜海文, 崔明朗, 韩统, 等. 基于多目标优化与强化学习的空战机动决策[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(11): 4-13.
- [61] Wardrop J G. Some theoretical aspects of road traffic research[J]. Proceedings of the Institute of Civil Engineers, 1952, 1(36): 352-362.
- [62] 赵贤利. 机场跑道安全风险演化机理研究[D], [博士学位论文]. 武汉: 武汉理工大学, 2019.
- [63] 王文轲, 蔡洁, 陈曾洁, 等. 民航安全监管中的多方演化博弈研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(01): 136-141.
- [64] 丁雯灿. 恶劣天气影响下航路交通分配与实证研究[D], [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2019.
- [65] 丁松滨, 高静. 基于博弈论的飞行安全风险评价[J]. 中国民航大学学报, 2009, 27(4): 45-47.
- [66] 罗军. 民用航空运输安全管理的博弈[D], [硕士学位论文]. 成都: 西南交通大学, 2008.
- [67] 王永刚, 江涛. 基于进化博弈论的不完全信息状况下的民航安全监管研究[J]. 安全与环境学报, 2014, 14(1): 67-70.
- [68] Hart S G, Staveland L E. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research[J]. Advances in Psychology, 1988, 52(6): 139-183.
- [69] Nurul A R, Siti Z M D, Nukman Y. Driving mental workload and performance of ageing drivers[J]. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, 2020, 69: 265-285.
- [70] Weiya C, Tetsuo S, Yukio H. Measurement of Driver's Mental Workload in Partial Autonomous Driving[J]. IFAC PapersOnLine, 2019, 52(19): 347-352.
- [71] Shakouri M, Ikuma L H, Aghazadeh F, et al. Analysis of the sensitivity of heart rate variability and subjective workload measures in a driving simulator: The case of highway work zones[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2018, 66(10): 136-145.
- [72] Fudenberg D, Tirole J. Game Theory[J]. Economic, 1992, 60(238): 841-846.
- [73] 姚国庆. 博弈论[M]. 天津: 南开大学出版社, 2003.
- [74] Wei M, Chen G, Cruz J B, et al. Game-theoretic modeling and control of military operations with partially emotional civilian players[J]. Decision Support Systems, 2008, 44(3): 565-579.
- [75] Muggy L, Jessica L H S. Game theory applications in humanitarian operations: a review[J].

Journal of Humanitarian Logs & Supply Chain Management, 2014, 4(1): 4-23.

- [76] Elhenawy M, Elbery A A, Hassan A A, et al. An intersection game-theory-based traffic control algorithm in a connected vehicle environment[C]. 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. USA: IEEE Computer Society, 2015: 343-347.
- [77] 范如国. 博弈论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2011.
- [78] Bui K H N, Camacho D, Jung J E. Game theoretic approach on Real-time decision making for IoT-based traffic light control[J]. Concurrency and computation: practice and experience, 2017, 29(11): 1-10.
- [79] Srinivasan D, Choy M C. Cooperative multi-agent system for coordinated traffic signal control[J]. IEE Proceedings - Intelligent Transport Systems, 2006, 153(1): 41-50.
- [80] Na X, Cole D J. Application of open-loop stackelberg equilibrium to modeling a driver's interaction with vehicle active steering control in obstacle avoidance[J]. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2017, 47(5): 673-685.
- [81] 周勇邦. 航空人为因素适航审定中生理参数检测技术的研究与实现[D], [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2013.
- [82] f-air. jeppesen charts [DB/OL]. <https://www.f-air.cz/>, 2020.

致 谢

两年半的研究生时期恍然而过，收获良多的同时也有千言万语想要诉说。更多的是感谢，感谢我的导师、同门师兄弟以及同学们的那些陪伴，那些叮咛和那些指引。我把对他们表述的谢意作为本文的最终章。

首先，对我的导师司海青教授表示由衷的感谢。从论文选题到论文撰写与修改，从科研困境到生活烦恼，从如何学习到如何做人，是您一路的耐心指导与细心解惑，让我逐渐熟悉并适应了研究生的科研生活，让我开始自律与奋进，尝试着对自己的选题有自己的理解。每周的组会汇报时，您允许我大胆提出自己的论断与想法，并亲切的对我所提问题给出最佳的解决办法，您会细心记下来每一位同学的科研进度与困惑，并逐一的针对性给出建议。当我为小论文而担忧焦虑之时，是您告诉我先平稳心态再探讨问题。司海青老师对于科研学术的严谨与专注，渊博的知识积累，一丝不苟的工作态度以及以身作则的教育精神一直都在影响着我，激励着我前进，我的写作能力、科研能力和逻辑思维也因此得到了很大的提升，使我能够顺利的完成学业。此外，也要感谢民航学院其余老师对我在学业上的细心指导与帮助，您的和蔼可亲、平易近人，让我倍感温暖。

其次，还要感谢 1311A 我的同门师兄师姐们。汪海波师兄在论文撰写方面提出来了很多建议，并以他自身读研的切实经历为出发点排忧解难，提高了我的研究效率。虽然我与李耀师兄的研究方向有所不同，但当有所困惑时，李耀师兄都会有问必答，帮助我拓宽了思路，提高了能力。在我心情低谷时的劝慰鼓励，在我迷茫时的精准见解都让我受益匪浅。在生活方面，我经常和潘亭师姐倾诉一些细碎小事，师姐的耐心聆听和热心的经验分享都为实验室带来了一丝暖意，给师门更添了凝聚力。尚磊师兄也是师门中不可或缺的一部分，为实验室带来许多欢声笑语，当我面对模拟机数据无法提取手足无措时，尚磊师兄则会耐心热情的帮我解决。此外，已经毕业的秦子强师兄、沈盈盈师姐和宗奕彤师姐都在我撰写论文过程中伸出援手，倾囊相授。

还要感谢和我并肩作战的同门程晓辉，在科研任务上和学习课程中帮了我很多，认真刻苦的科研态度值得我敬佩与学习。一起上课、一同奋战、嬉笑怒骂、谈天说地，给我的研究生生活描绘了丰富的色彩，带来了许多乐趣。同时也要感谢我的师弟师妹们，左玲玉、邹文静、李梦洋、仇静轩、李根、桂方旭，陪我写论文，陪我做实验，陪我画图，不仅为实验室注入了一丝活力，也在我的学习生活中画上了浓墨重彩的一笔。

然后，我要感谢 11808A 实验室的所有小伙伴们，虽然我们后来分为了不同的实验室，但一年多的相处时光，让我切实感受到了大家庭的温暖与快乐。我们曾一同为签派“加一”课考试而奋战复习背书，互相鼓励的日子仍然历历在目；也曾聚餐时开怀大笑，那些开心时光不

会忘怀。感谢有你们在，使我的研究生生活更加丰富温暖。此外，也对帮助我完成模拟实验的众多飞行员表示最真心的感谢。

最后，我要衷心的感谢我的父母和我的男朋友陈枝颖，是你们为我营造了温馨可爱的家庭氛围，对我表示无条件的支持与信任，让我可以在充满爱与希望的环境下成长，是我最坚强的后盾与依靠。

即将踏入社会的我啊，愿永远独立平等、骄傲自由。

在学期间的研究成果及发表的学术论文

攻读硕士学位期间发表（录用）论文情况

- [1] Haibo Wang, Naiqi Jiang, Ting Pan, Haiqing Si, Yao Li, Wenjing Zou. Cognitive Load Identification of Pilots Based on Physiological-Psychological Characteristics in Complex Environments[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020(I): 1-16. (SCI, IF: 1.670)
- [2] 姜乃琪, 司海青, 潘亭, 汪海波, 程晓辉. 基于博弈论赋权的飞行员认知负荷评估[J]. 南京航空航天大学学报, 2021. (已录用)
- [3] 姜乃琪, 司海青, 汪海波, 潘亭, 程晓辉. 基于博弈论的飞行员认知负荷辨识研究[J]. 航空计算技术, 2021. (已录用)

攻读硕士学位期间获奖情况

- 1. 2019.09 “华为杯”第十六届中国研究生数学建模竞赛三等奖

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

- 1. 基于多源动态信息的飞行员认知负荷研究(kfjj20190703), 南京航空航天大学研究生创新基地（实验室）开放基金, 2019.10-2020.10。